



**UNIVERSITATEA
TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA**

**Documentatie proiect – aplicatie software pentru un
lant hotelier**

Arhitectura bazata pe microservicii, DDD si interfata client multilingva

Proiectare Software

Student: **Paucean Ioana**

Grupa: **30231**

FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA

Cuprins

1	Date de identificare	3
2	Enuntul problemei	3
3	Instrumente utilizate	3
4	Justificarea limbajului de programare ales	4
5	Justificarea comunicarii intre microservicii	4
6	Arhitectura generala si principii DDD	5
7	Descrierea diagramelor UML	6
7.1	Diagrama cazurilor de utilizare	6
7.2	Diagrame de activitate	7
7.2.1	Guest - filtrarea camerelor	7
7.2.2	Guest - autentificare	8
7.2.3	Guest - creare cont	9
7.2.4	Guest - vizualizarea camerelor din hotel selectat	10
7.2.5	Guest - vizualizarea review-urilor	11
7.2.6	Client - adaugarea unui review	11
7.2.7	Angajat - CRUD clienti	12
7.2.8	Angajat - CRUD camere	13
7.2.9	Angajat - realizarea unei rezervari	14
7.2.10	Angajat - export rezervari	15
7.2.11	Manager - vizualizarea statisticilor	16
7.2.12	Administrator - vizualizare utilizatori	17
7.2.13	Administrator - filtrare utilizatori	18
7.2.14	Administrator - CRUD utilizatori	19
7.2.15	Administrator - export utilizatori	20
7.2.16	Administrator - notificare la modificare cont	21
7.3	Diagrame DDD si proiectare generala	22
7.3.1	Harta de context	22
7.3.2	Diagrama de clase a domeniului	23
7.3.3	Diagrama controllerelor	23
7.3.4	Diagrama de pachete generala	24
7.3.5	Diagrama de pachete frontend	25
7.3.6	Diagrama de clase frontend	26
7.3.7	Diagrama sintetica pe microservicii	27
7.3.8	Diagrama de pachete la nivel de microservicii	27
7.3.9	Diagrame per microserviciu	28
7.3.10	Diagrama ER generala	29
7.4	Diagrame pentru fiecare microserviciu	30
7.4.1	HotelService	30
7.4.2	RoomService	33
7.4.3	ReservationService	35
7.4.4	ReviewService	38

7.4.5	UserService	41
7.4.6	NotificationService	44
7.5	Diagrame de secventa	46
7.5.1	Login	46
7.5.2	Signup	47
7.5.3	Vizualizare camere	48
7.5.4	Filtrare camere	49
7.5.5	Vizualizare review-uri	49
7.5.6	Adaugare review	50
7.5.7	CRUD camere	51
7.5.8	Creare rezervare	52
7.5.9	CRUD clienti angajat	53
7.5.10	Export rezervari	54
7.5.11	Statistici manager	55
7.5.12	Vizualizare useri admin	56
7.5.13	Filtrare useri admin	57
7.5.14	CRUD useri admin	58
7.5.15	Export useri admin	59
7.5.16	Notificari	60
7.6	Diagrama de componente	61
7.7	Diagrama de dezvoltare	62
8	Descrierea aplicatiei si a interfetelor grafice	62
8.1	Interfata pentru guest	63
8.2	Interfata pentru rezervari angajat	63
8.3	Interfata CRUD camere angajat	64
8.4	Interfata review-uri client	65
8.5	Interfata statistici manager	65
8.6	Interfata CRUD utilizatori administrator	66
8.7	Interfata CRUD utilizatori angajat	66
8.8	Interfata notificari administrator	67
8.9	Email real de notificare	68
9	Descriere functionala pe roluri	68
9.1	Utilizator neautentificat	68
9.2	Client autentificat	69
9.3	Angajat	69
9.4	Manager	69
9.5	Administrator	69
10	Concluzii	69

1 Date de identificare

Student: **Paucean Ioana**. Grupa: **30231**. Proiectul documentat in acest material reprezinta solutia pentru Problema 14, o aplicatie software destinata unui lant hotelier. Documentatia urmeaza structura ceruta pentru predare: enuntul problemei, instrumentele utilizate, justificarea limbajului, justificarea comunicarii intre microservicii, descrierea diagramelor UML si descrierea aplicatiei cu imagini ale interfetelor.

2 Enuntul problemei

Problema 14 cere dezvoltarea unei aplicatii software care poate fi utilizata de catre un lant hotelier. Aplicatia client trebuie sa deserveasca patru tipuri de utilizatori: client, angajat, manager si administrator. Fiecare rol are drepturi diferite, iar sistemul trebuie sa combine operatii publice, operatii autentificate, administrare de date, exporturi si notificari.

Utilizatorul de tip client, fara autentificare, poate vizualiza lista camerelor dintr-un hotel selectat, lista fiind sortata dupa locatie si numar. Vizualizarea include imagini cu camerele din hotel, intre una si trei imagini pentru fiecare camera. Tot fara autentificare, utilizatorul poate filtra lista camerelor dupa locatie, disponibilitate, pret, pozitie si facilitati si poate vizualiza review-urile altor clienti. Dupa autentificare, clientul poate adauga review-uri doar pentru camerele pe care le-a rezervat.

Utilizatorul de tip angajat poate efectua toate operatiile publice, iar dupa autentificare poate administra camerele prin operatii CRUD, poate crea rezervari pentru clienti, poate administra informatiile clientilor si poate salva liste cu informatii despre camerele rezervate in mai multe formate: CSV, JSON, XML si DOC. In implementare, daca angajatul creeaza o rezervare pentru un client nou, aplicatia poate crea automat contul clientului pe baza datelor introduse, astfel incat acesta sa poata ulterior lasa review-uri.

Utilizatorul de tip manager poate efectua operatiile publice si poate vizualiza statistici operationale. Aplicatia include statistici despre disponibilitatea camerelor, pozitia camerelor, pretul mediu si statusul rezervarilor.

Administratorul poate administra utilizatorii care necesita autentificare, poate vizualiza lista acestora, o poate filtra dupa tipul utilizatorului si poate exporta datele in mai multe formate. La modificarea informatiilor de autentificare ale unui utilizator, sistemul notifica utilizatorul prin cel putin doua variante. In implementare, notificarea prin email este trimisa real prin SMTP atunci cand sunt configurate credentialele, iar SMS si WhatsApp sunt simulate si salvate in baza de date ca notificari demonstrabile.

O cerinta suplimentara este ca interfata grafica a aplicatiei client sa fie disponibila in cel putin trei limbi de circulatie internationala. Aplicatia browser implementata permite comutarea intre engleza, franceza si spaniola.

3 Instrumente utilizate

Pentru implementarea si documentarea proiectului au fost folosite urmatoarele instrumente si tehnologii:

- **Python** pentru implementarea microserviciilor si a logicii de backend;

- **FastAPI** pentru expunerea API-urilor REST si pentru generarea documentatiei Swagger/OpenAPI;
- **SQLite** pentru persistenta locala, fiecare microserviciu avand propria baza de date;
- **SQLAlchemy** pentru maparea obiect-relationala si accesul controlat la date;
- **HTML, CSS si JavaScript** pentru aplicatia browser din pachetul `view`;
- **CustomTkinter** pentru varianta desktop a aplicatiei client;
- **PlantUML** pentru realizarea diagramelor UML;
- **LaTeX** pentru redactarea documentatiei finale;
- **SMTP Gmail** pentru trimiterea reala a notificarilor email;
- **Swagger UI** pentru testarea endpoint-urilor expuse de microservicii.

Alegerea acestor instrumente este coerenta cu obiectivele proiectului. FastAPI si SQLAlchemy permit structurarea serviciilor pe straturi, iar HTML/CSS/JavaScript permit o interfata browser apropiata de aplicatiile comerciale de rezervari hoteliere. PlantUML si LaTeX sustin documentarea riguroasa a analizei si proiectarii.

4 Justificarea limbajului de programare ales

Limbajul ales pentru implementare este **Python**. Alegerea este justificata atat de cerintele proiectului, cat si de avantajele practice ale limbajului. Python este unul dintre limbajele permise de cerinta si se potriveste foarte bine cu dezvoltarea rapida a aplicatiilor bazate pe microservicii.

Un prim avantaj este lizibilitatea. Intr-un proiect cu mai multe microservicii, mai multe modele de date si fluxuri de business diferite, codul trebuie sa fie usor de urmarit. Sintaxa Python permite exprimarea regulilor de business intr-o forma clara, ceea ce ajuta atat la implementare, cat si la explicarea proiectului in documentatie.

Un al doilea avantaj este ecosistemul. FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic si Requests ofera instrumente mature pentru expunerea de API-uri REST, validarea datelor, comunicarea HTTP si persistenta. Aceste biblioteci reduc cantitatea de cod repetitiv si permit concentrarea asupra proiectarii domeniului.

Python este potrivit si pentru o arhitectura bazata pe Domain Driven Design. In proiect, fiecare microserviciu este impartit in pachete pentru domeniu, servicii, controllere si infrastruktura. Aceasta separare poate fi exprimata natural in Python prin module si clase.

In plus, Python faciliteaza testarea si rulara locala a mai multor servicii. Fiecare microserviciu poate fi pornit independent, iar scriptul `run_all_services.py` simplifica pornirea intregului sistem in mediul de dezvoltare.

5 Justificarea comunicarii intre microservicii

Comunicarea aleasa intre client, API Gateway si microservicii este de tip **REST peste HTTP**. Aceasta alegere este potrivita deoarece majoritatea cazurilor de utilizare necesita raspuns imediat. Cand un utilizator filtreaza camerele, cand un angajat creeaza o rezervare sau cand administratorul modifica un cont, interfata trebuie sa primeasca un raspuns sincron si clar.

REST este usor de mapat pe operatiile CRUD. Metodele HTTP GET, POST, PUT si DELETE corespund natural listarii, crearii, modificarii si stingerii resurselor. De asemenea, folosirea JSON ca format de schimb simplifica integrarea dintre browser, gateway si servicii.

API Gateway-ul are rol de fatada pentru client. Interfata nu apeleaza direct fiecare microserviciu, ci foloseste rutele gateway-ului sau serverul browser care proxy-eaza cererile catre gateway. Aceasta solutie reduce cuplarea dintre frontend si backend si face mai clara structura sistemului.

Pentru notificari, comunicarea este initiata de UserService catre NotificationService atunci cand se modifica date de autentificare. In implementarea actuala, apelul este sincron pentru a putea demonstra imediat trimiterea si salvarea notificarilor. Totusi, acest flux poate fi extins ulterior catre o comunicare asincrona bazata pe evenimente.

6 Arhitectura generala si principii DDD

Aplicatia este proiectata ca sistem cu microservicii. Domeniul general, administrarea unui lant hotelier, este impartit in mai multe contexte delimitate: hoteluri, camere, rezervari, review-uri, utilizatori si notificari. Fiecare context are propriile reguli si propria persistenta.

- **HotelService** gestioneaza hotelurile si datele de baza despre acestea.
- **RoomService** gestioneaza camerele, imaginile, facilitatile, filtrarea si disponibilitatea.
- **ReservationService** gestioneaza rezervarile, intervalele de check-in/check-out si statusurile.
- **ReviewService** gestioneaza review-urile si valideaza dreptul clientului de a lasa feedback.
- **UserService** gestioneaza autentificarea, rolurile si datele utilizatorilor.
- **NotificationService** gestioneaza notificari email, SMS si WhatsApp.

Structura interna a microserviciilor respecta principiile DDD prin separarea dintre **domain**, **services**, **controllers** si **infrastructure**. Entitatile si obiectele de valoare raman in domeniu, iar accesul la baza de date este izolat prin DAO/repository.

Proiectul foloseste mai multe sabloane de proiectare. **Repository/DAO** izoleaza persistenta. **Factory Method** este folosit pentru exportatori. **Strategy** apare in selectarea formatului de export si in statistici. **Observer** este folosit pentru notificari, unde schimbarea unui utilizator declanseaza mai multi observatori. **Adapter** apare la integrarea canalului WhatsApp simulat. **Facade** este reprezentat de API Gateway.

7 Descrierea diagramelor UML

7.1 Diagrama cazurilor de utilizare

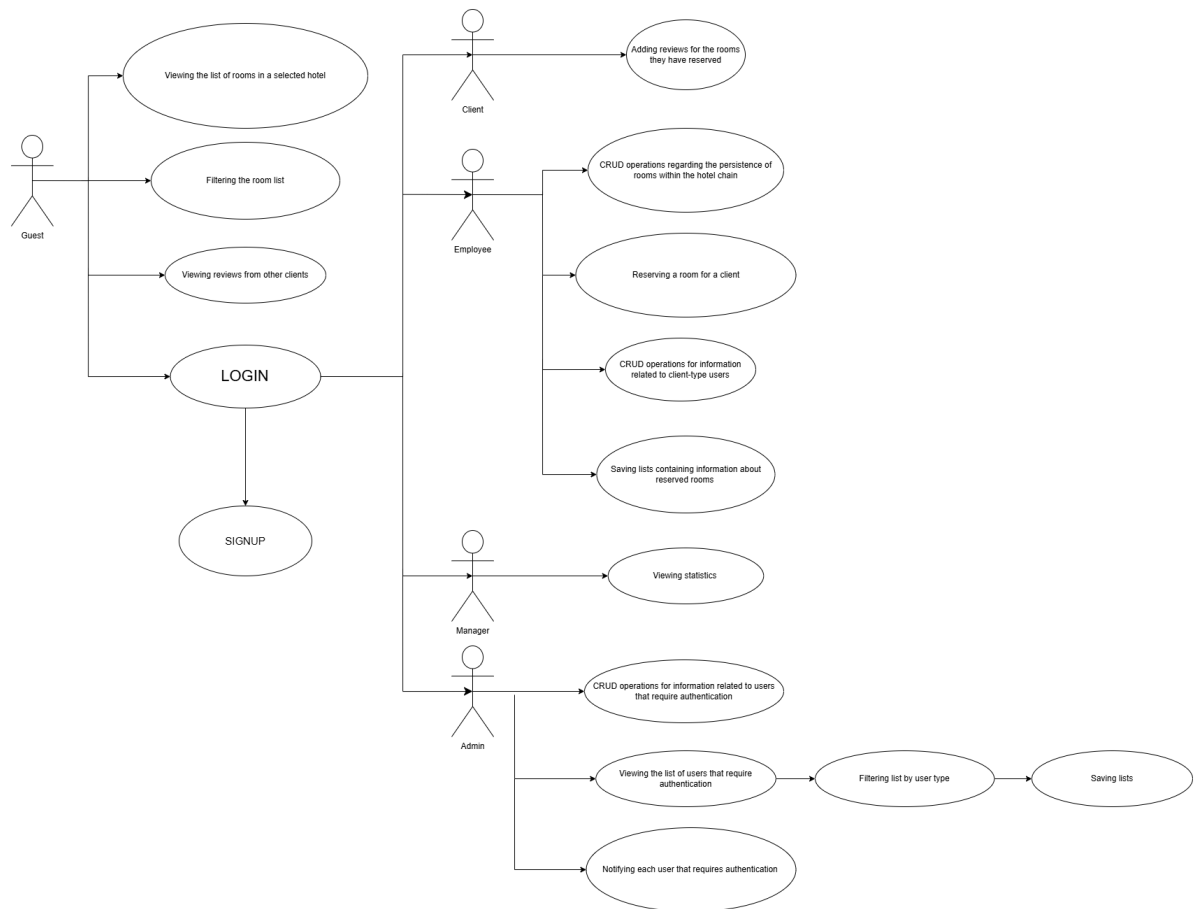


Figura 1: Diagrama cazurilor de utilizare

Diagrama cazurilor de utilizare prezinta actorii principali ai sistemului si functiile disponibile fiecarui actor. Actorul Guest reprezinta utilizatorul neautentificat, care poate vizualiza camere, filtra camere si vedea review-uri. Clientul autentificat extinde aceasta functionalitate prin adaugarea de review-uri pentru camere rezervate. Angajatul are responsabilitati operationale: CRUD camere, CRUD clienti, creare rezervari si export rezervari. Managerul consulta statistici. Administratorul gestioneaza utilizatorii autentificabili, filtreaza lista lor, exporta date si declanseaza notificari la modificarea datelor de autentificare.

7.2 Diagrame de activitate

7.2.1 Guest - filtrarea camerelor



Figura 2: Activitate pentru filtrarea camerelor

Fluxul prezintă introducerea criteriilor de cautare și obținerea camerelor care satisfac filtrele. Sistemul combină criterii precum locație, preț, facilități, poziție și disponibilitate. Pentru intervale de check-in/check-out, disponibilitatea este recalculată pe baza rezervărilor existente.

7.2.2 Guest - autentificare

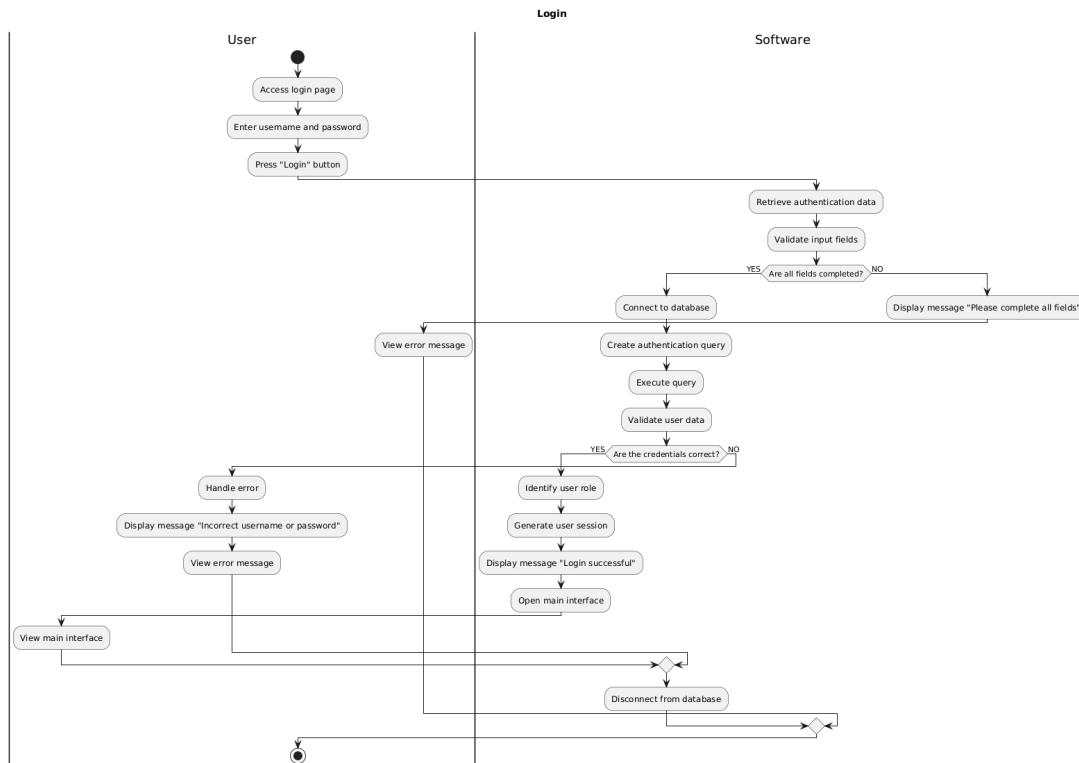


Figura 3: Activitate pentru autentificare

Diagrama descrie procesul prin care utilizatorul introduce credentialele, sistemul le validează în UserService, iar interfața activează funcționalitățile specifice rolului. În cazul credentialelor invalide, fluxul se întoarce la formularul de login cu mesaj de eroare.

7.2.3 Guest - creare cont

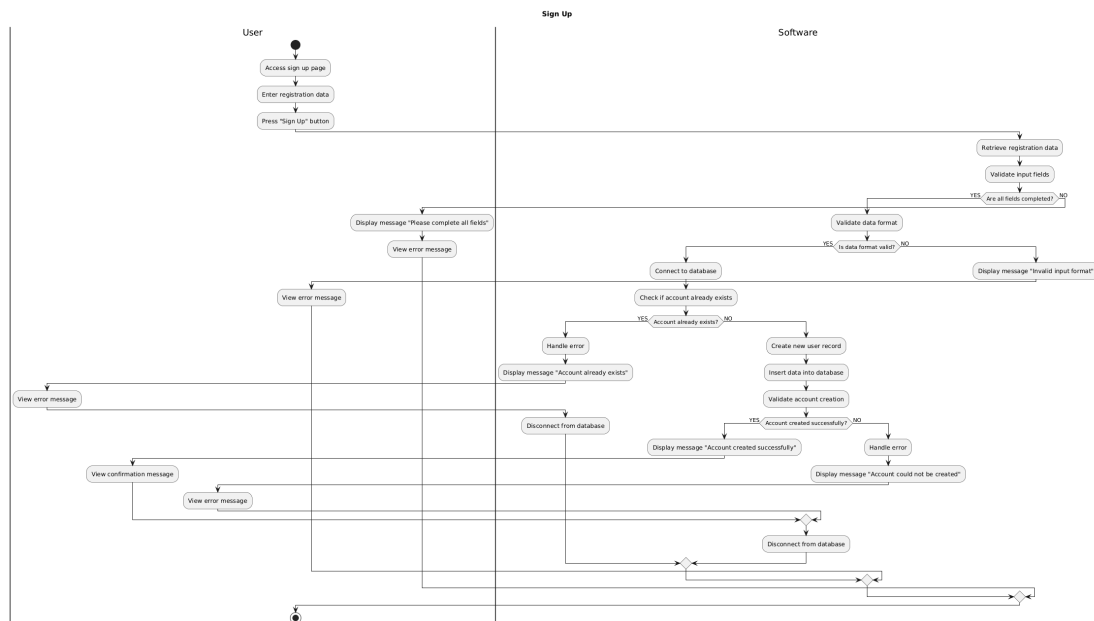


Figura 4: Activitate pentru creare cont

Fluxul de signup verifica daca username-ul este disponibil, creeaza un cont de client si autentifica utilizatorul in interfata. Acest scenariu este important deoarece permite clientilor noi sa acceseze ulterior zona de review-uri.

7.2.4 Guest - vizualizarea camerelor din hotel selectat

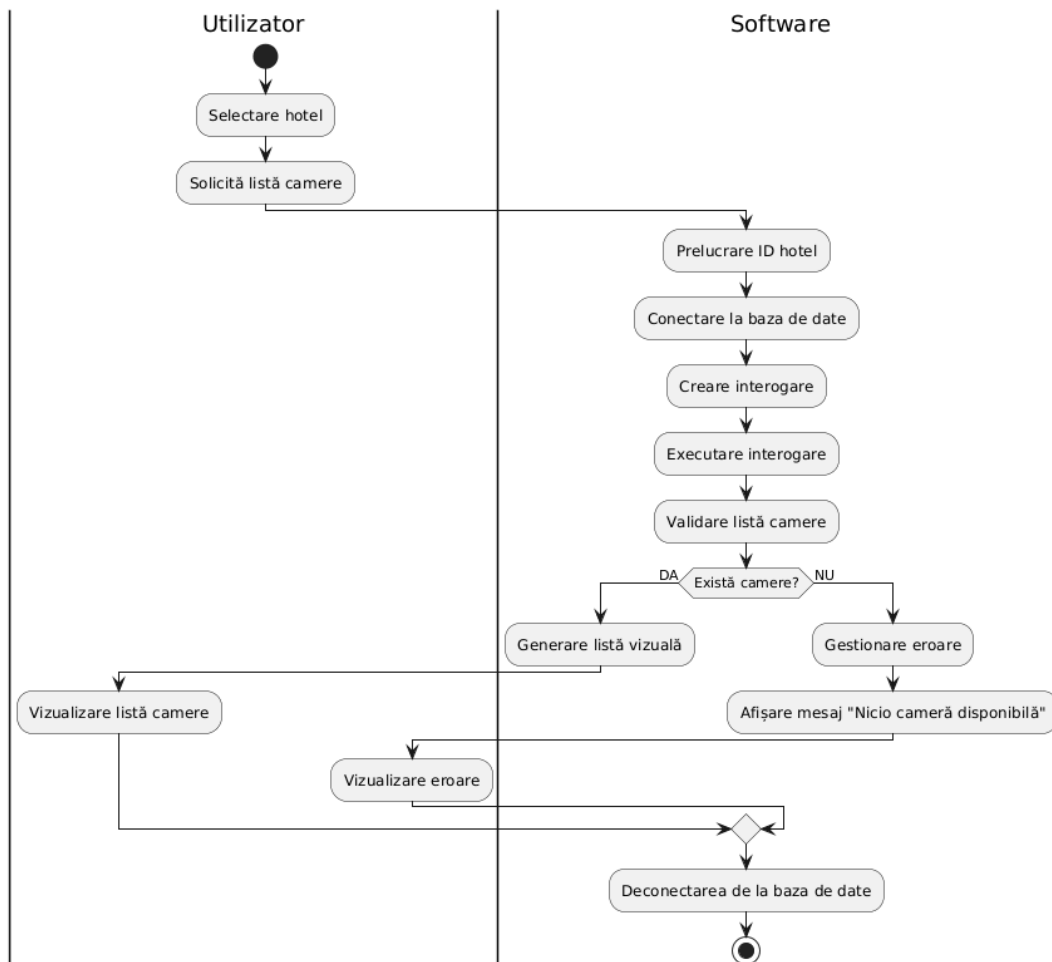


Figura 5: Activitate pentru vizualizarea camerelor dintr-un hotel selectat

Diagrama arata selectarea hotelului si incarcarea camerelor aferente. Lista este sortata dupa locatie si numar, conform cerintei. In interfata browser, schimbarea hotelului curata filtrele de locatie si pret pentru a evita ascunderea neintentionata a camerelor.

7.2.5 Guest - vizualizarea review-urilor

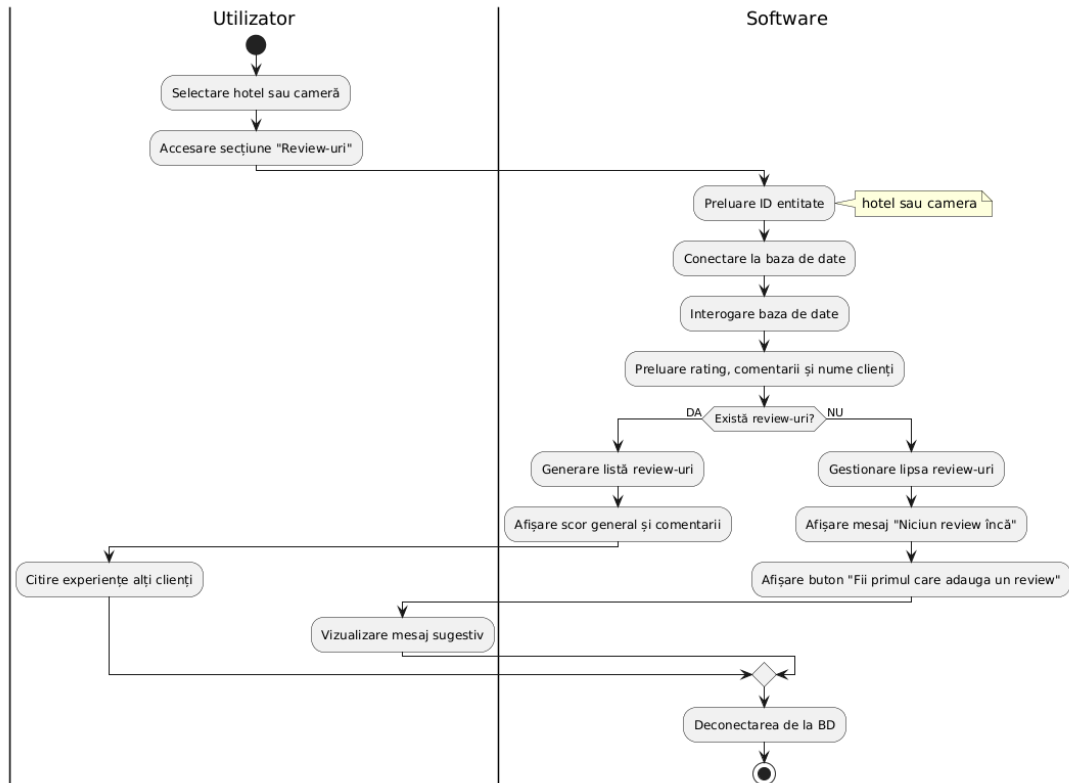


Figura 6: Activitate pentru vizualizarea review-urilor

Fluxul descrie consultarea review-urilor asociate camerelor. Review-urile sunt disponibile public pentru a ajuta clientii sa evalueze calitatea camerelor inainte de rezervare.

7.2.6 Client - adaugarea unui review

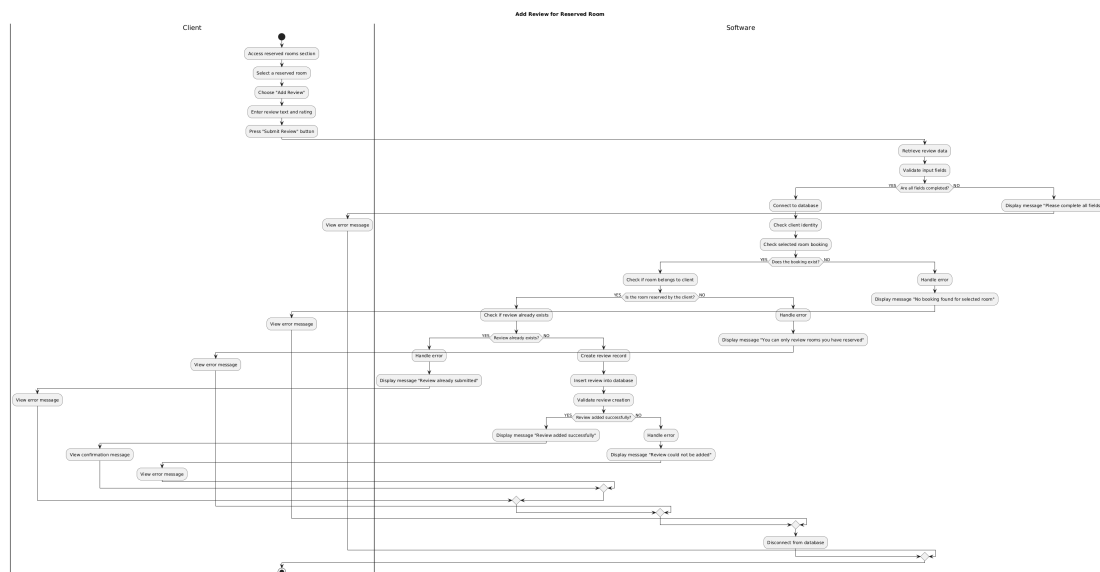


Figura 7: Activitate pentru adaugarea unui review

Diagrama evidentiaza regula de business conform careia un client poate lasa review doar pentru camere rezervate. Implementarea verifica rezervarea atat dupa client id, cat si dupa email sau nume, pentru compatibilitate cu rezervarile introduse anterior.

7.2.7 Angajat - CRUD clienti

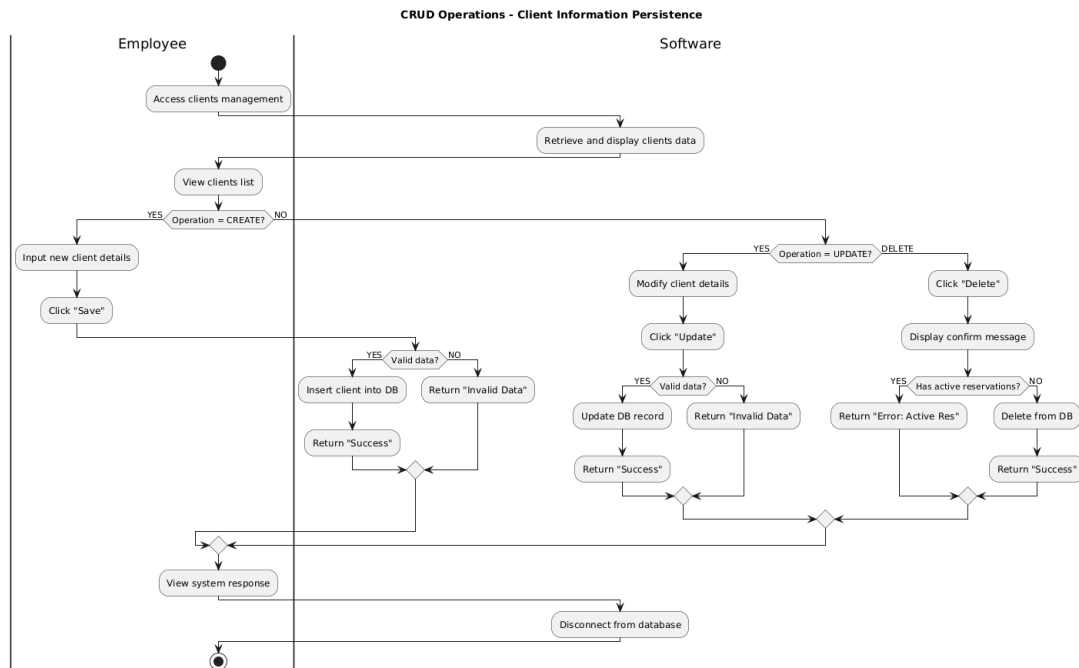


Figura 8: Activitate pentru CRUD clienti

Angajatul poate administra clientii necesari procesului de rezervare. Fluxul acopera crearea, modificarea si stergerea datelor clientului, cu actualizarea tabelului din interfata dupa operatie.

7.2.8 Angajat - CRUD camere

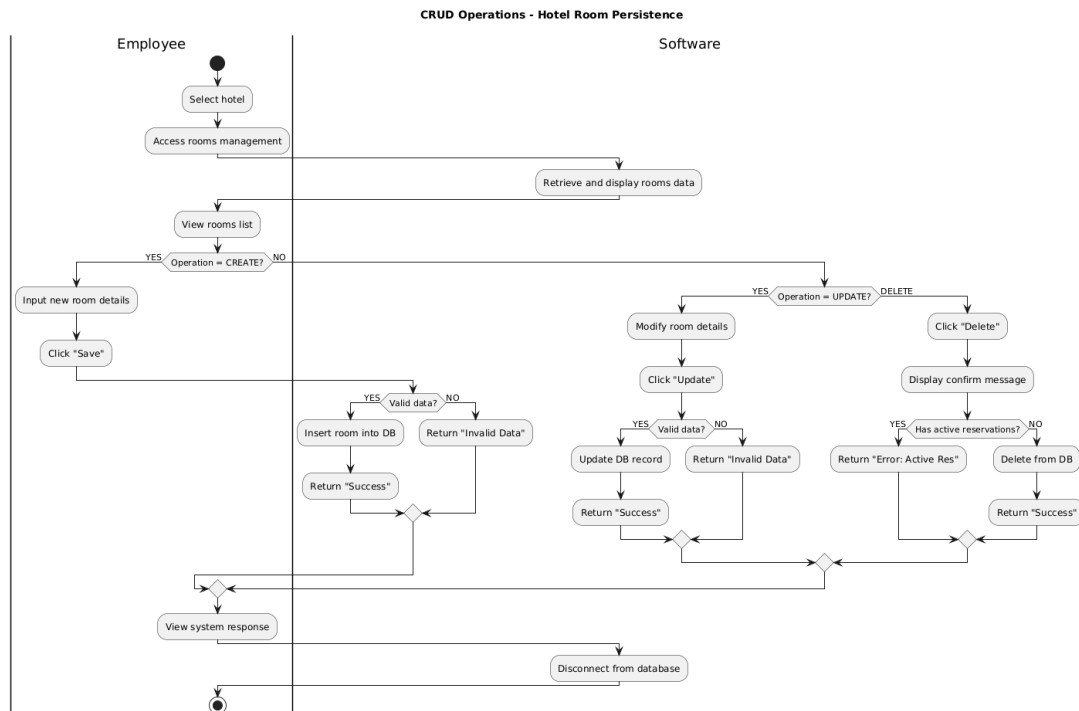


Figura 9: Activitate pentru CRUD camere

Diagrama corespunde administrării camerelor. Interfața permite listarea camerelor, filtrarea după hotel, selectarea unui rând pentru popularea formularului și executarea operațiilor create, update și delete.

7.2.9 Angajat - realizarea unei rezervari

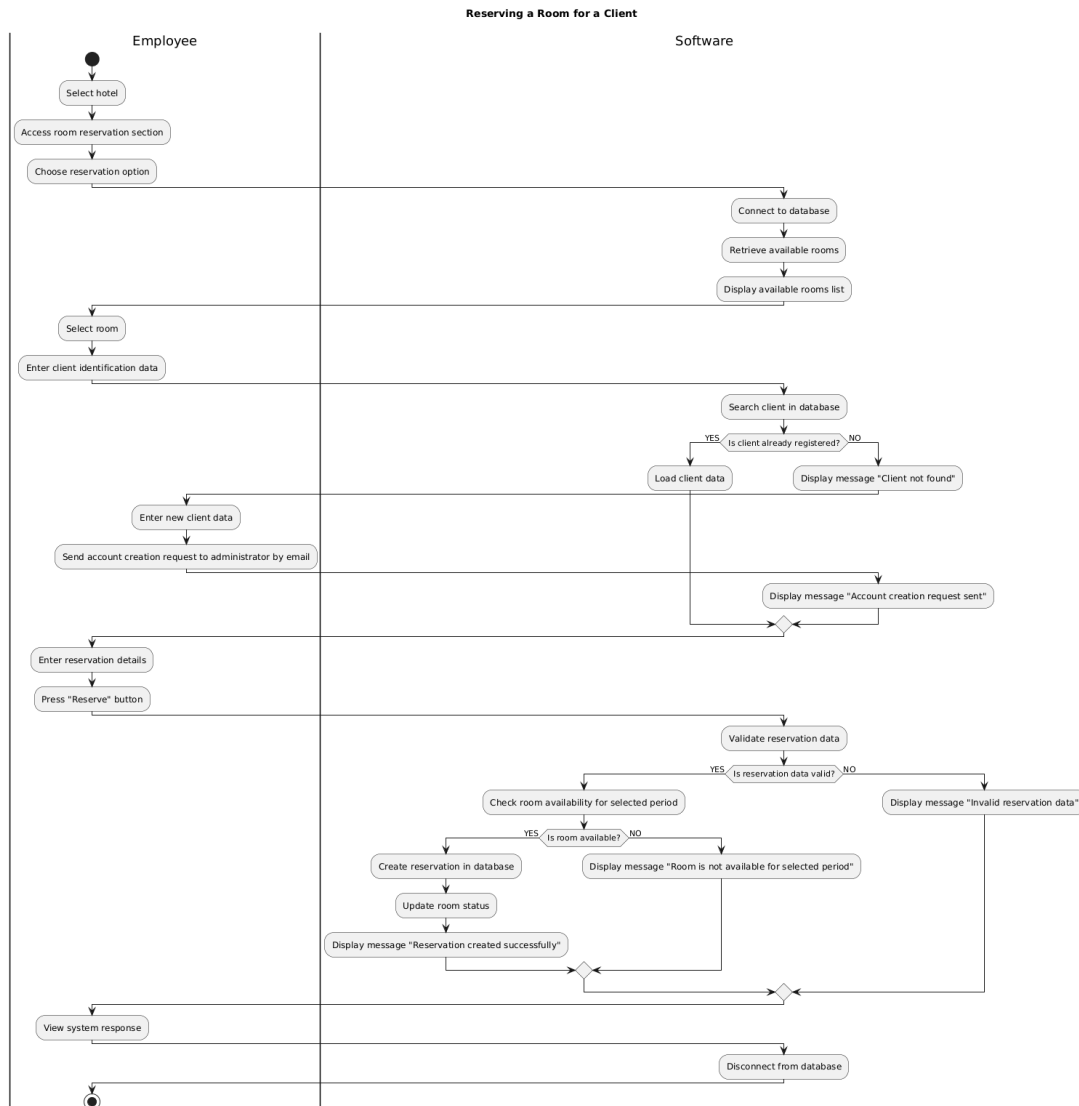


Figura 10: Activitate pentru realizarea unei rezervari

Fluxul include alegerea hotelului, camerei, clientului si intervalului de rezervare. Sistemul verifica suprapunerea cu rezervari existente si refuza rezervarea daca intervalul este ocupat.

7.2.10 Angajat - export rezervari

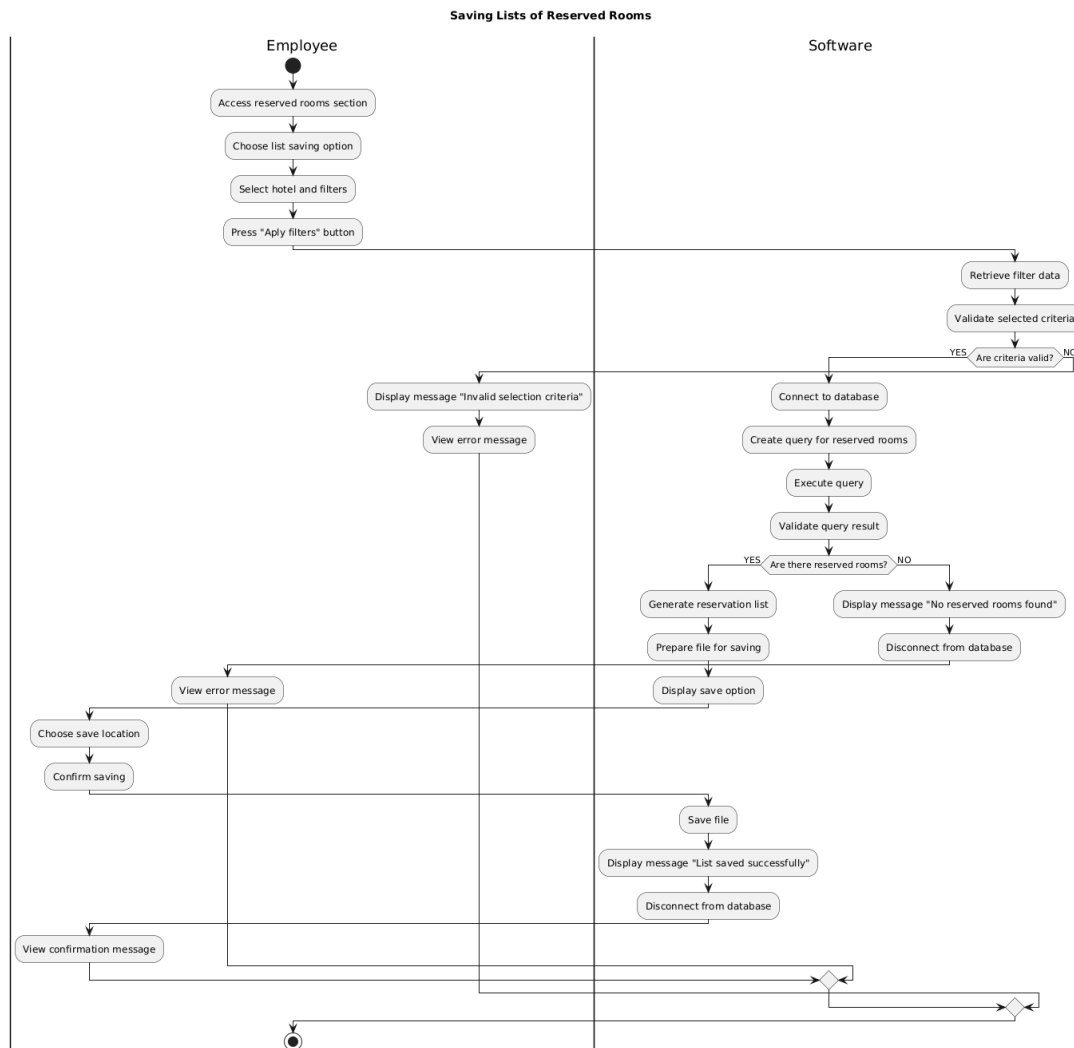


Figura 11: Activitate pentru salvarea listei de camere rezervate

Diagrama arata selectarea formatului de export si generarea fisierului. In implementare sunt suportate formatele CSV, JSON, XML si DOC.

7.2.11 Manager - vizualizarea statisticilor

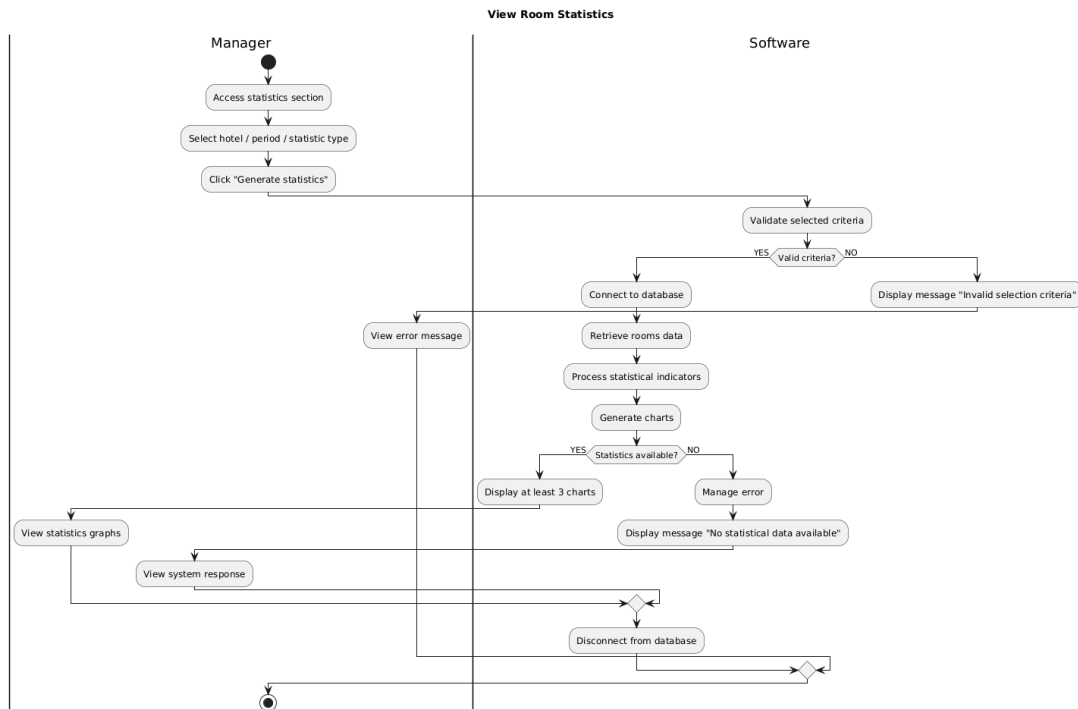


Figura 12: Activitate pentru vizualizarea statisticilor

Managerul solicita statistici operationale, iar sistemul returneaza date agregate. Aceste statistici sustin decizii legate de disponibilitate, tipuri de camere, preturi si statusuri de rezervare.

7.2.12 Administrator - vizualizare utilizatori

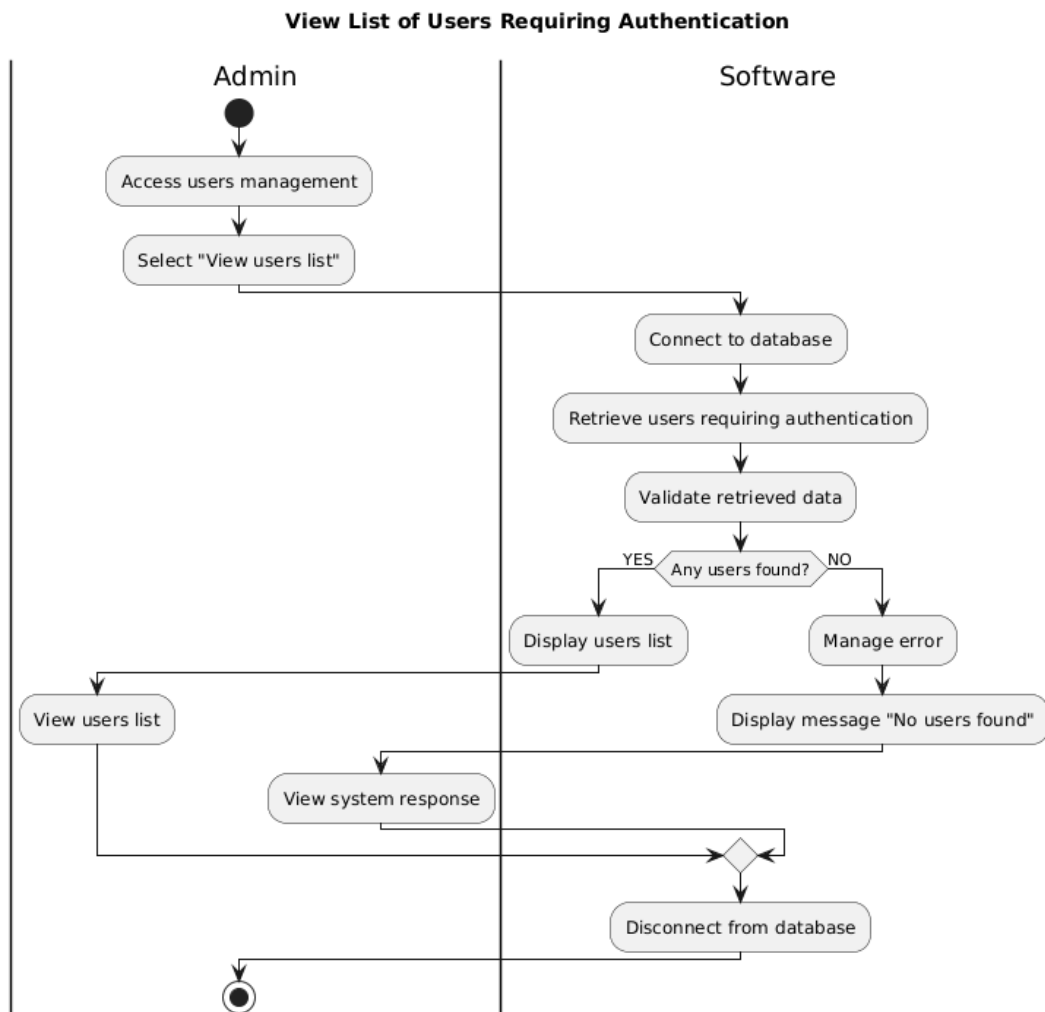


Figura 13: Activitate pentru vizualizarea utilizatorilor

Administratorul incarca lista utilizatorilor autentificabili. Tabelul este baza pentru modificari, stergeri si filtrari ulterioare.

7.2.13 Administrator - filtrare utilizatori

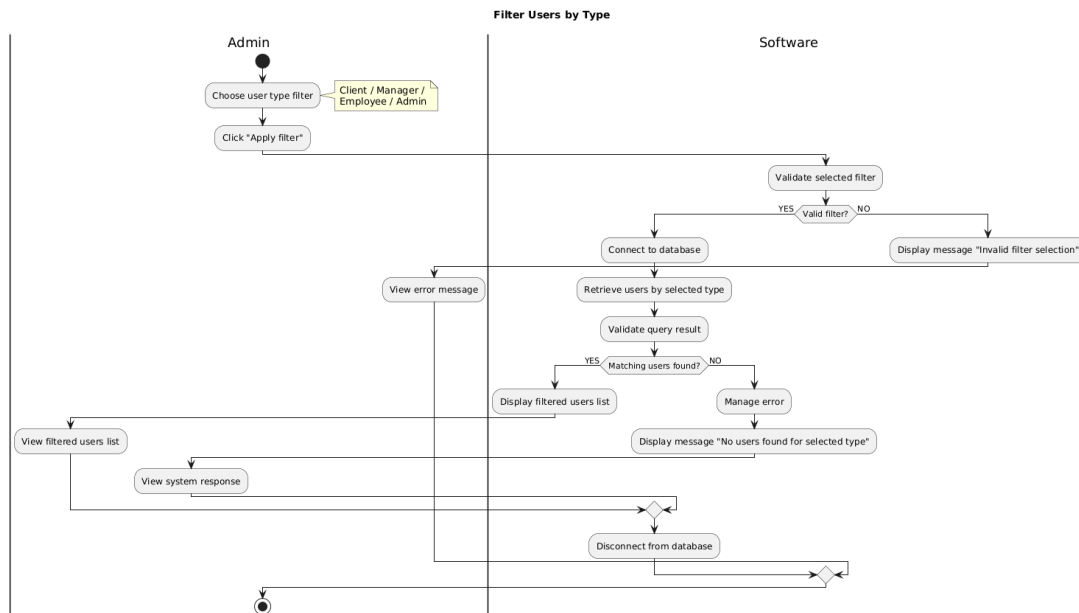


Figura 14: Activitate pentru filtrarea utilizatorilor dupa rol

Diagrama prezinta selectarea unui rol si obtinerea doar a utilizatorilor care apartin categoriei respective: client, angajat, manager sau administrator.

7.2.14 Administrator - CRUD utilizatori

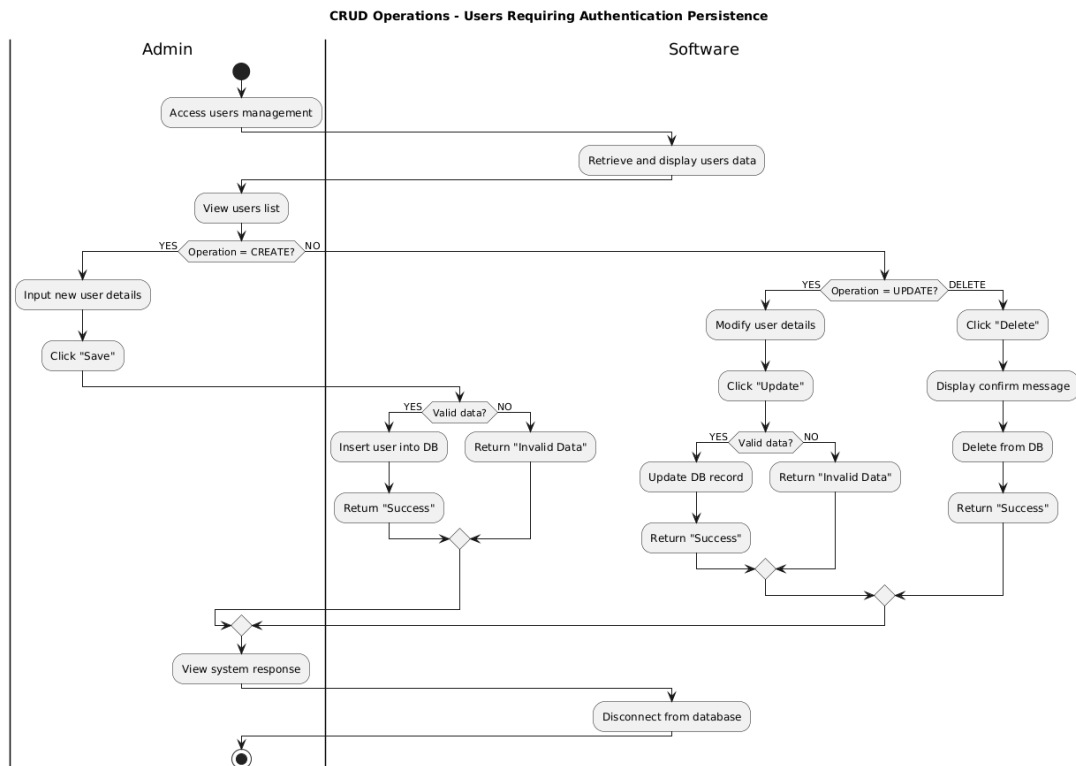


Figura 15: Activitate pentru CRUD utilizatori

Fluxul acopera crearea, actualizarea si stergerea conturilor. La modificarea campurilor de autentificare se declanseaza notificari.

7.2.15 Administrator - export utilizatori

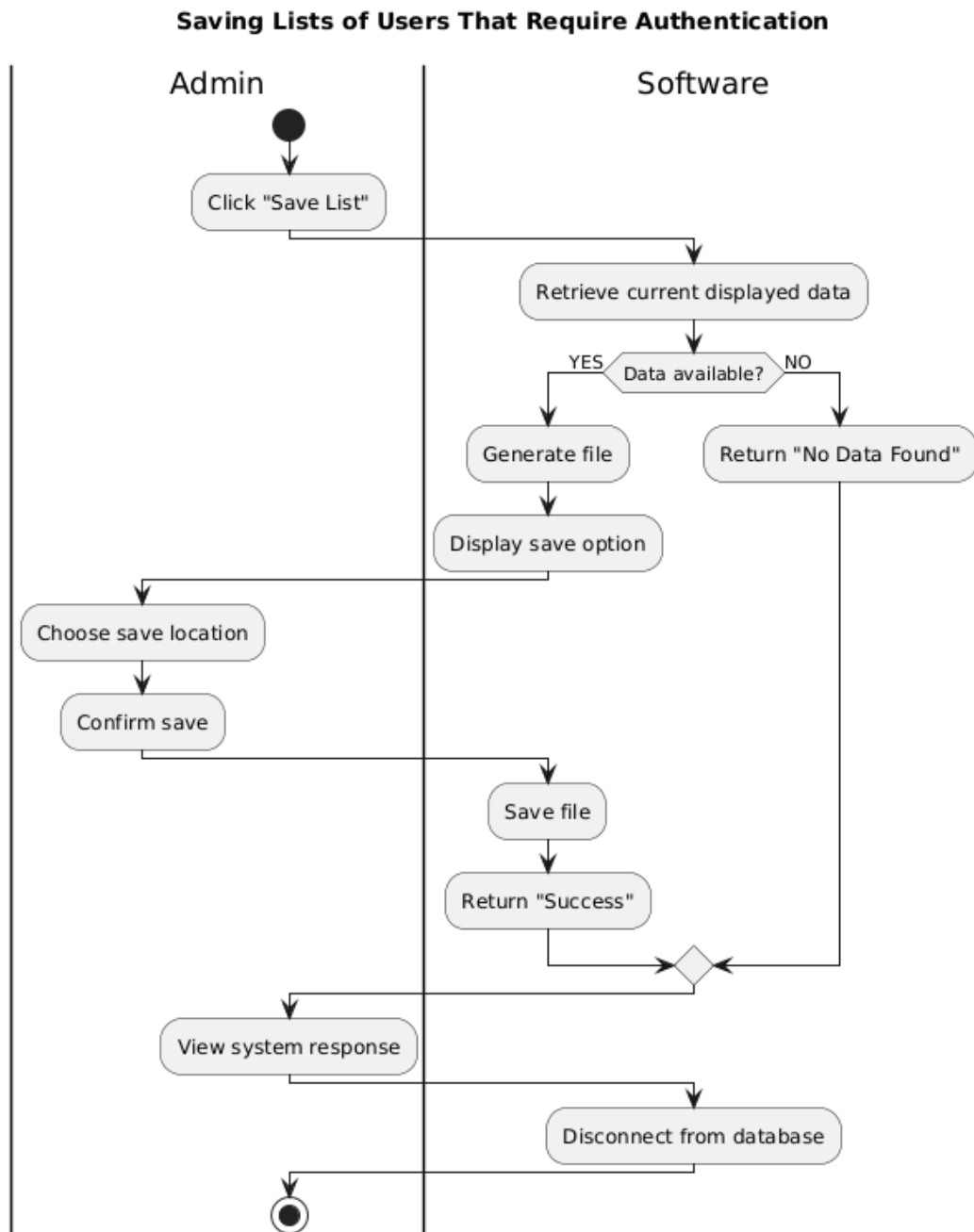


Figura 16: Activitate pentru salvarea listei utilizatorilor

Administratorul poate exporta utilizatorii filtrati. Desi cerinta cere CSV, implementarea extinde functionalitatea si la JSON, XML si DOC.

7.2.16 Administrator - notificare la modificare cont



Figura 17: Activitate pentru notificarea utilizatorului

Diagrama prezinta declansarea notificarilor atunci cand datele de autentificare se schimba. Sistemul trimite email real daca SMTP este configurat si simuleaza SMS si WhatsApp.

7.3 Diagrame DDD si proiectare generala

7.3.1 Harta de context

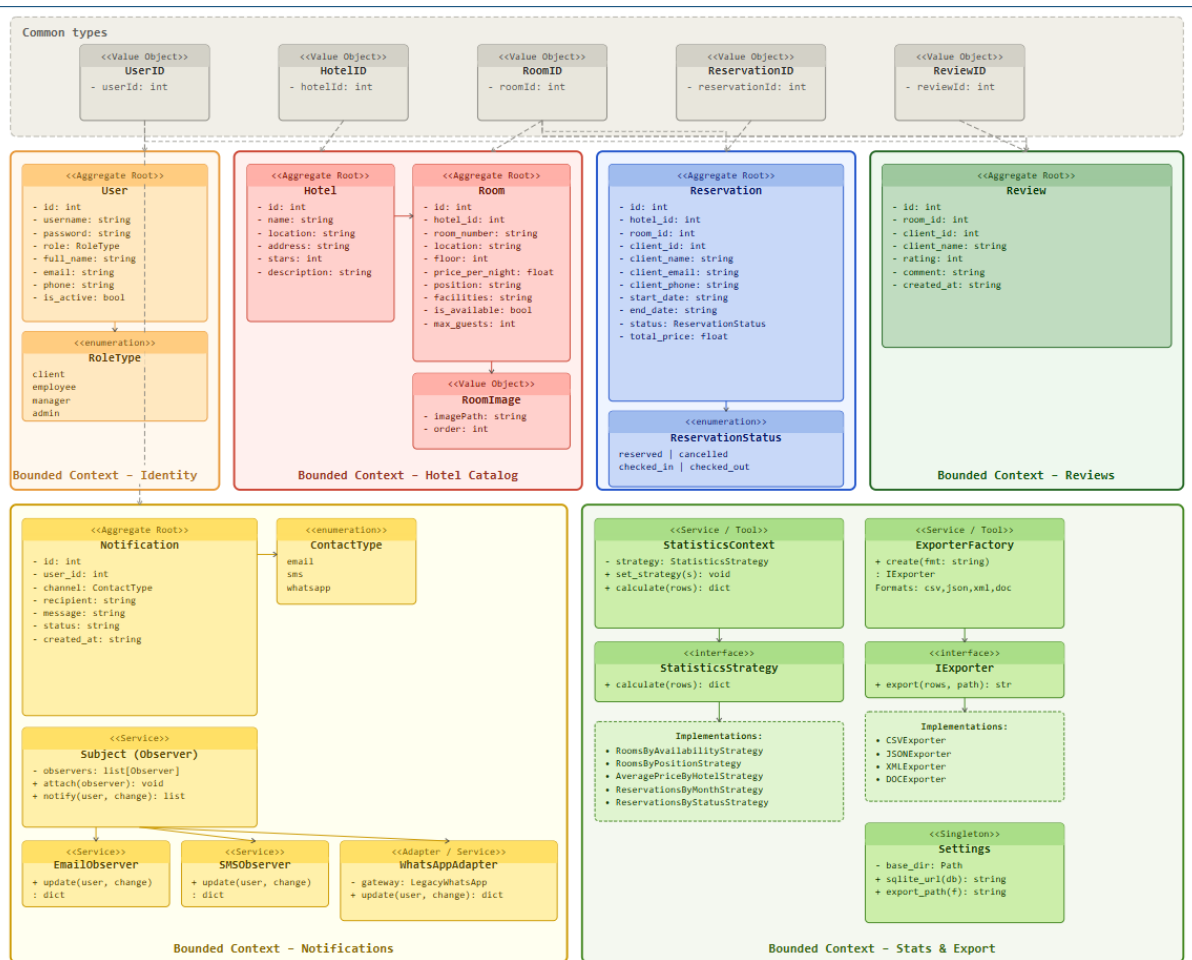


Figura 18: Harta de context DDD

Harta de context prezinta bounded contexts ale aplicatiei: Hotels, Rooms, Reservations, Reviews, Users si Notifications. Fiecare context este asociat unui microserviciu si are propriul limbaj ubicuu. Separarea reduce dependentele si ajuta la mentenabilitatea sistemului.

7.3.2 Diagrama de clase a domeniului

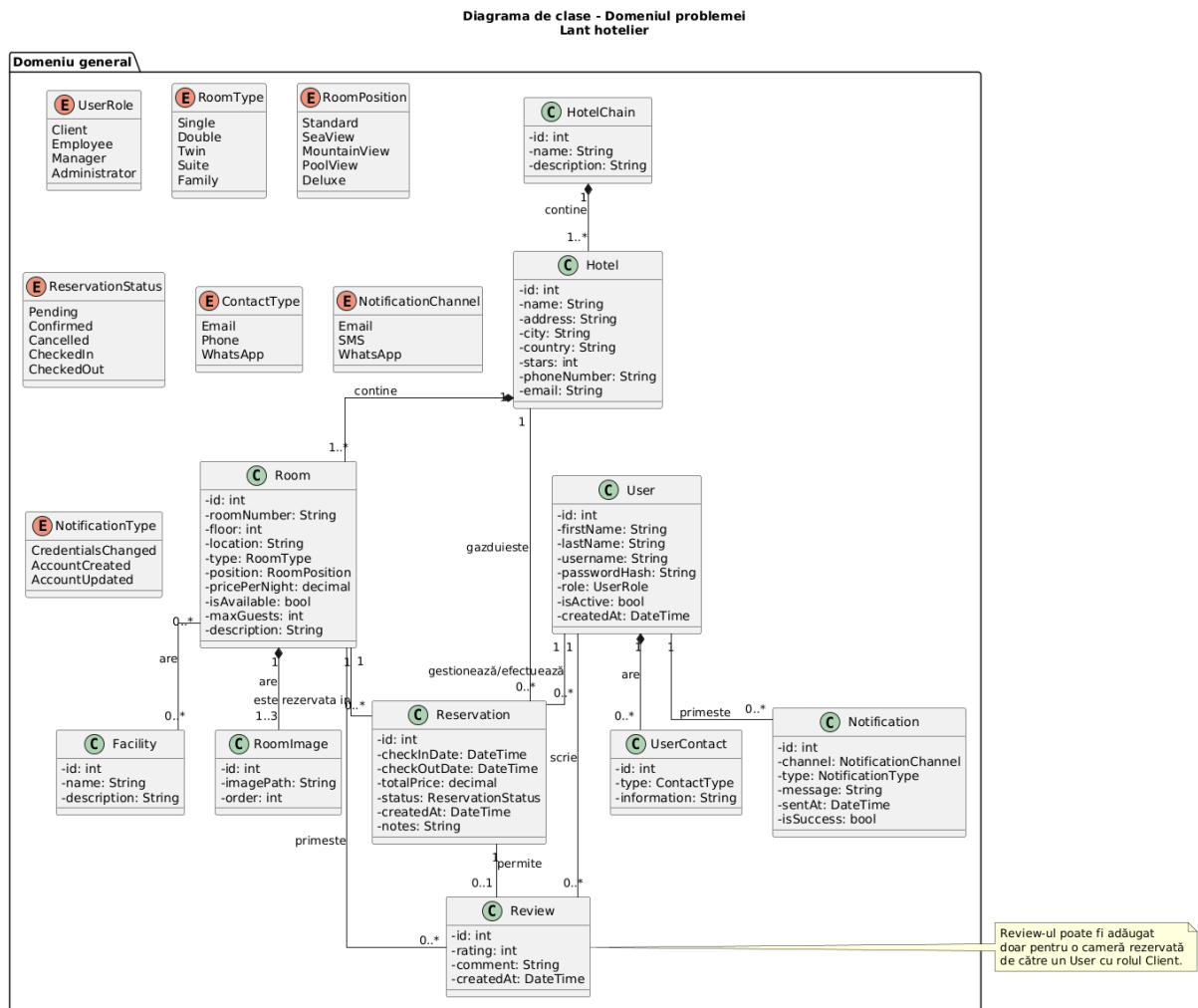


Figura 19: Diagrama de clase pentru domeniul problemei

Diagrama de clase a domeniului reunește conceptele principale: hotel, camera, utilizator, rezervare, review si notificare. Ea arata relatiile conceptuale dintre entitati si fundamenteaza impartirea in microservicii.

7.3.3 Diagrama controllerelor

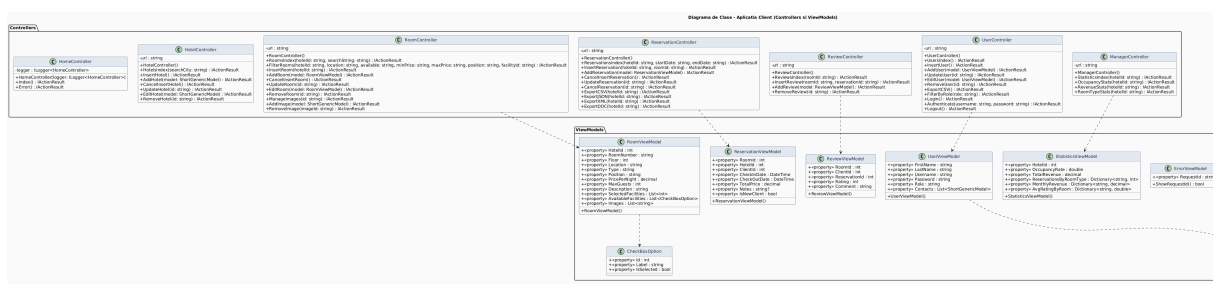


Figura 20: Diagrama controllerelor

Aceasta diagrama arata modul in care controllerele expun operatiile catre exterior. Fiecare controller este asociat unui microserviciu si transforma cererile HTTP in apeluri catre serviciile de business.

7.3.4 Diagrama de pachete generala

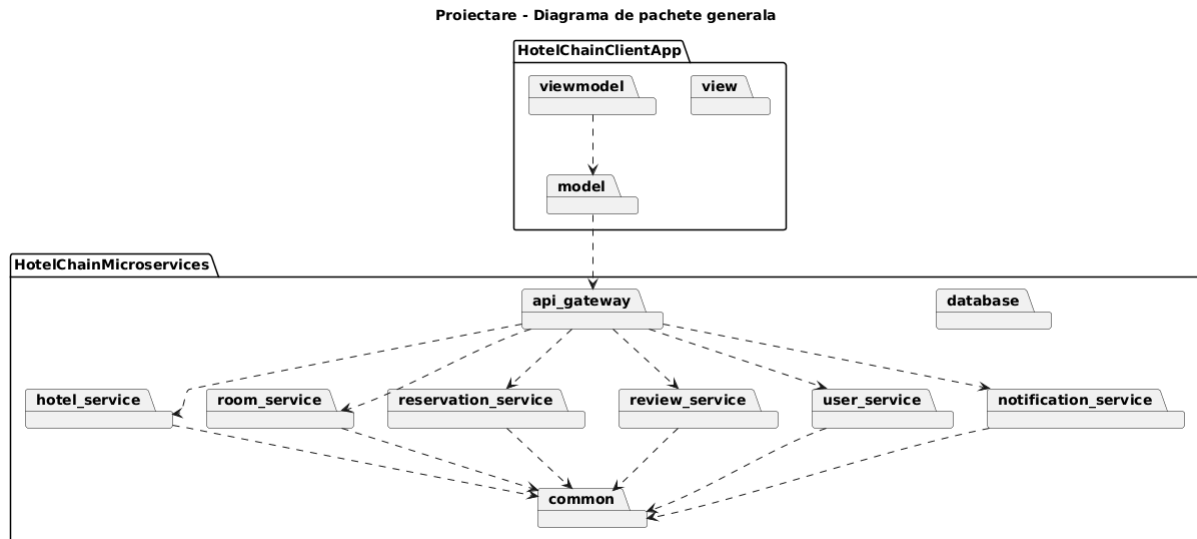


Figura 21: Diagrama de pachete generala

Diagrama prezinta impartirea aplicatiei in frontend, gateway, microservicii si pachete comune. Ea evidentiaza structura modulara a sistemului si separarea responsabilitatilor.

7.3.5 Diagrama de pachete frontend

Diagrama de pachete - Frontend HotelChain

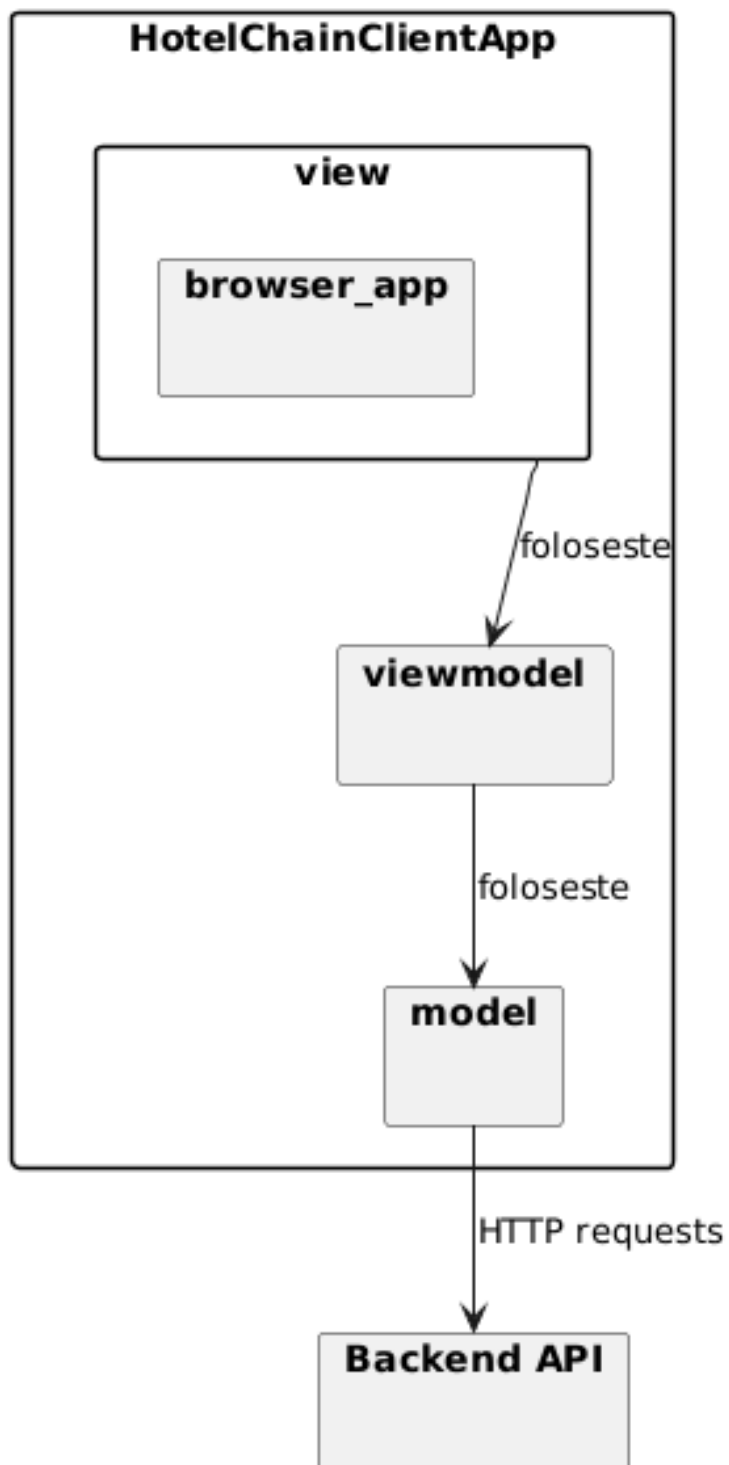


Figura 22: Diagrama de pachete pentru frontend

Diagrama frontend prezinta pachetele aplicatiei client: view browser, viewmodel, model si varianta desktop. Browser app contine HTML, CSS, JavaScript si serverul static cu proxy catre API.

7.3.6 Diagrama de clase frontend

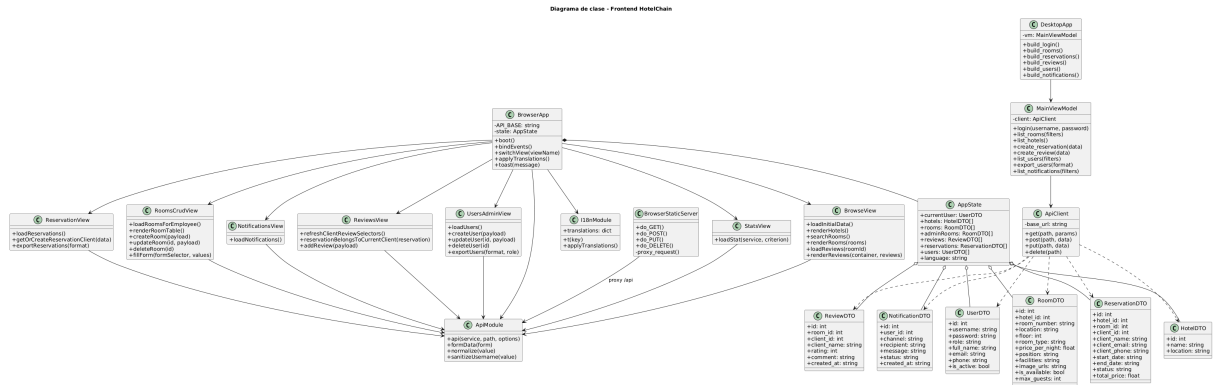


Figura 23: Diagrama de clase pentru frontend

Diagrama de clase frontend separa responsabilitatile UI: BrowseView, ReservationView, RoomsCrudView, ReviewsView, UsersAdminView, NotificationsView si StatsView. Clasele DTO descriu forma datelor primite de la backend.

7.3.7 Diagrama sintetica pe microservicii

Diagrama de Pachete - structura specifica fiecarui microserviciu

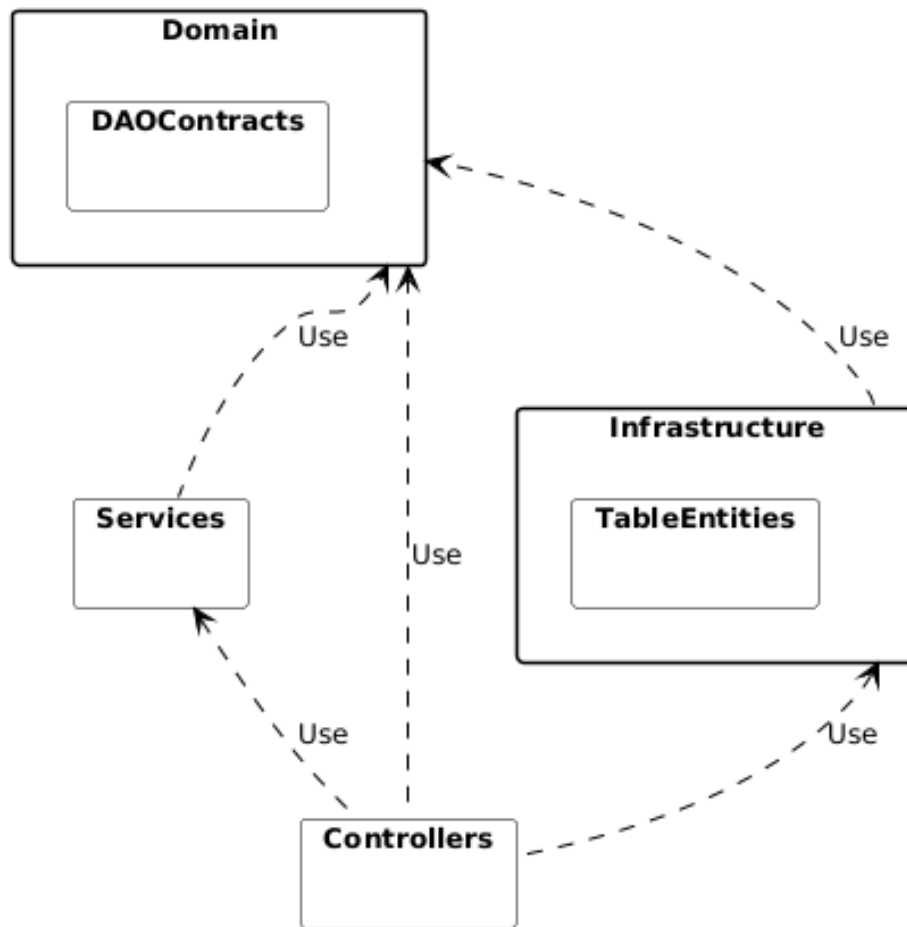


Figura 24: Diagrama sintetica pentru microservicii

Aceasta imagine sintetizeaza tiparul comun al microserviciilor. Fiecare serviciu are controlere, servicii de business, domeniu, infrastructura si baza de date proprie.

7.3.8 Diagrama de pachete la nivel de microservicii

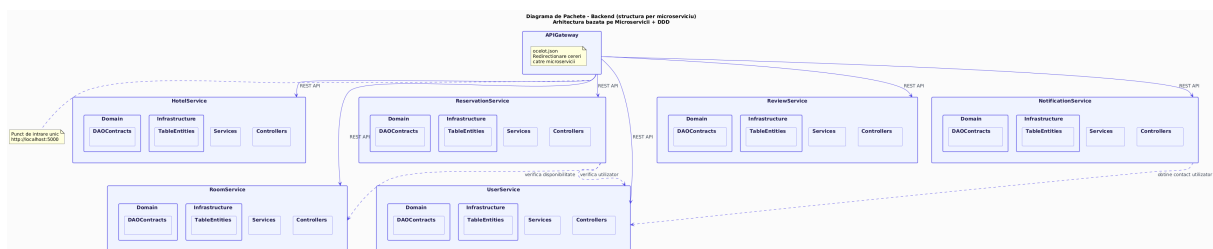


Figura 25: Diagrama de pachete la nivel de microservicii

Diagrama descrie structura stratificata folosita in microservicii. Pachetele principale sunt controller, service, domain, infrastructure si DTO/schema. Aceasta organizare sustine principiile DDD.

7.3.9 Diagrame per microserviciu

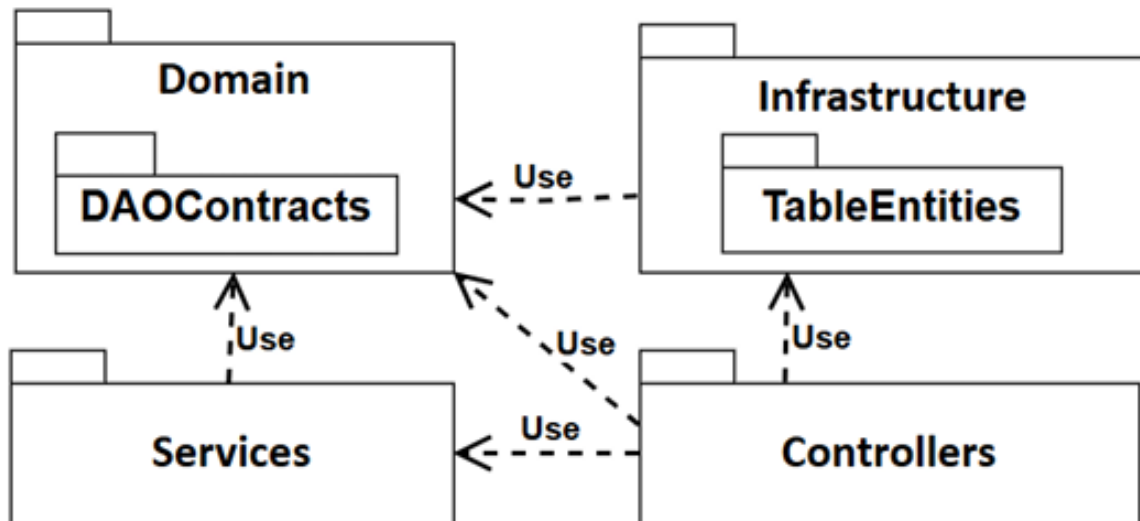


Figura 26: Vedere agregata a diagramelor pe microservicii

Imaginea arata ca fiecare microserviciu are propriile diagrame de clase, pachete si ER. Aceasta abordare este importanta pentru proiectarea independenta a bounded contexts.

7.3.10 Diagrama ER generala

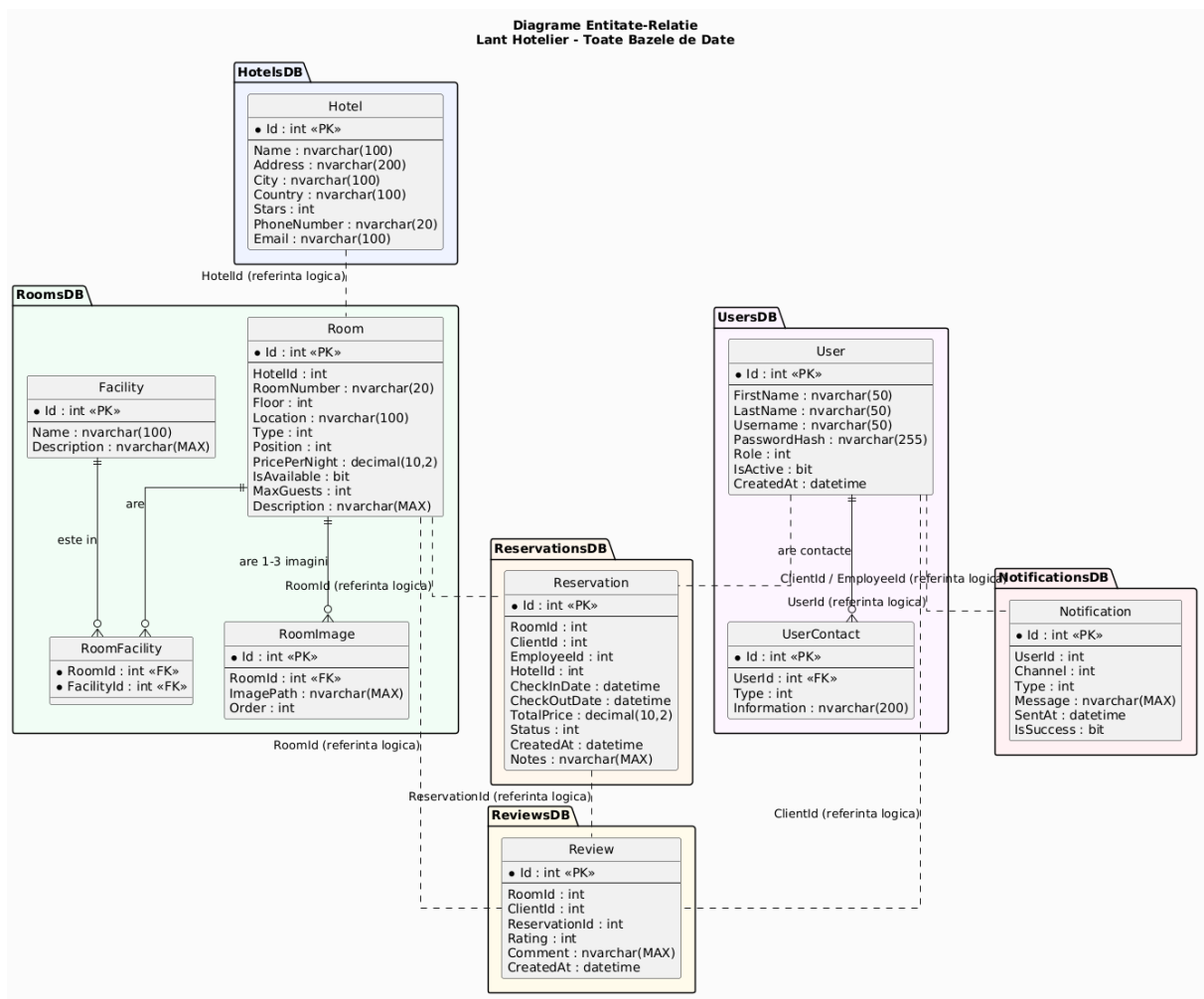


Figura 27: Diagrama ER generala

Diagrama ER generala rezuma persistenta aplicatiei. Chiar daca fiecare microserviciu are propria baza de date, imaginea ajuta la intelegerea relatiilor conceptuale dintre date.

7.4 Diagrame pentru fiecare microserviciu

7.4.1 HotelService

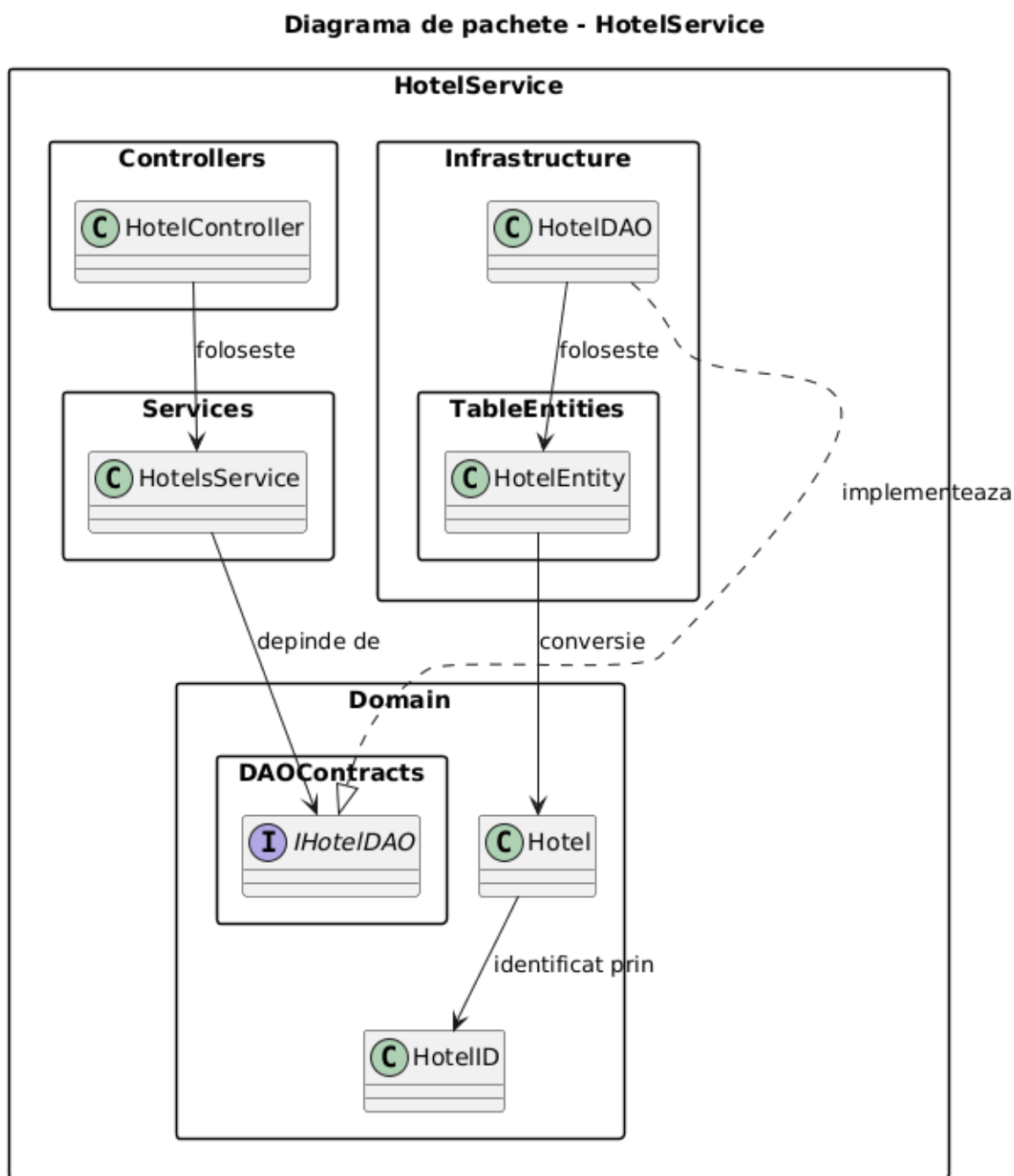


Figura 28: Diagrama de pachete HotelService

HotelService este organizat pe straturi si administreaza entitatea Hotel. Pachetul domain contine modelul, iar infrastructura contine accesul la baza de date.

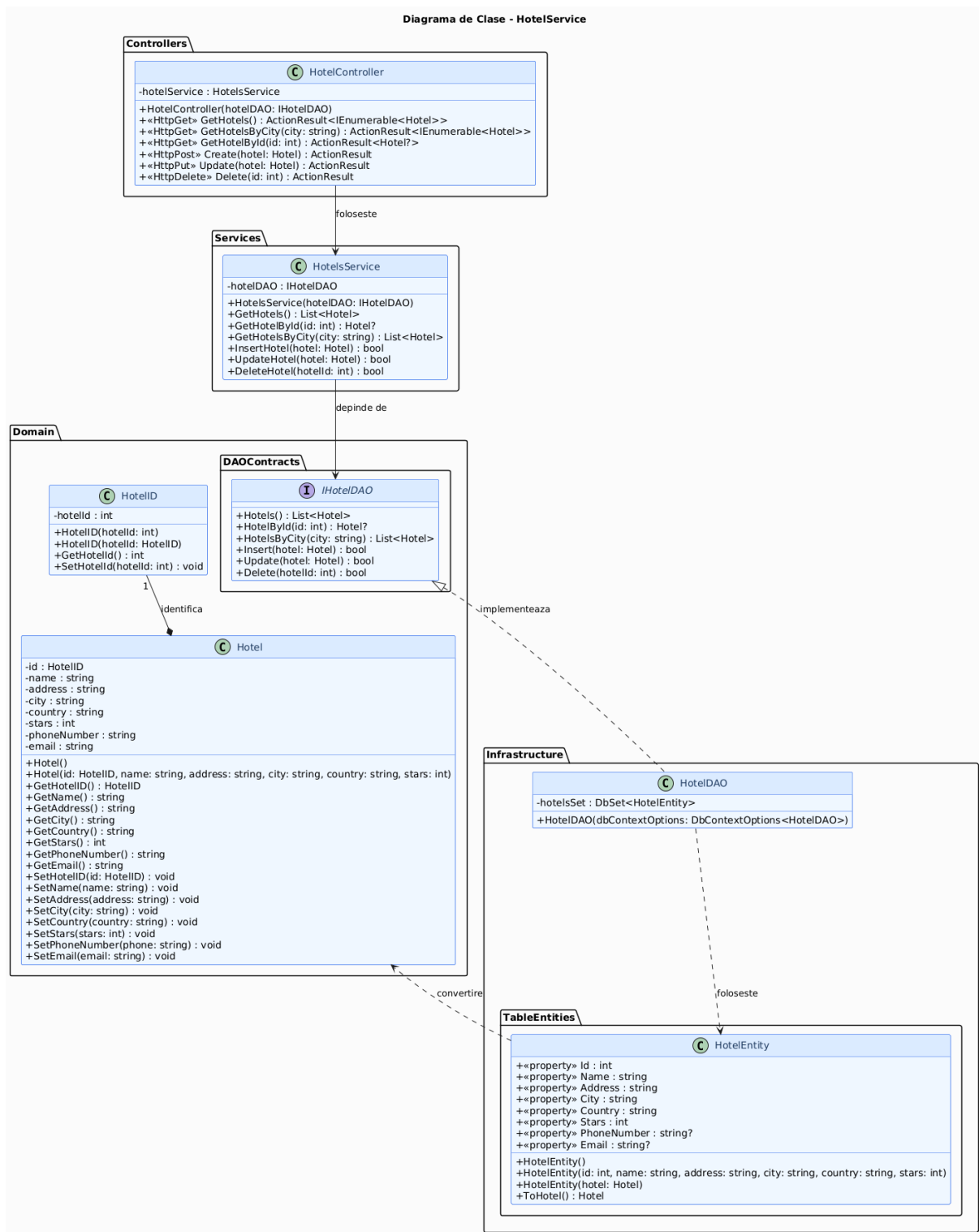


Figura 29: Diagrama de clase HotelService

Diagrama de clase arata entitatea Hotel, identificatorul, DAO-ul si serviciul de business. Responsabilitatea este limitata la administrarea hotelurilor.

Diagrama ER - HotelService

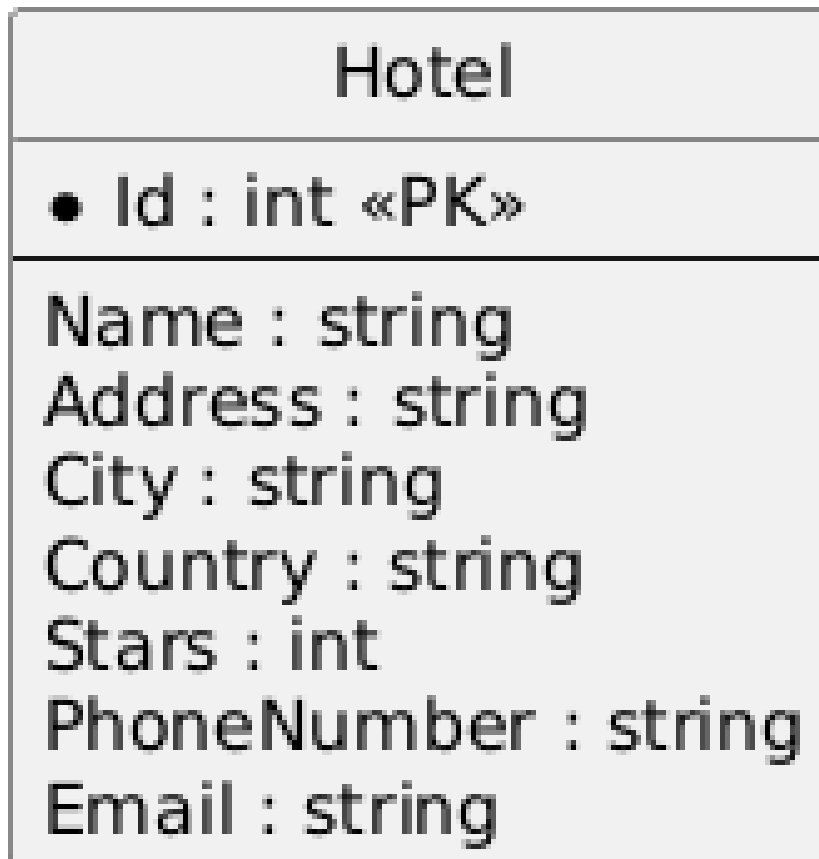


Figura 30: Diagrama ER HotelService

Diagrama ER prezinta persistenta hotelurilor. HotelService nu depinde direct de tabelele altor microservicii.

7.4.2 RoomService

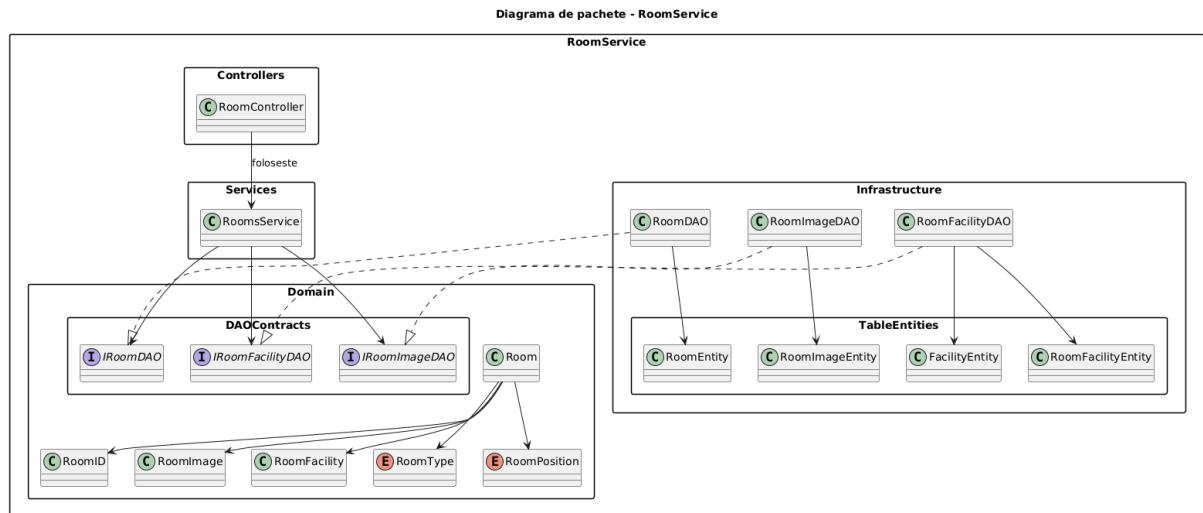


Figura 31: Diagrama de pachete RoomService

RoomService gestioneaza camerele, filtrarea si disponibilitatea. Separarea pe pachete permite izolarea logicii de business fata de infrastructura.

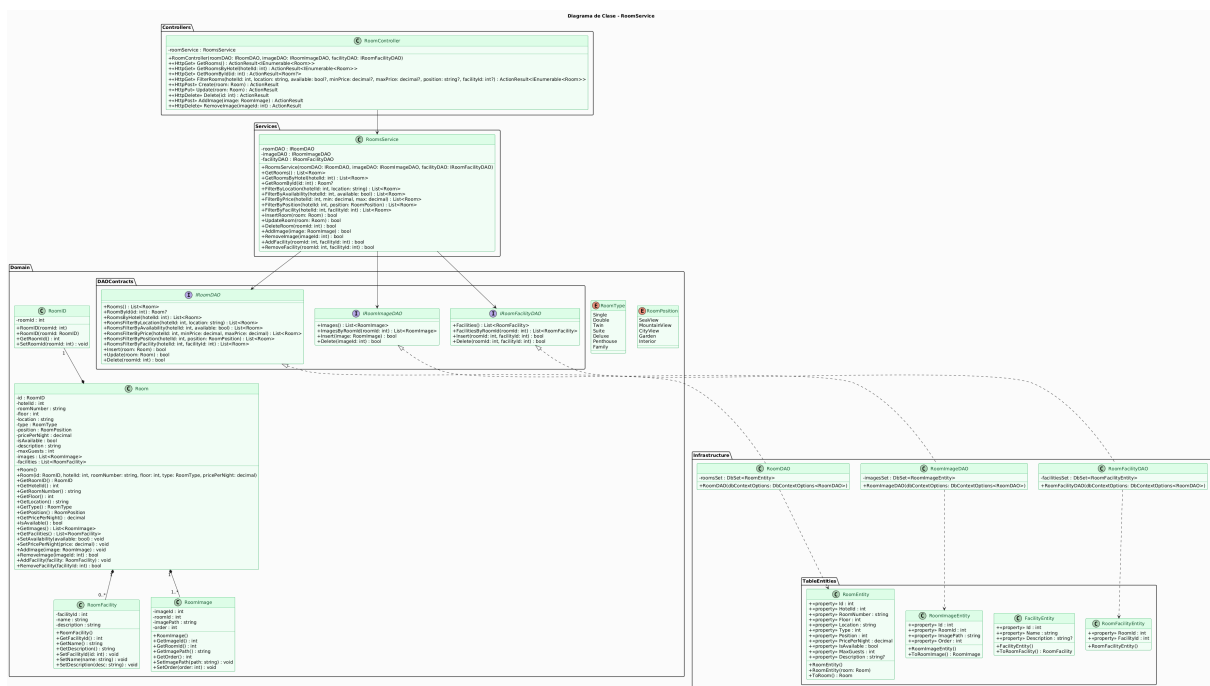


Figura 32: Diagrama de clase RoomService

Diagrama de clase evidentiaza entitatea Room si componentele care permit listarea, filtrarea si operatiile CRUD.

Diagrama ER - RoomService

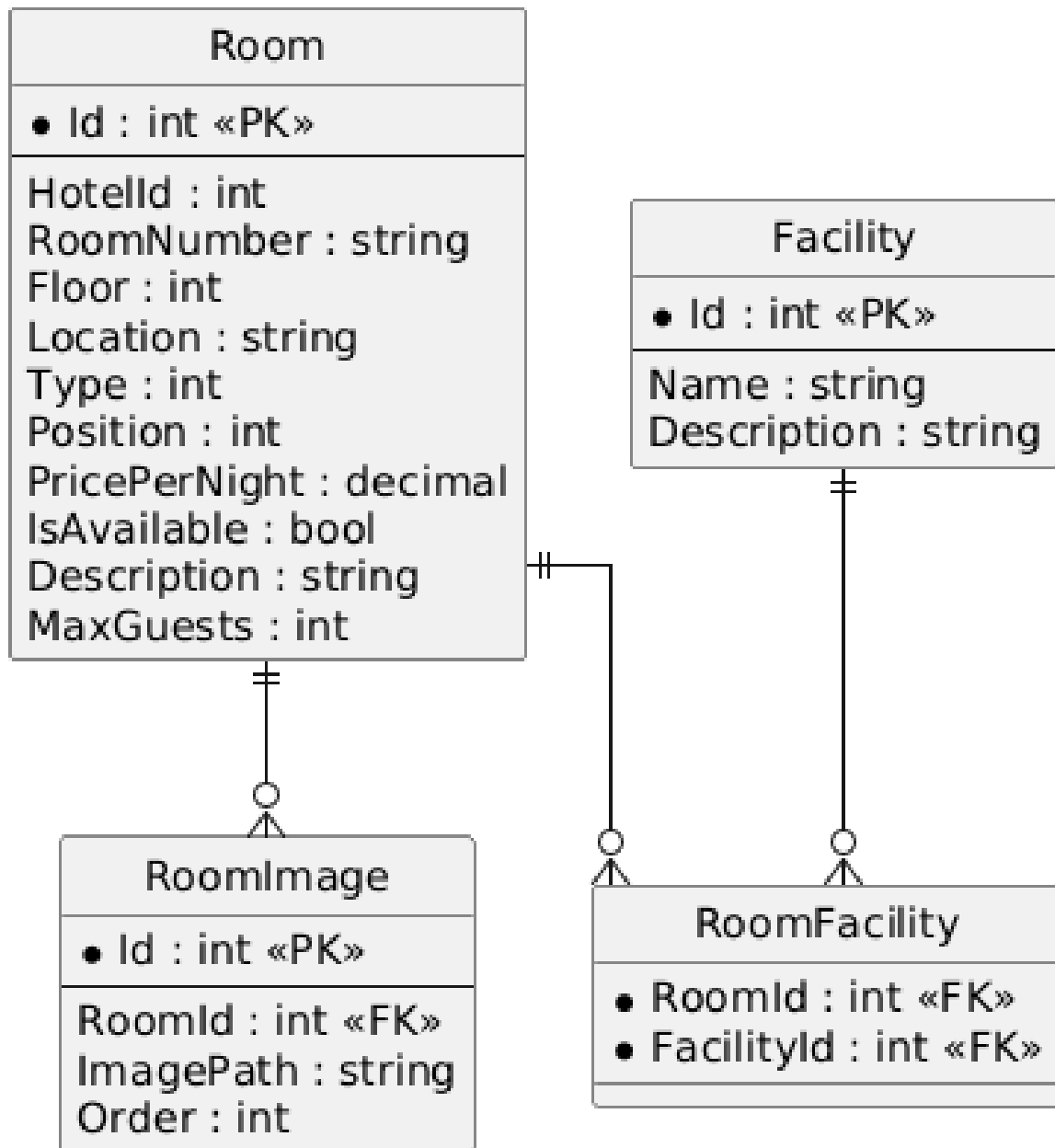


Figura 33: Diagrama ER RoomService

Diagrama ER descrie datele persistate pentru camere: hotel, numar, locatie, etaj, tip, pret, pozitie, facilitati, imagini si disponibilitate.

7.4.3 ReservationService

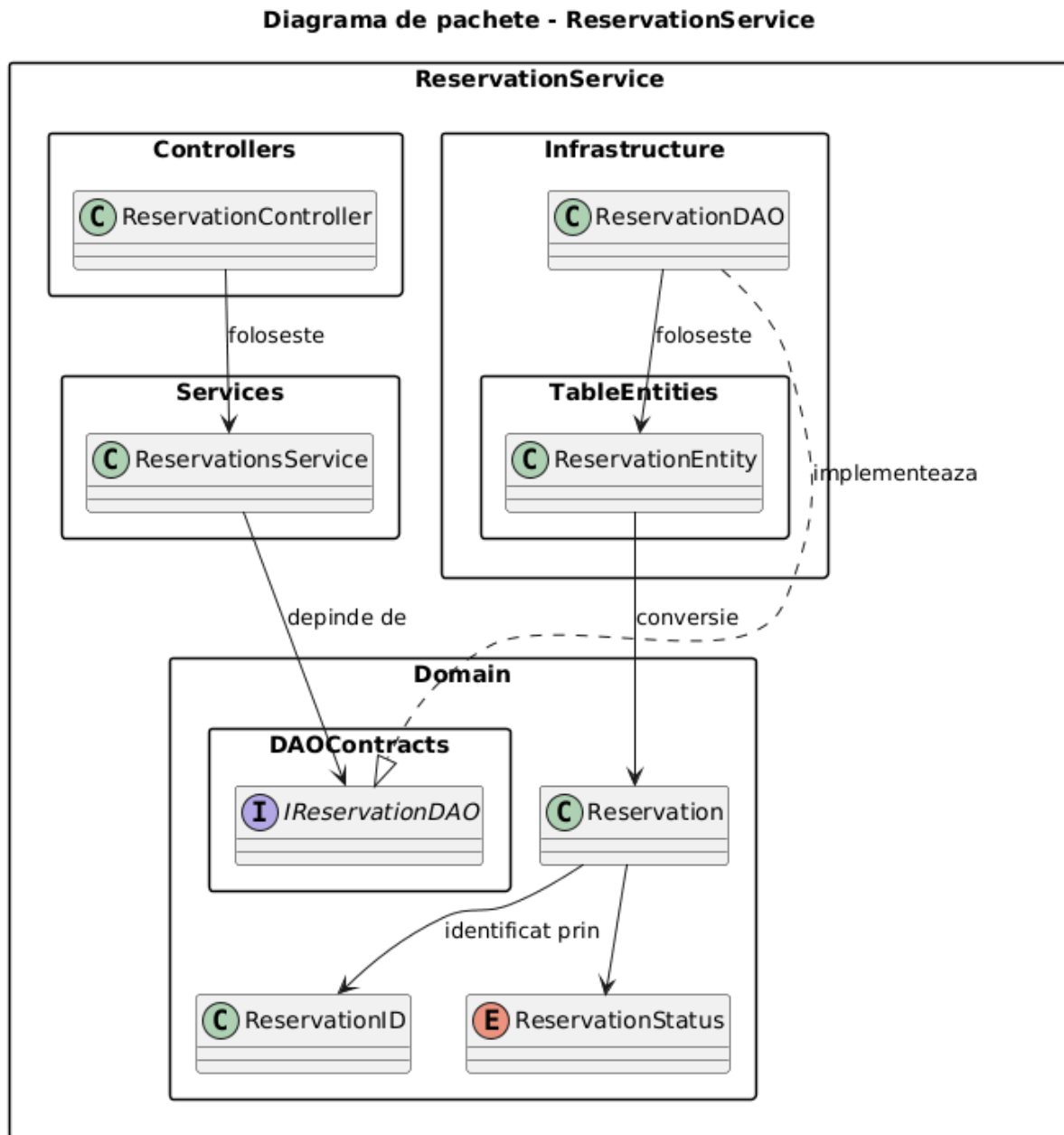


Figura 34: Diagrama de pachete ReservationService

ReservationService contine regulile de rezervare si verificarea suprapunerilor intre intervale.

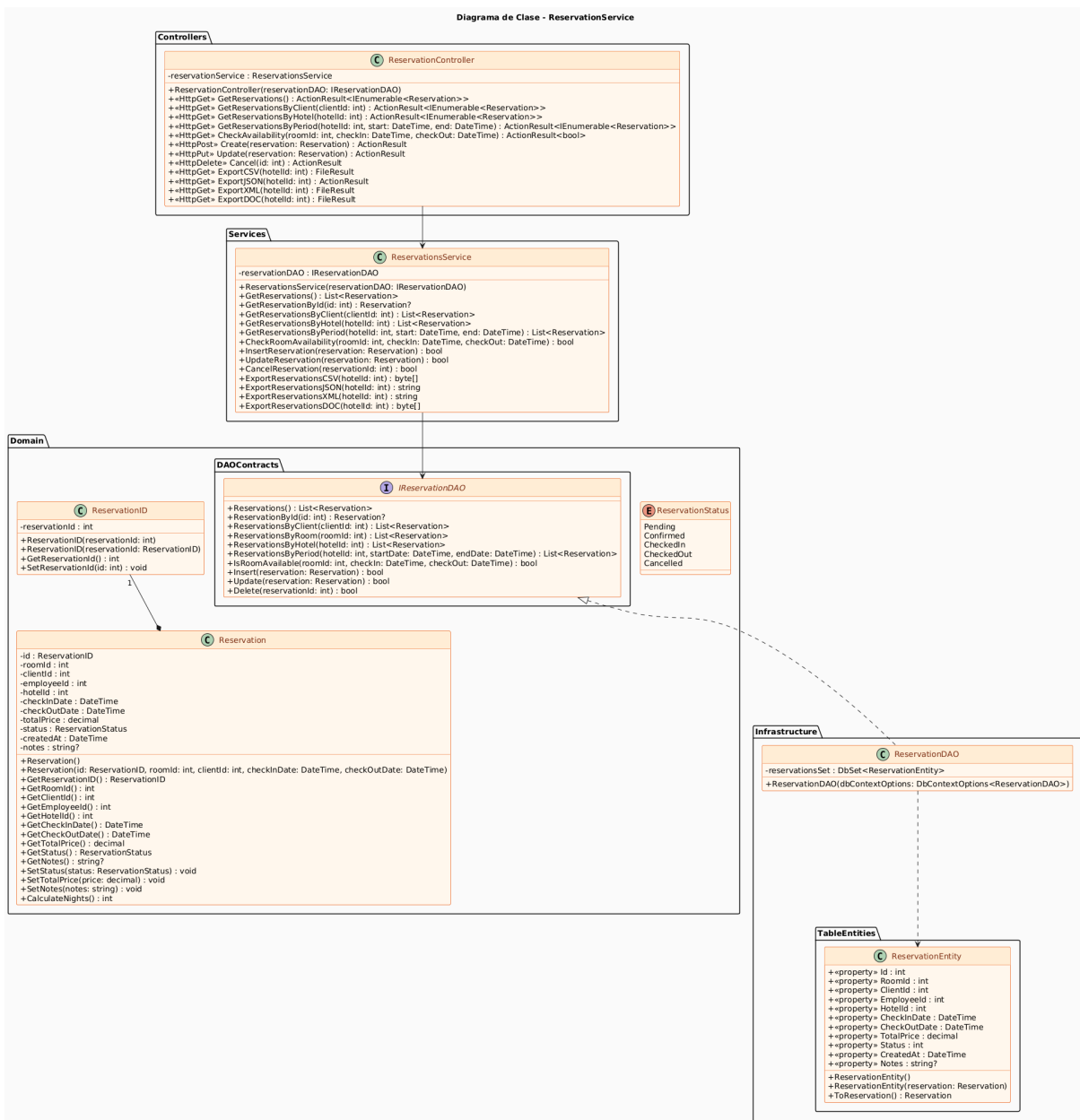


Figura 35: Diagrama de clase ReservationService

Diagrama prezinta entitatea Reservation si serviciile care valideaza datele de check-in si check-out.

Diagrama ER - ReservationService

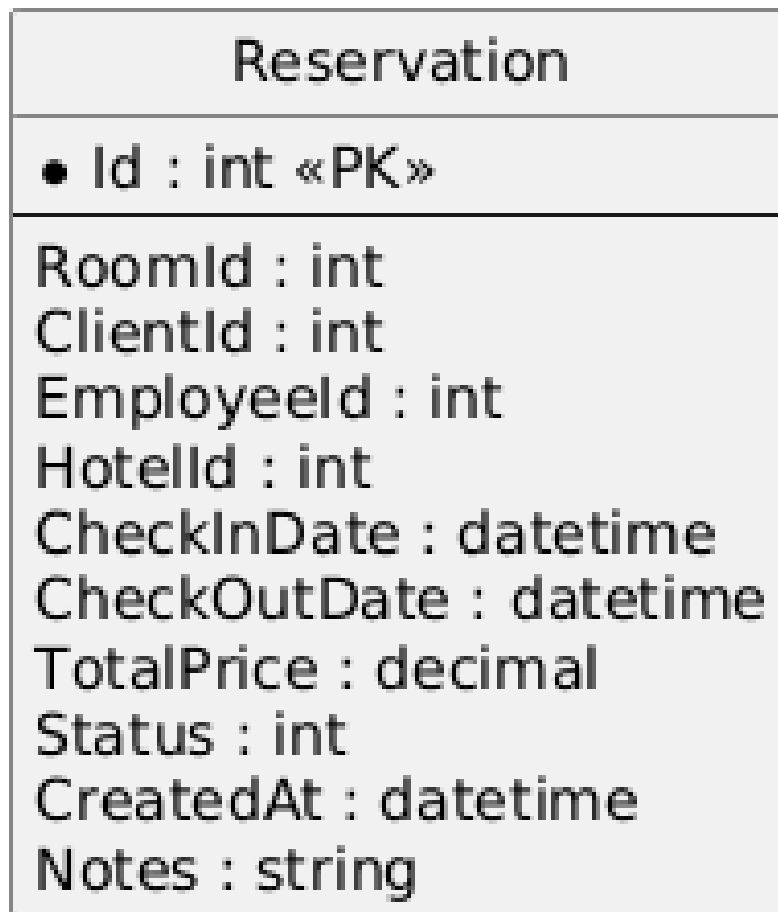


Figura 36: Diagrama ER ReservationService

Diagrama ER arata structura rezervarilor, inclusiv hotelul, camera, clientul, perioada si statusul.

7.4.4 ReviewService

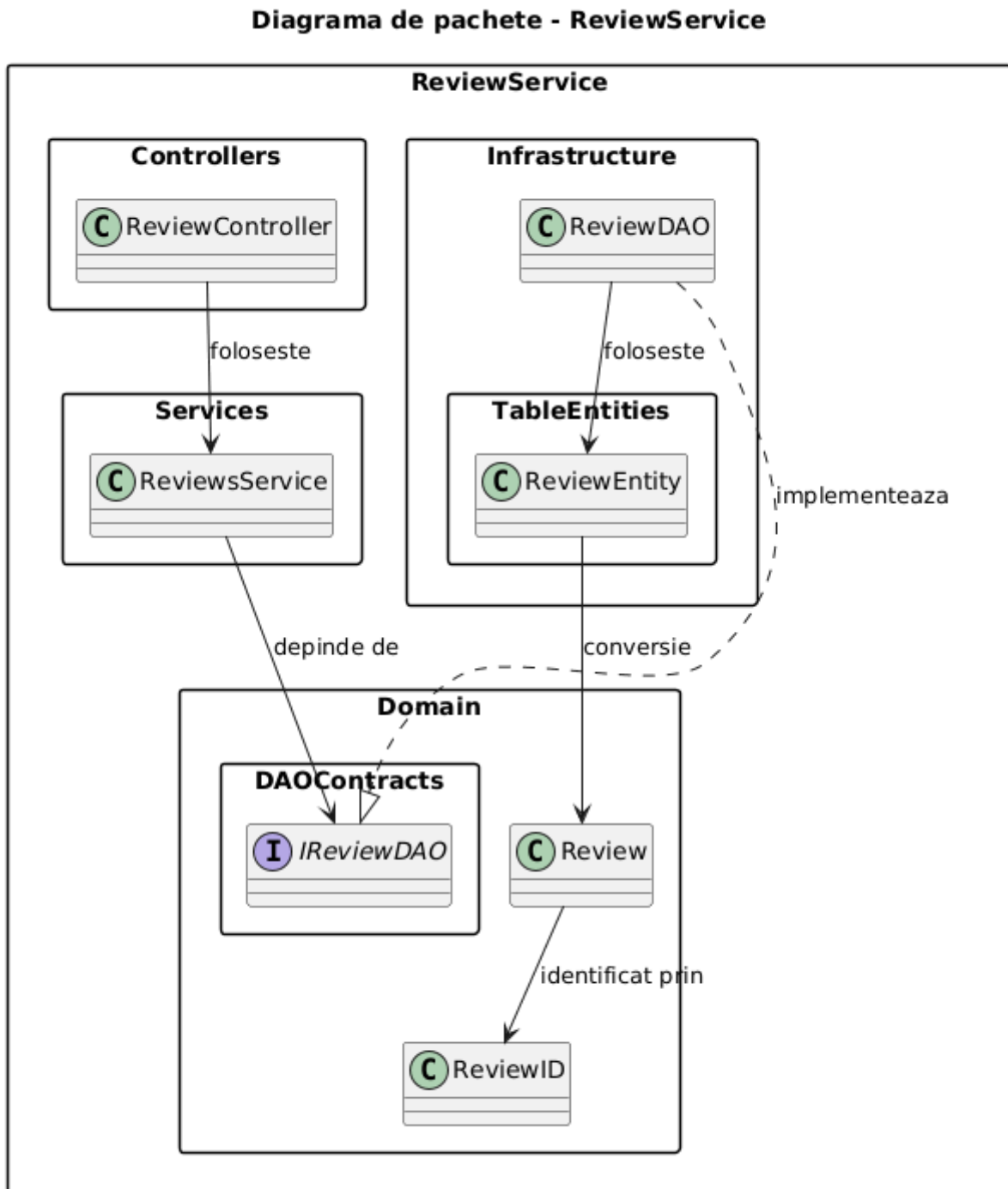


Figura 37: Diagrama de pachete ReviewService

ReviewService gestioneaza feedback-ul clientilor si valideaza dreptul de a lasa review.

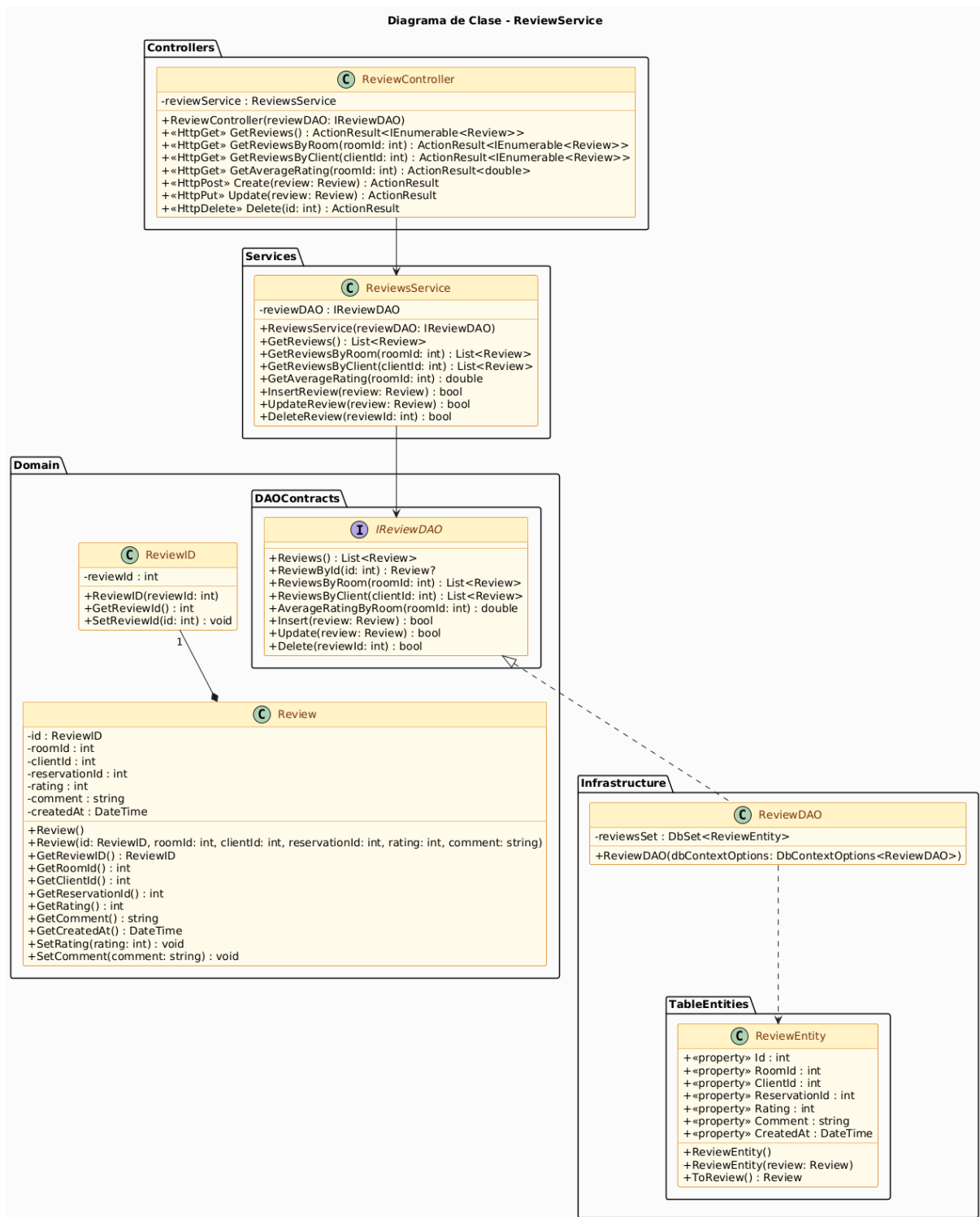


Figura 38: Diagrama de clase ReviewService

Diagrama arata modelul Review, DAO-ul si serviciile care expun operatiile asupra review-urilor.

Diagrama ER - ReviewService

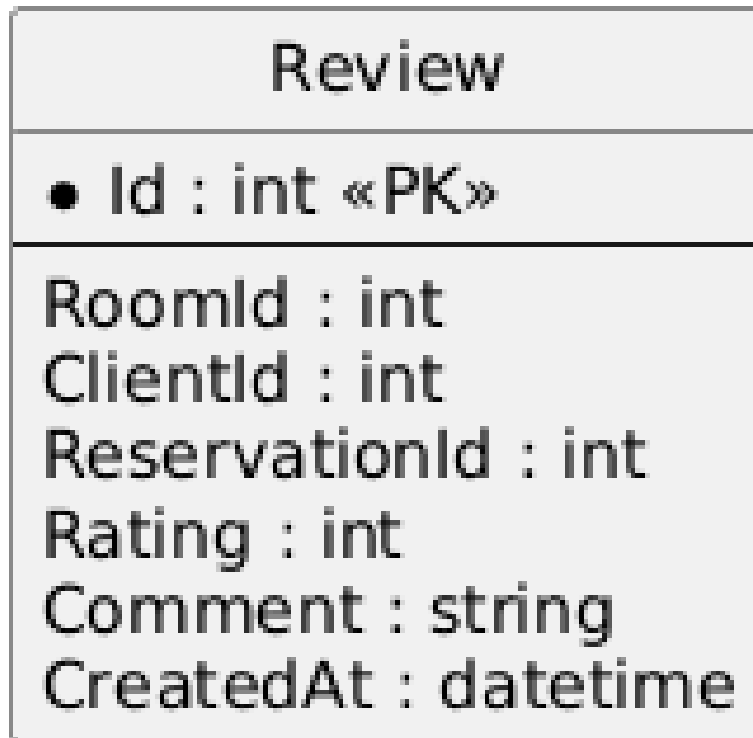


Figura 39: Diagrama ER ReviewService

Review-urile sunt persistate cu referinta la camera si client, impreuna cu ratingul si comentariul.

7.4.5 UserService

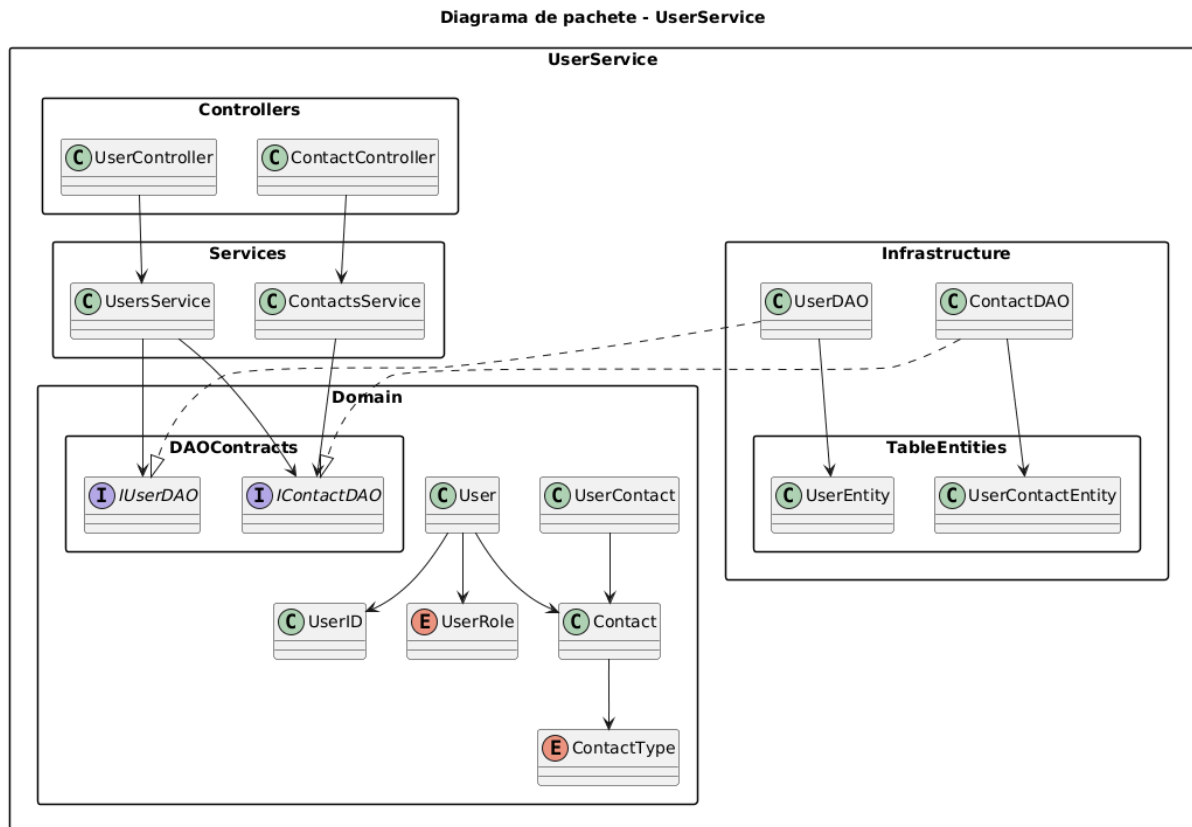


Figura 40: Diagrama de pachete UserService

UserService administreaza autentificarea, rolurile si datele de contact ale utilizatorilor.

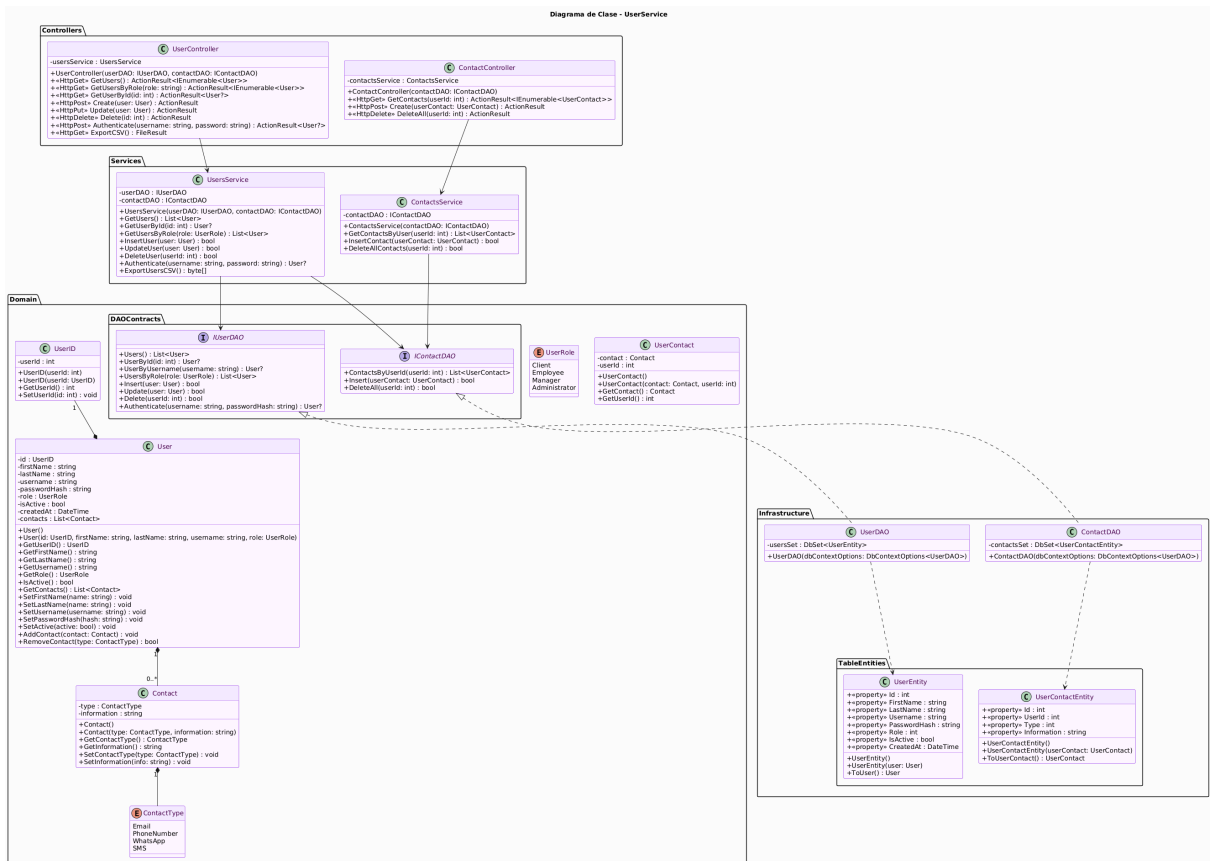


Figura 41: Diagrama de clase UserService

Diagrama de clase include entitatea User, rolurile, serviciul de autentificare si infrastructura DAO.

Diagrama ER - UserService

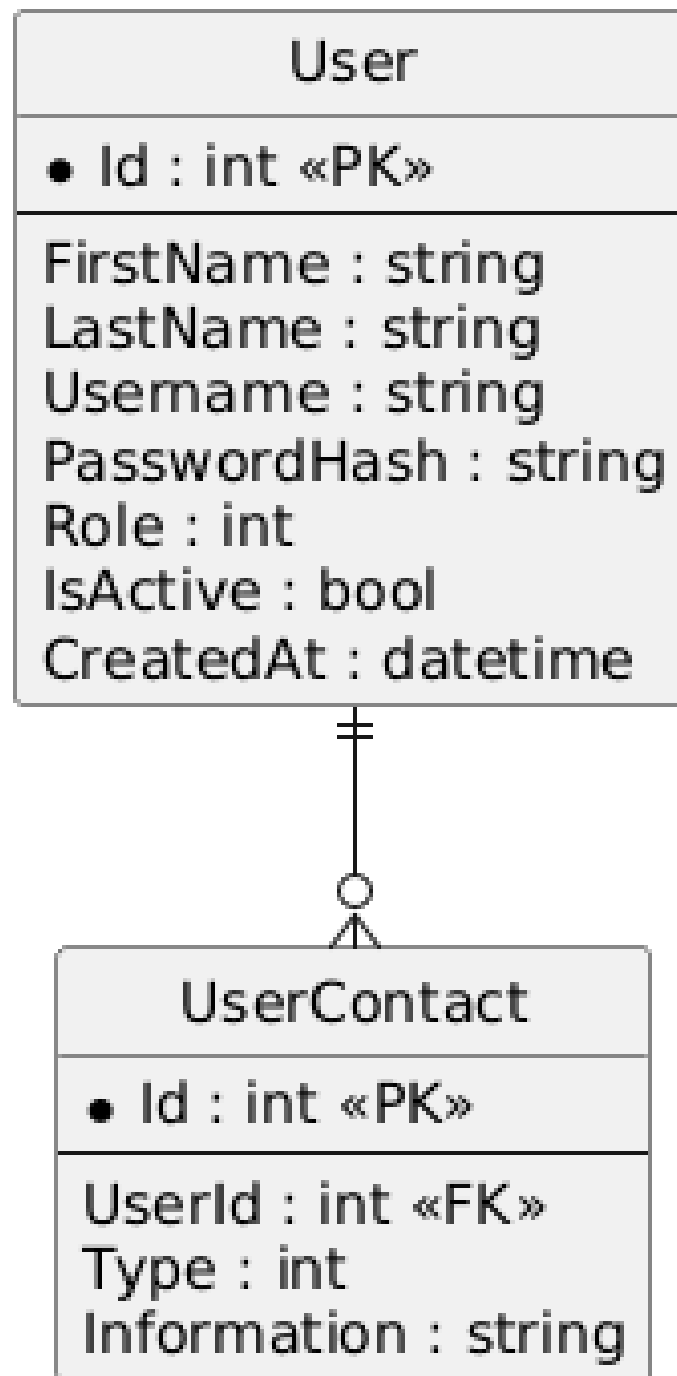


Figura 42: Diagrama ER UserService

Diagrama ER prezinta datele persistate pentru utilizatori: username, parola, rol, nume, email, telefon si status.

7.4.6 NotificationService

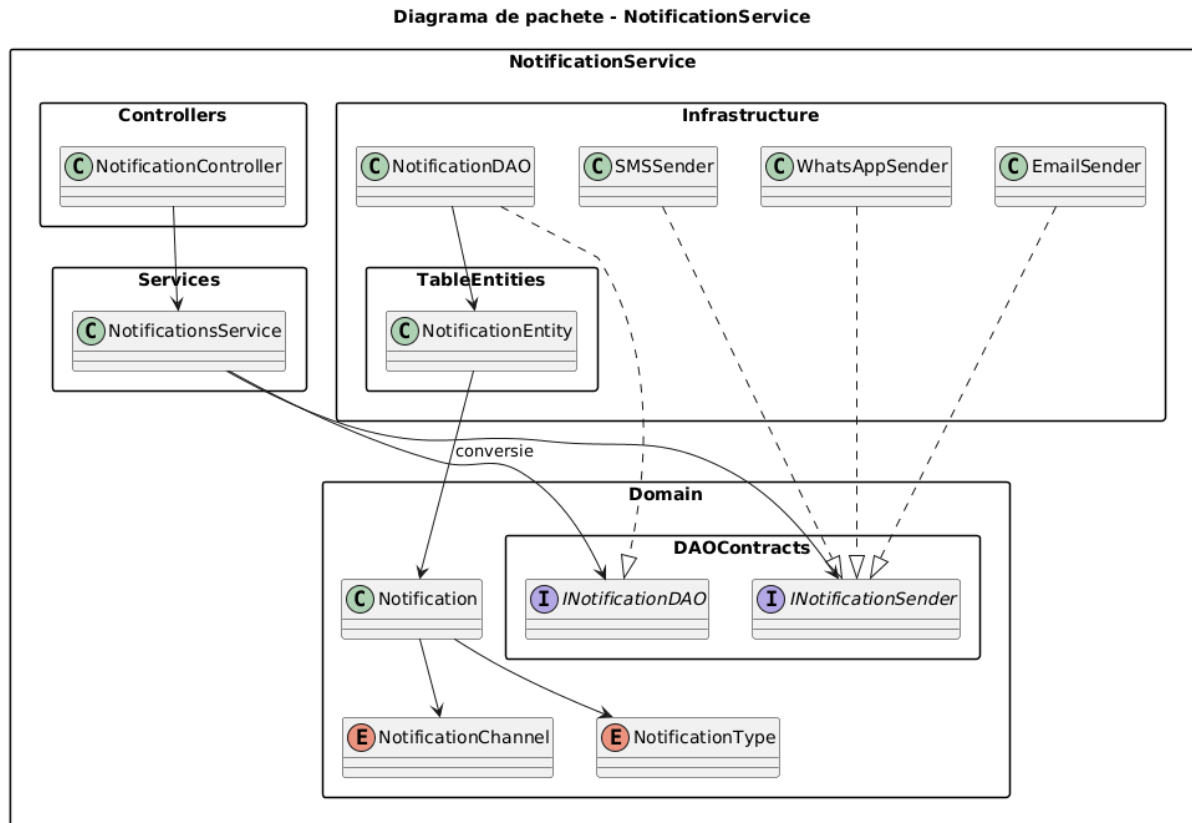


Figura 43: Diagrama de pachete NotificationService

NotificationService gestioneaza trimiterea si persistenta notificarilor. Este extensibil pentru mai multe canale.

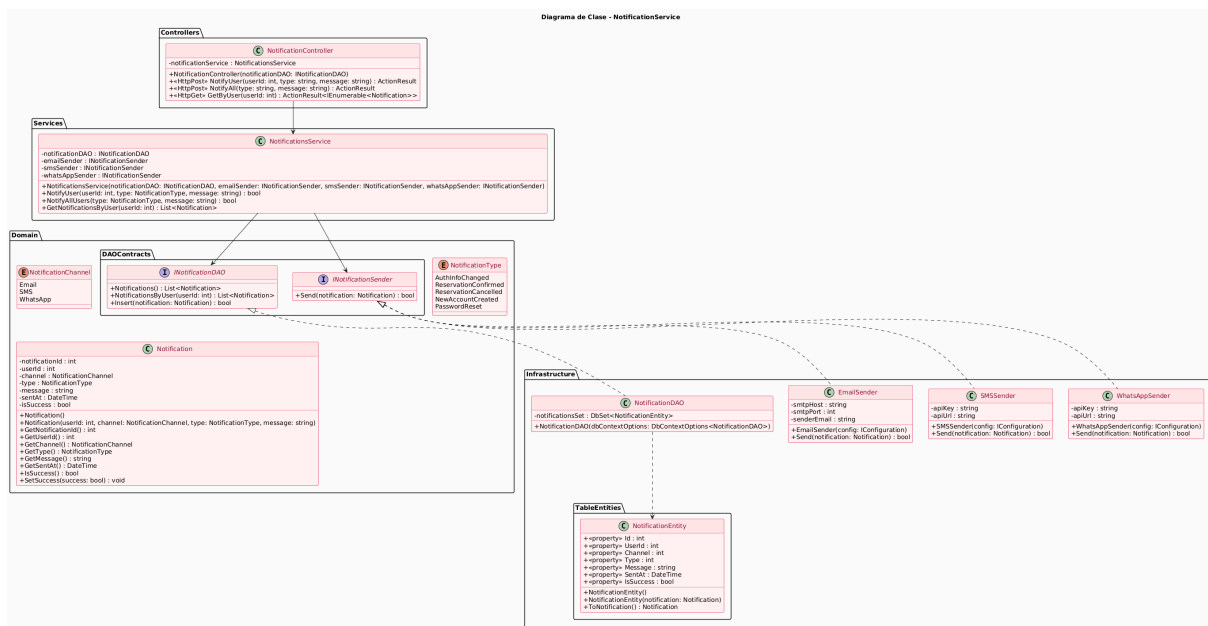


Figura 44: Diagrama de clase NotificationService

Diagrama evidentiaza folosirea Observer pentru email, SMS si WhatsApp si Adapter pentru canalul WhatsApp simulat.

Diagrama ER - NotificationService

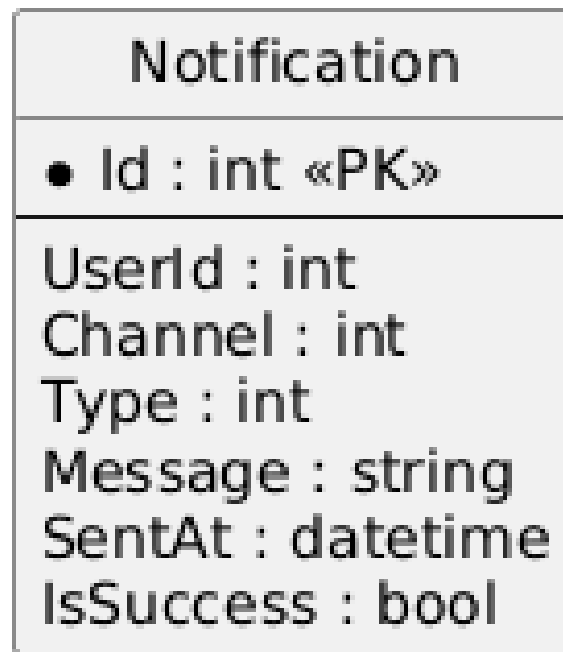


Figura 45: Diagrama ER NotificationService

Diagrama ER arata cum se salveaza notificarile: user, canal, destinatar, mesaj, status si data crearii.

7.5 Diagrame de secventa

7.5.1 Login

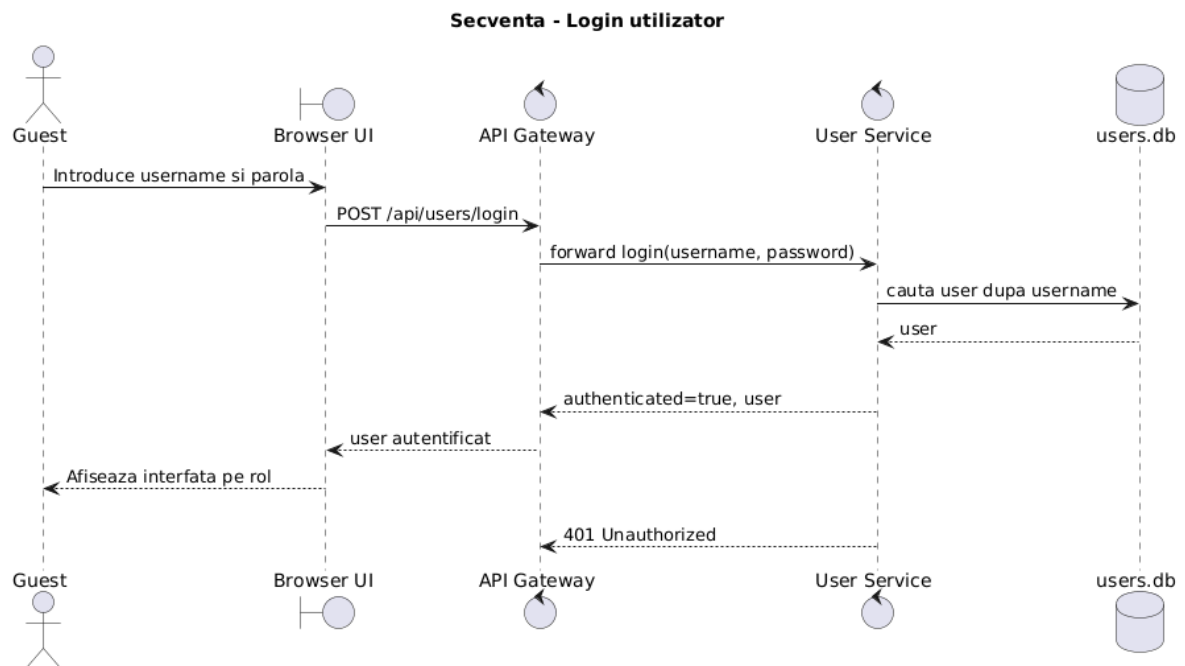


Figura 46: Diagrama de secventa pentru login

Secventa arata autentificarea prin Browser UI, API Gateway si UserService. UserService consulta baza de date, valideaza parola si returneaza rolul utilizatorului.

7.5.2 Signup

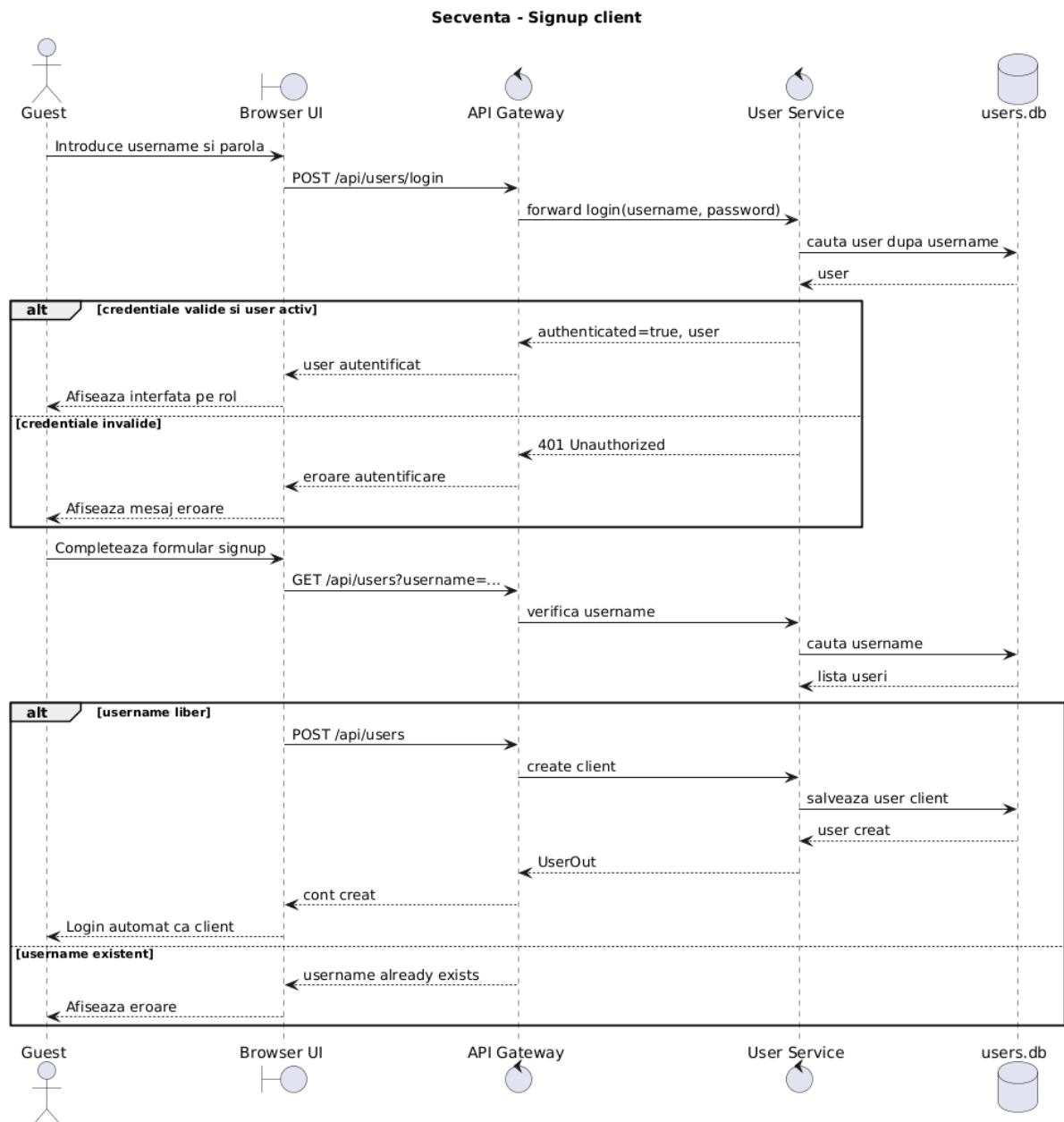


Figura 47: Diagrama de secventa pentru signup

Diagrama descrie verificarea username-ului si crearea unui cont nou de client. Dupa creare, interfata poate autentifica automat clientul.

7.5.3 Vizualizare camere

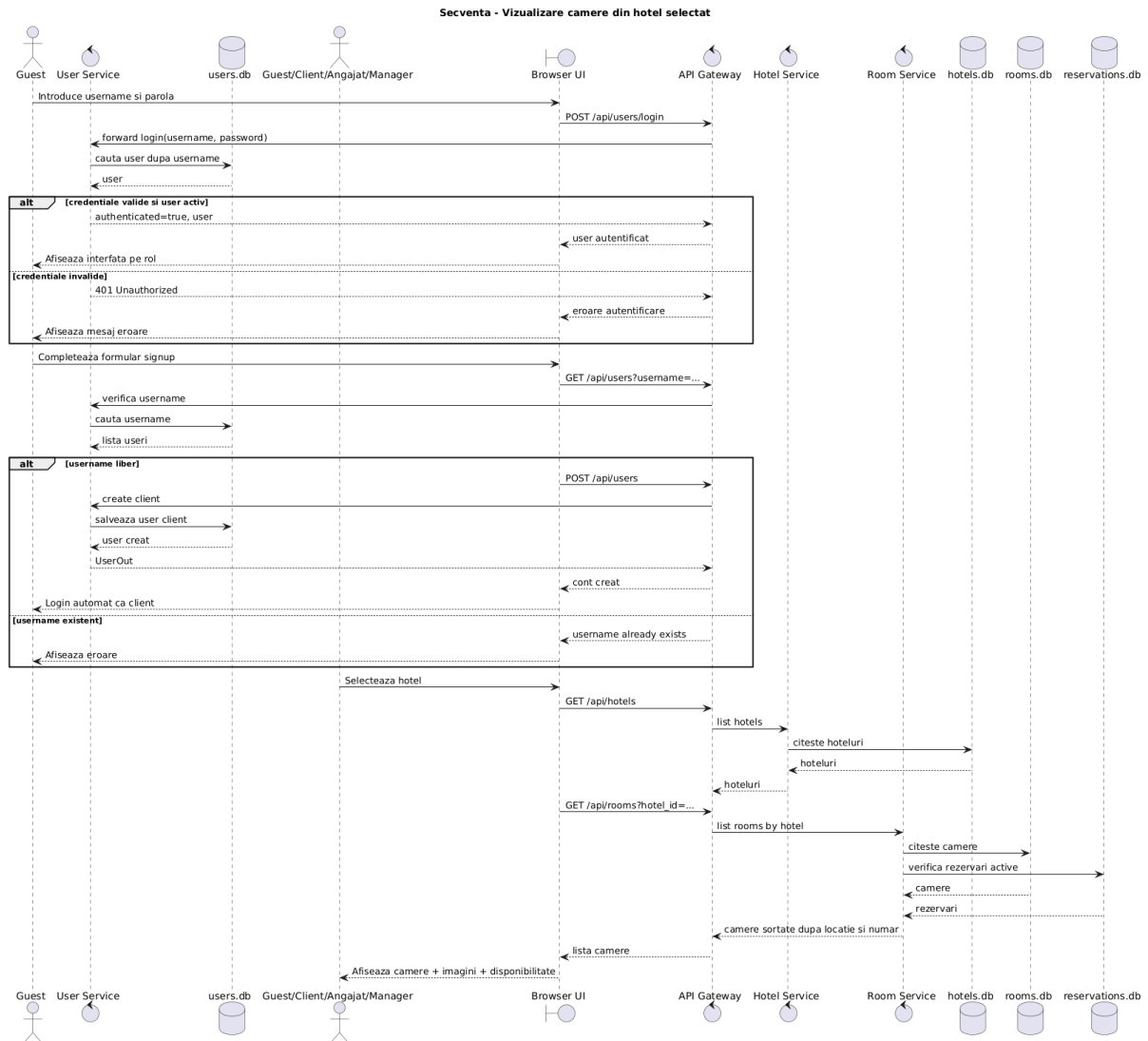


Figura 48: Diagrama de secventa pentru vizualizarea camerelor

Secventa prezinta selectarea hotelului si listarea camerelor prin RoomService. Disponibilitatea poate fi influentata de rezervarile active.

7.5.4 Filtrare camere

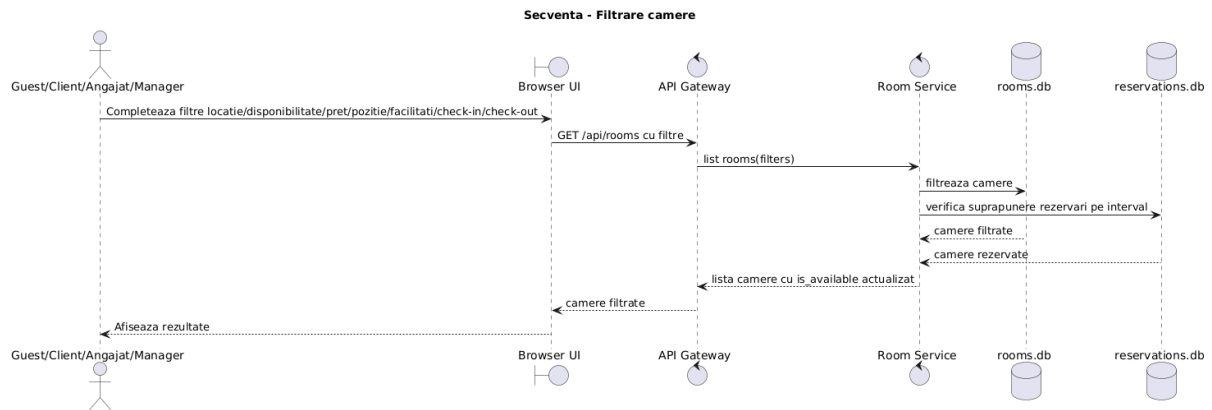


Figura 49: Diagrama de secventa pentru filtrarea camerelor

Diagrama arata transmiterea filtrelor catre RoomService si verificarea intervalului de check-in/check-out fata de rezervari.

7.5.5 Vizualizare review-uri

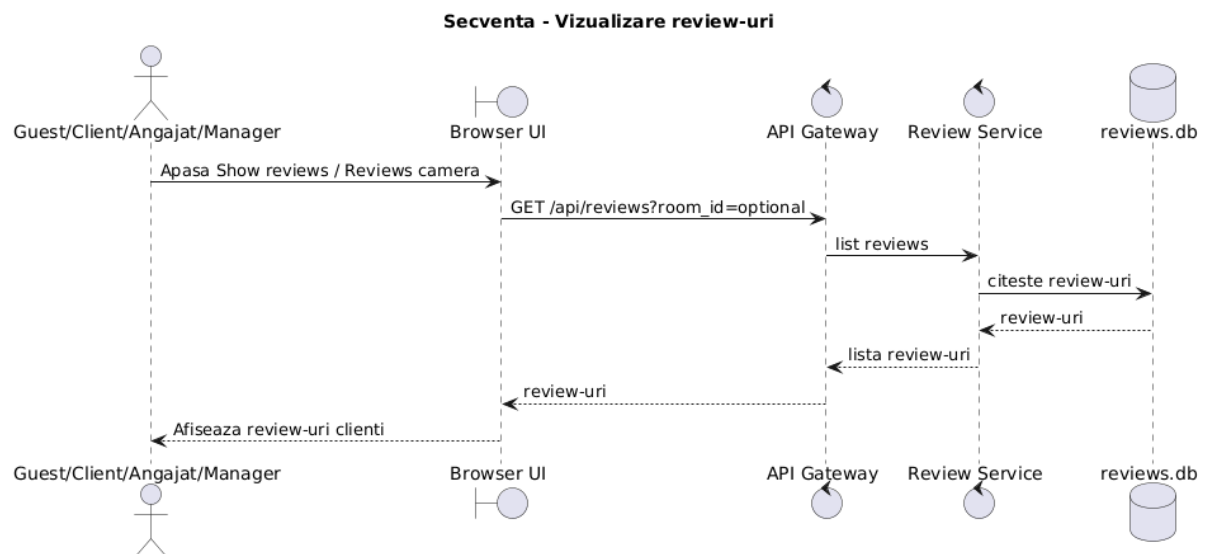


Figura 50: Diagrama de secventa pentru vizualizarea review-urilor

ReviewService returneaza review-urile filtrate optional dupa camera. Interfata le afiseaza public.

7.5.6 Adaugare review

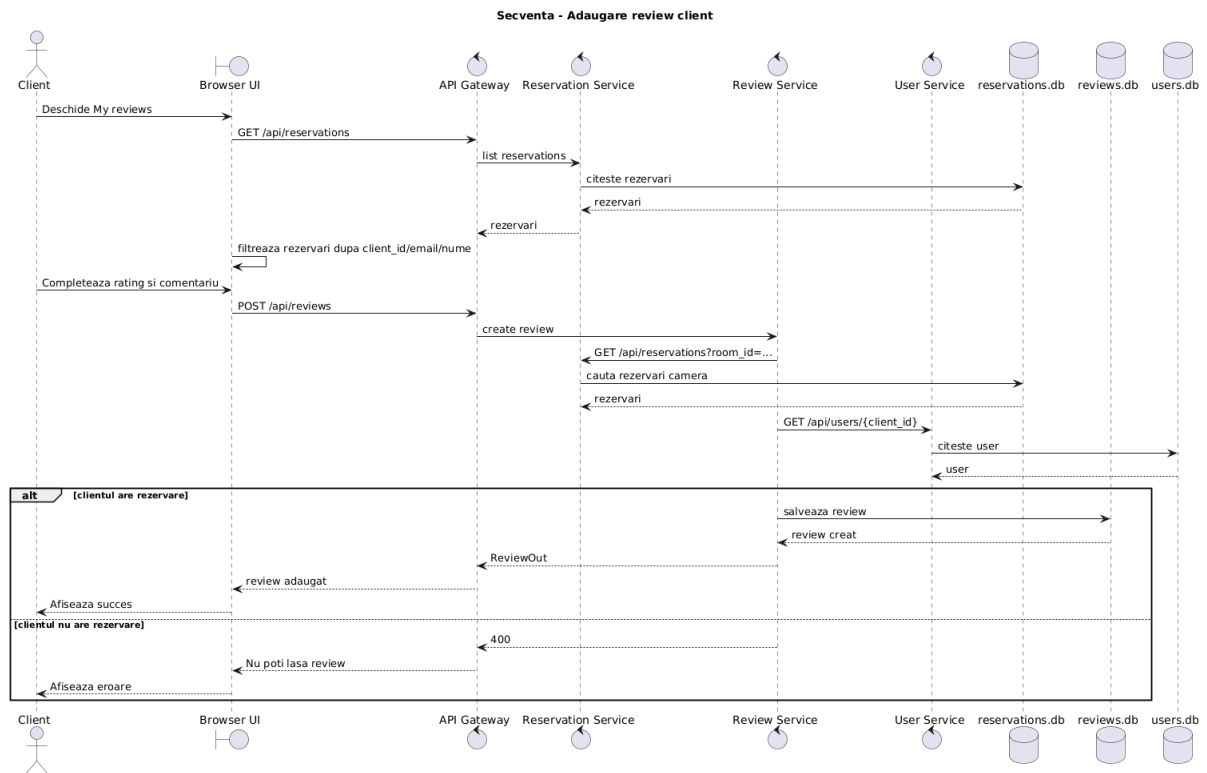


Figura 51: Diagrama de secventa pentru adaugarea unui review

Inainte de salvare, ReviewService verifica prin ReservationService si UserService daca utilizatorul are o rezervare eligibila.

7.5.7 CRUD camere

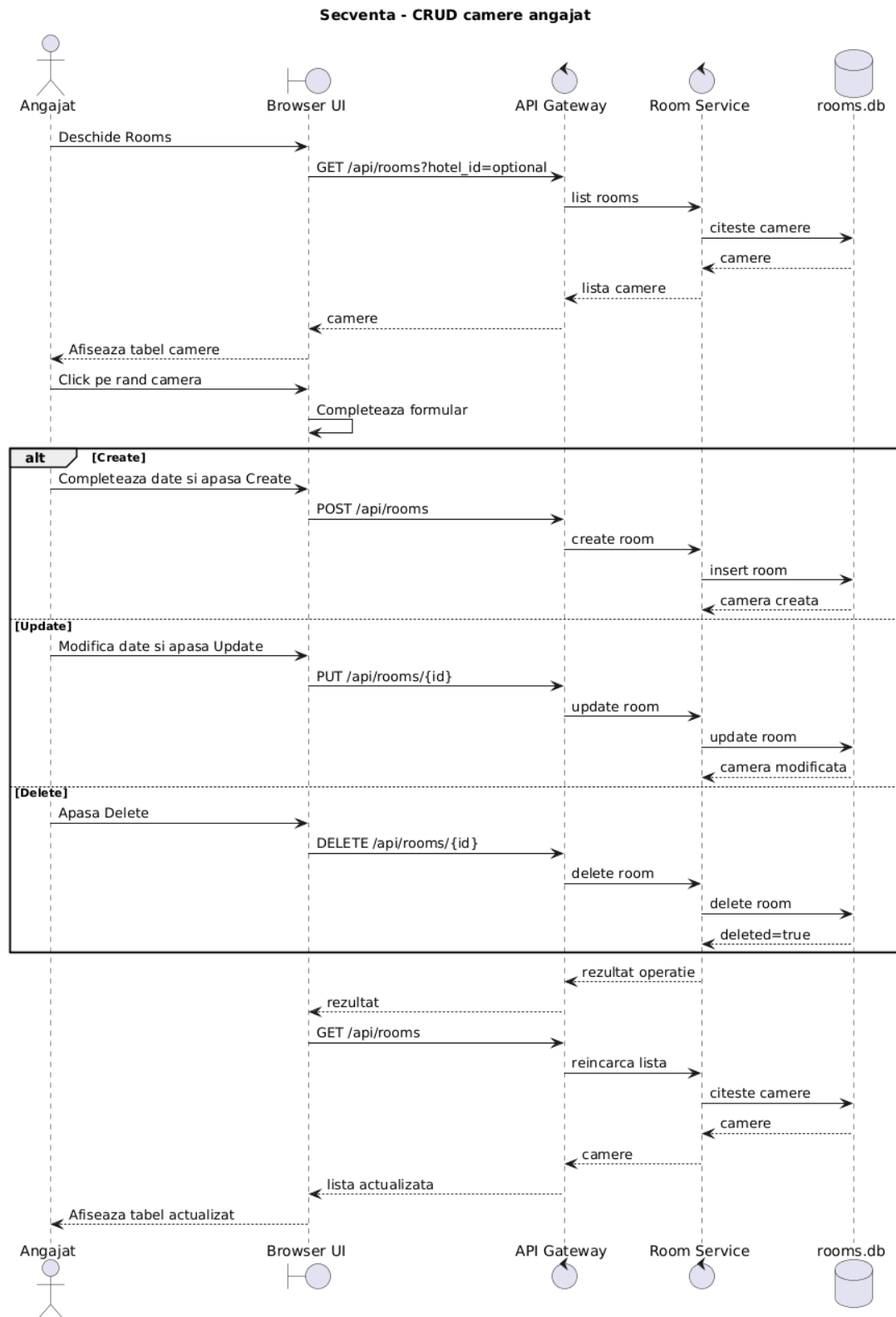


Figura 52: Diagrama de secventa pentru CRUD camere

Angajatul incarca lista camerelor, selecteaza o camera si executa create, update sau delete. RoomService persista modificarile.

7.5.8 Creare rezervare

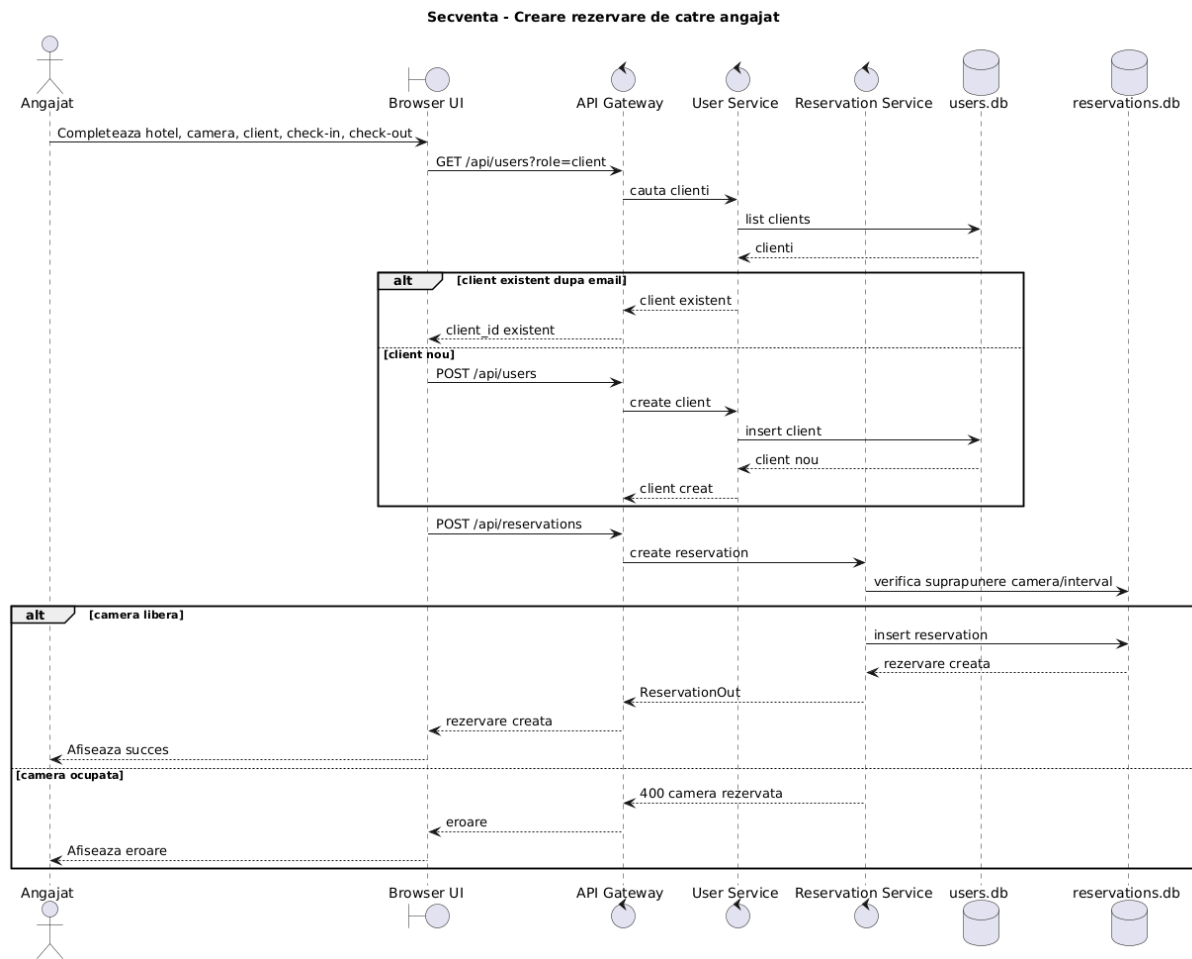


Figura 53: Diagrama de secventa pentru rezervare

Secventa prezinta cautarea sau crearea clientului si apoi salvarea rezervarii, cu validarea disponibilitatii camerei pe interval.

7.5.9 CRUD clienti angajat

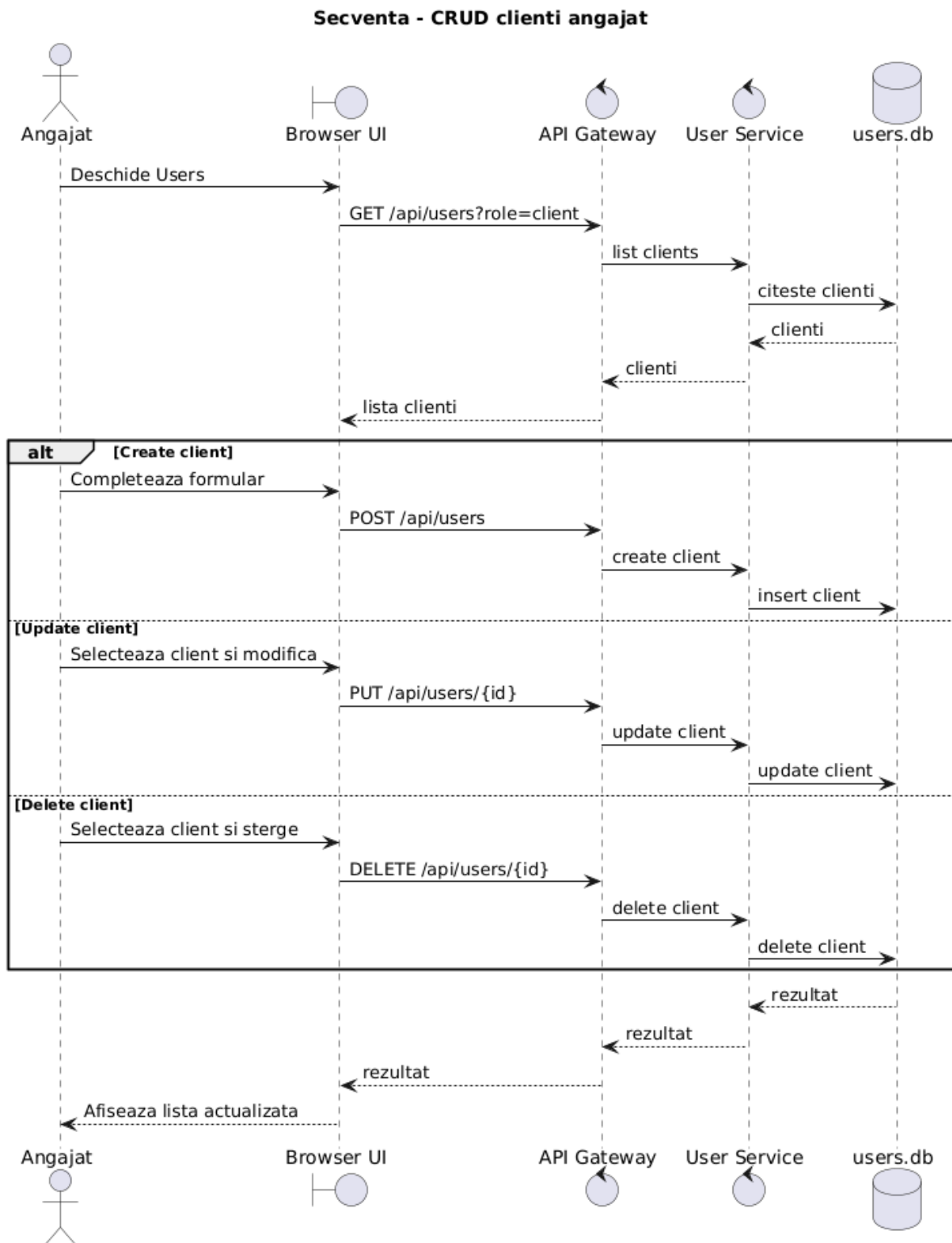


Figura 54: Diagrama de secventa pentru CRUD clienti de catre angajat

Angajatul gestioneaza clientii prin UserService, iar interfata reincarca lista dupa fiecare operatie.

7.5.10 Export rezervari

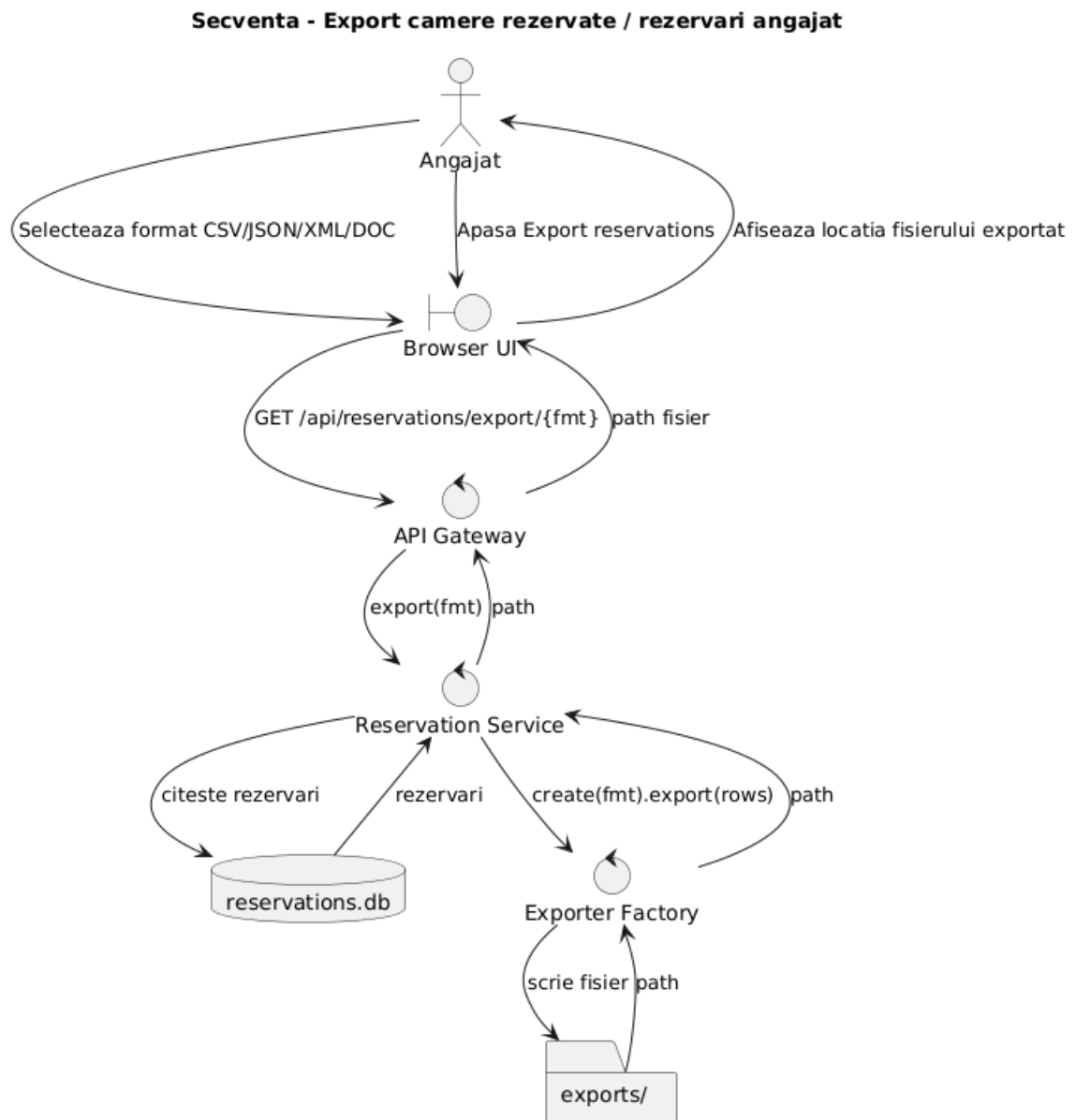


Figura 55: Diagrama de secventa pentru exportul rezervarilor

ReservationService foloseste ExporterFactory pentru a genera fisierul in formatul ales.

7.5.11 Statistici manager

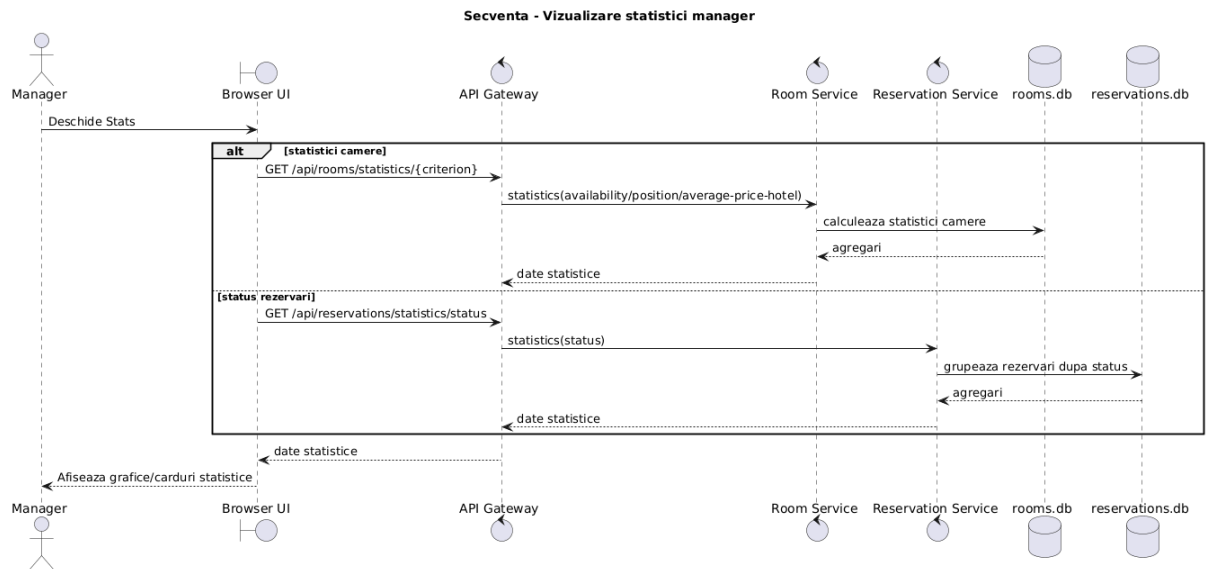


Figura 56: Diagrama de secventa pentru statistici manager

Managerul cere statistici, iar serviciile RoomService sau ReservationService returneaza date agregate.

7.5.12 Vizualizare useri admin

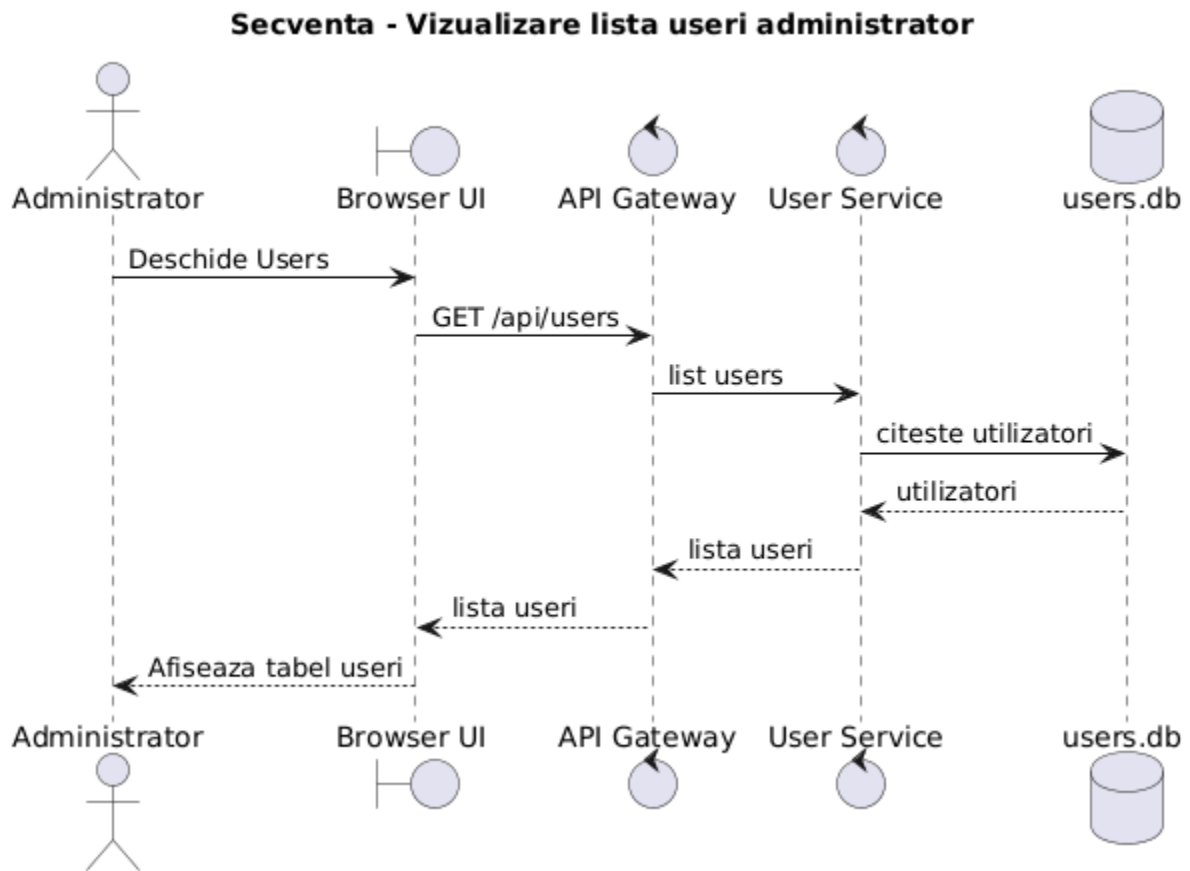


Figura 57: Diagrama de secventa pentru vizualizarea userilor

Administratorul incarca lista utilizatorilor autentificabili prin UserService.

7.5.13 Filtrare useri admin

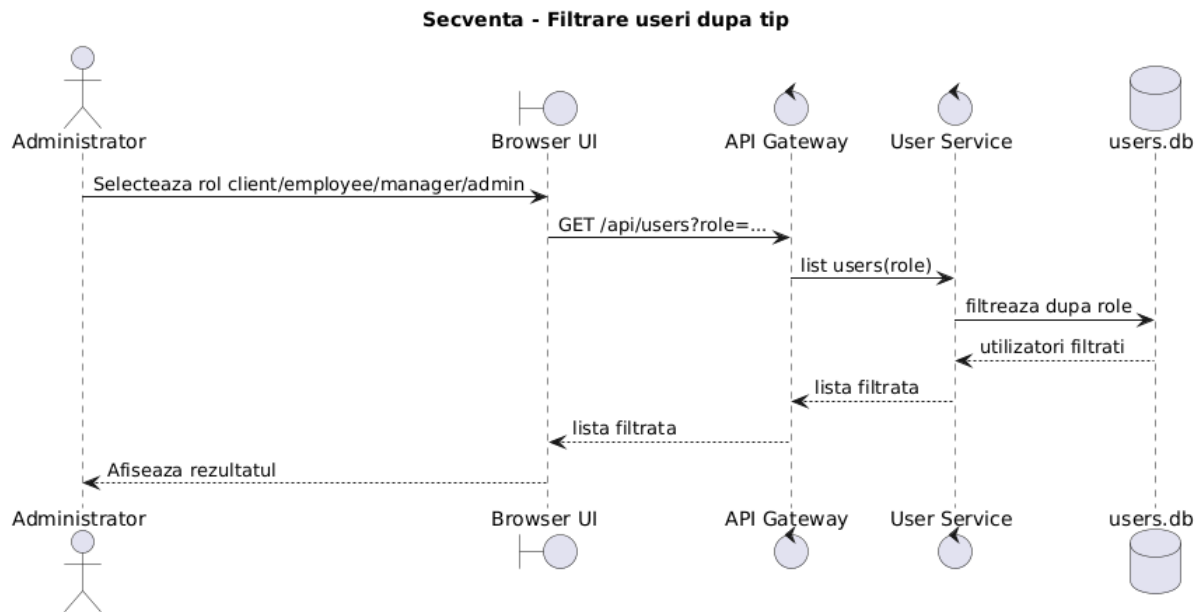


Figura 58: Diagrama de secventa pentru filtrarea userilor

Secventa arata aplicarea filtrului dupa rol: client, employee, manager sau admin.

7.5.14 CRUD useri admin

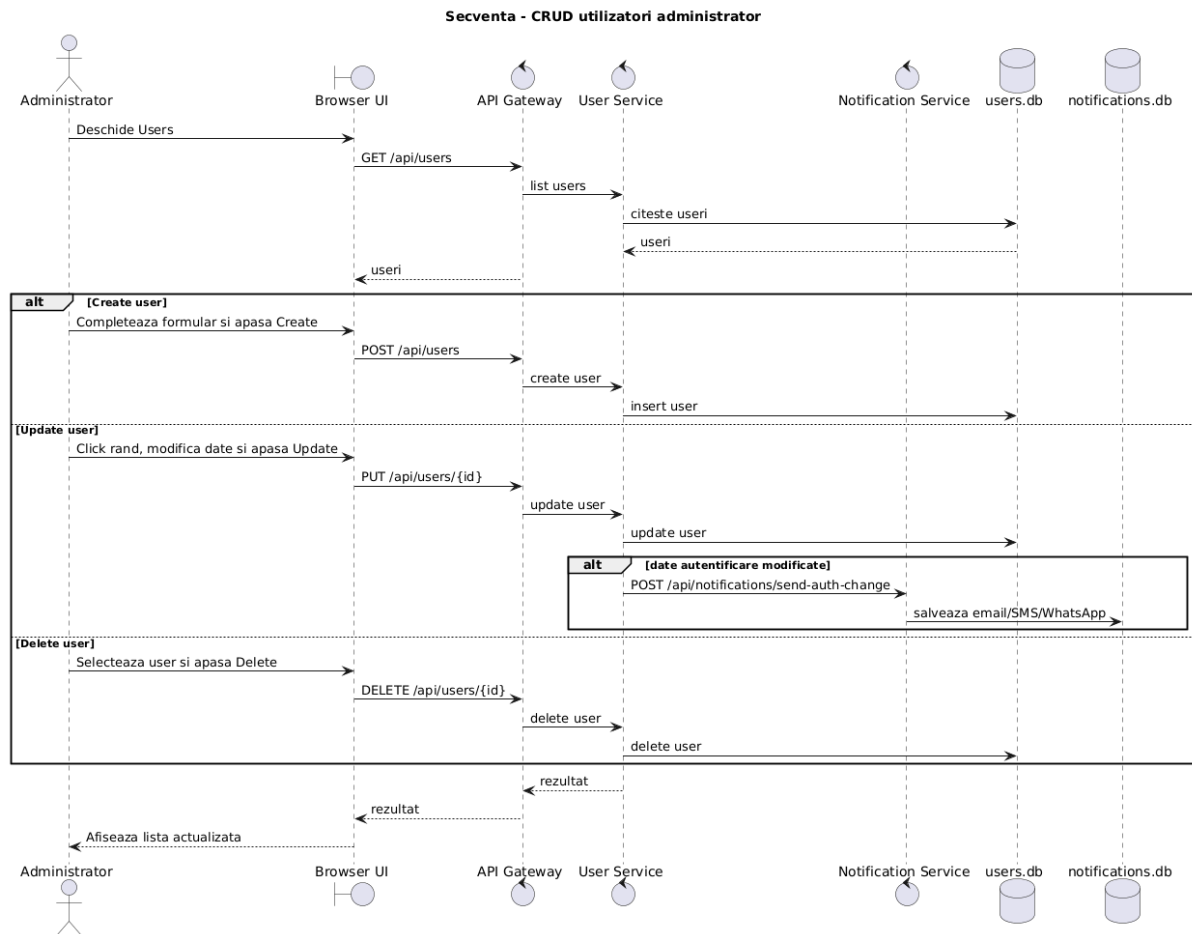


Figura 59: Diagrama de secventa pentru CRUD useri admin

Administratorul creeaza, modifica sau sterge utilizatori. La modificarea campurilor de autentificare se poate declansa NotificationService.

7.5.15 Export useri admin

Secventa - Export lista useri administrator

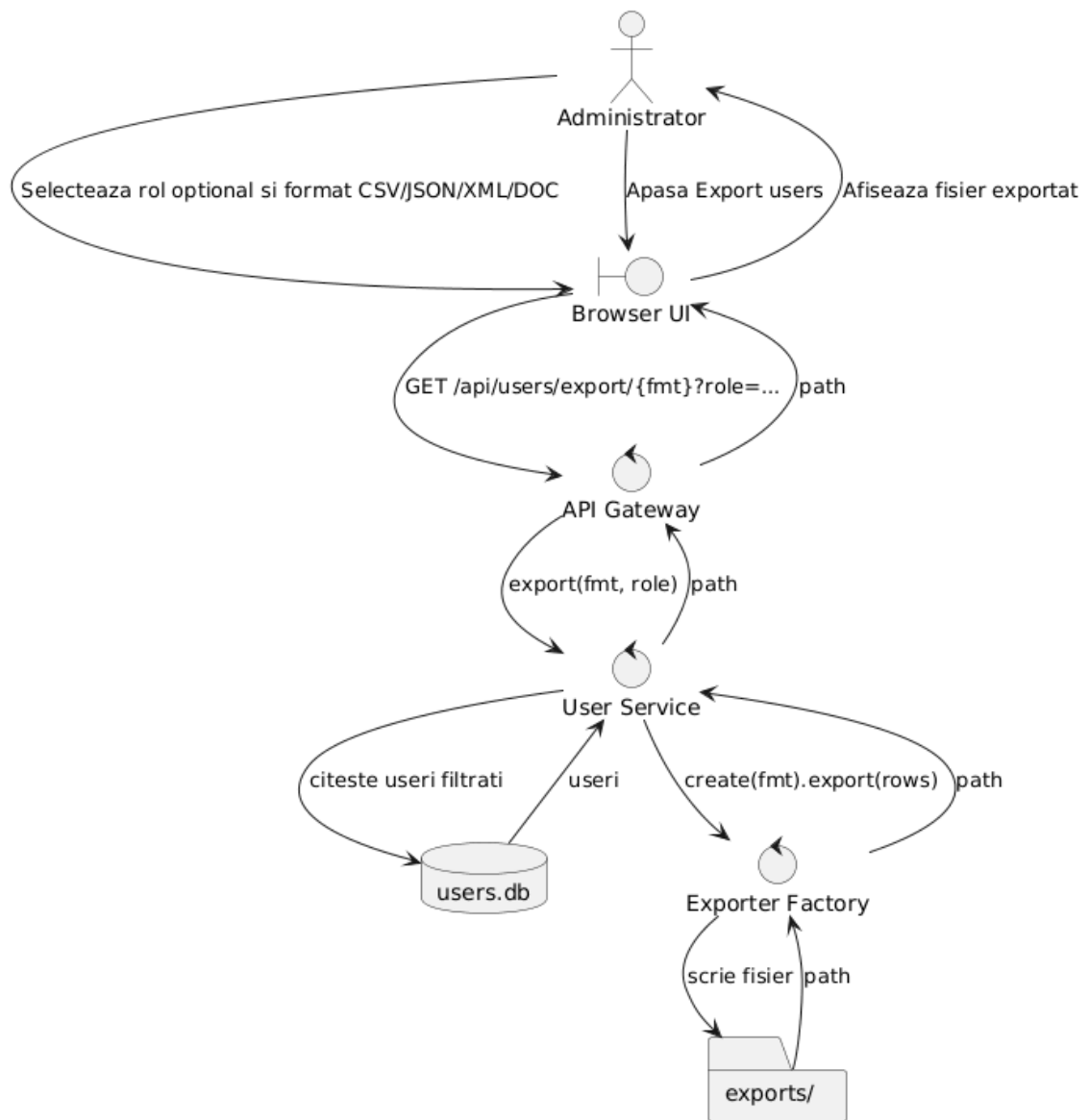


Figura 60: Diagrama de secventa pentru export useri admin

UserService exporta utilizatorii in formatul selectat, cu filtrare optionala dupa rol.

7.5.16 Notificari

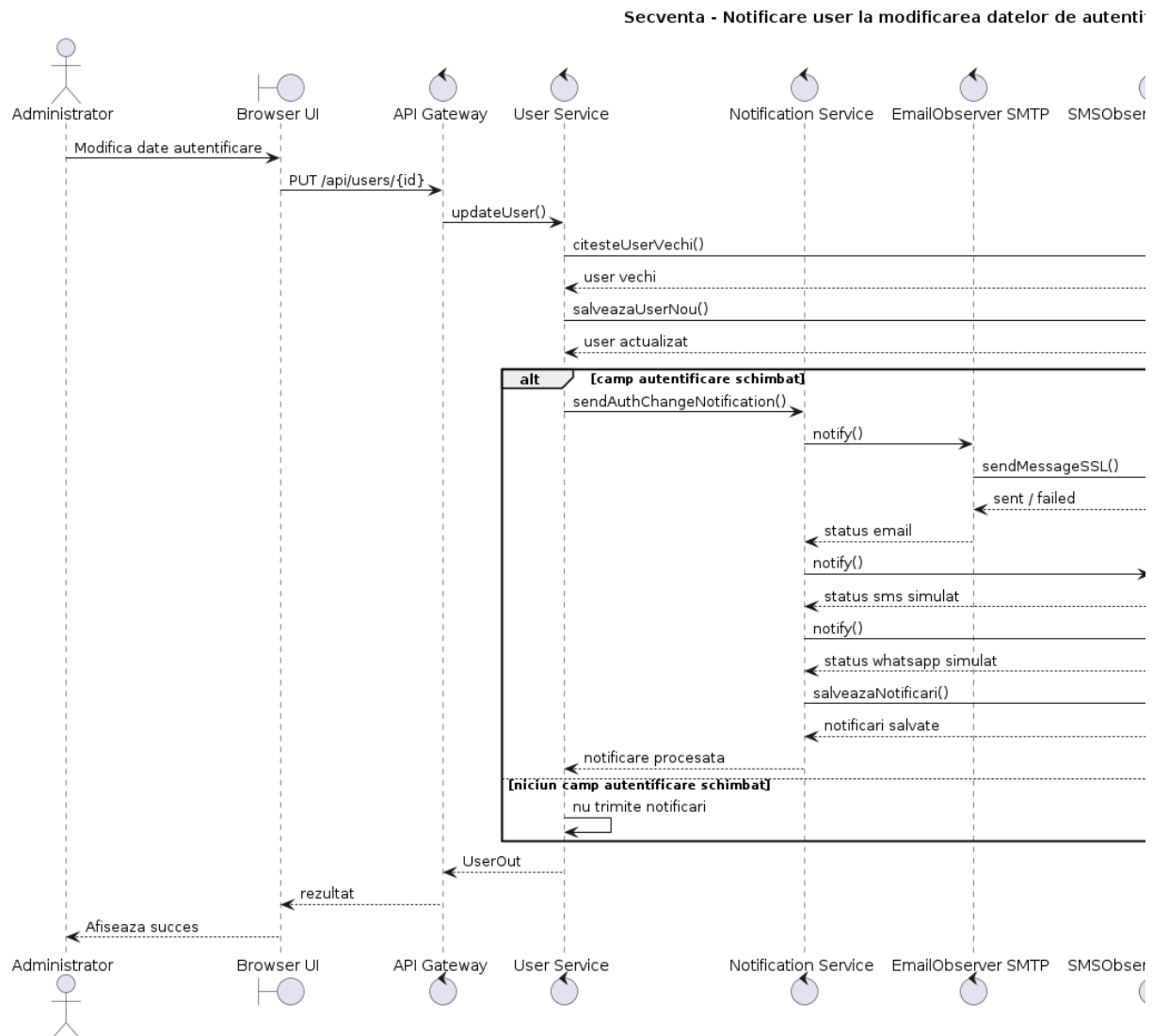


Figura 61: Diagrama de secventa pentru notificari

Secventa prezinta trimiterea notificarilor prin email real, SMS simulat si WhatsApp simulat. Rezultatul se salveaza in notifications.db.

7.6 Diagrama de componente

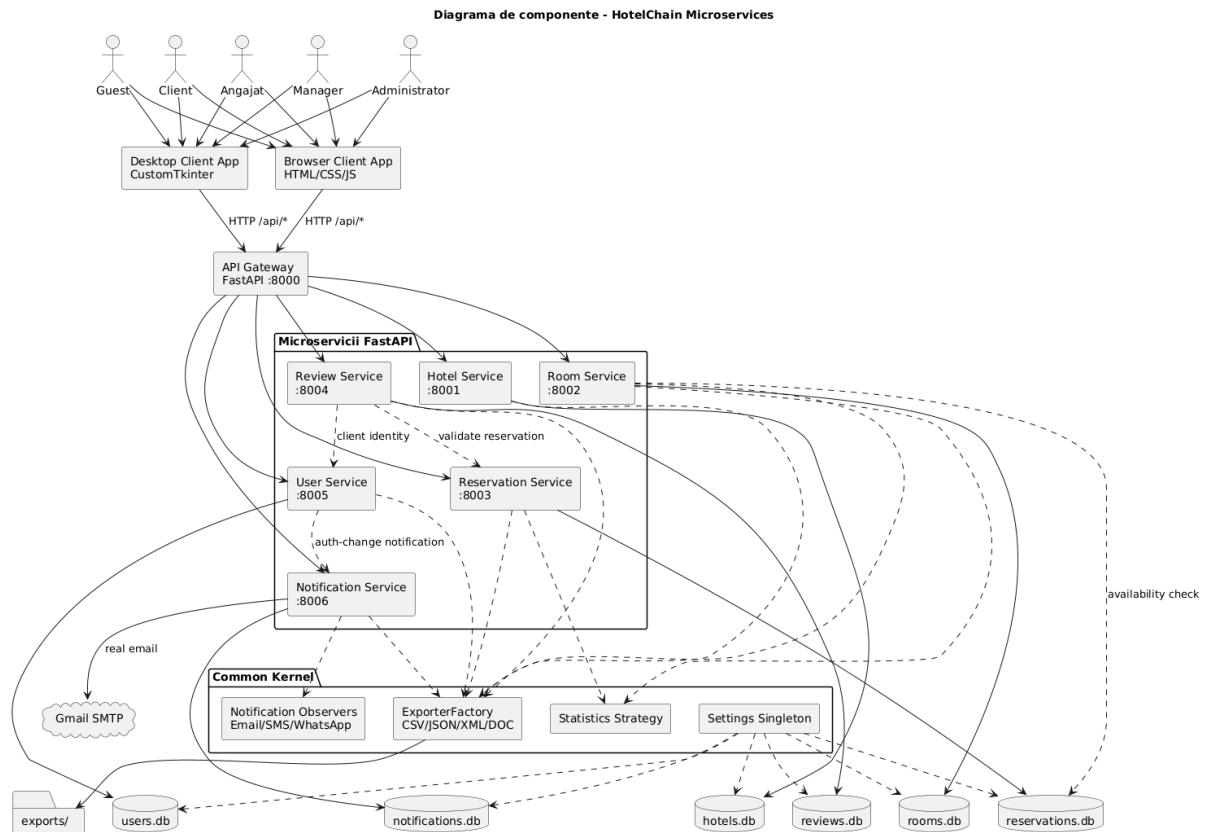


Figura 62: Diagrama de componente

Diagrama de componente prezinta modulele implementate si dependentele dintre ele: aplicatia browser, aplicatia desktop, API Gateway, microserviciile, bazele de date, pachetele comune si serviciul SMTP. Ea arata clar ca frontend-ul nu acceseaza direct bazele de date, ci comunica prin HTTP cu gateway-ul si microserviciile.

7.7 Diagrama de dezvoltare

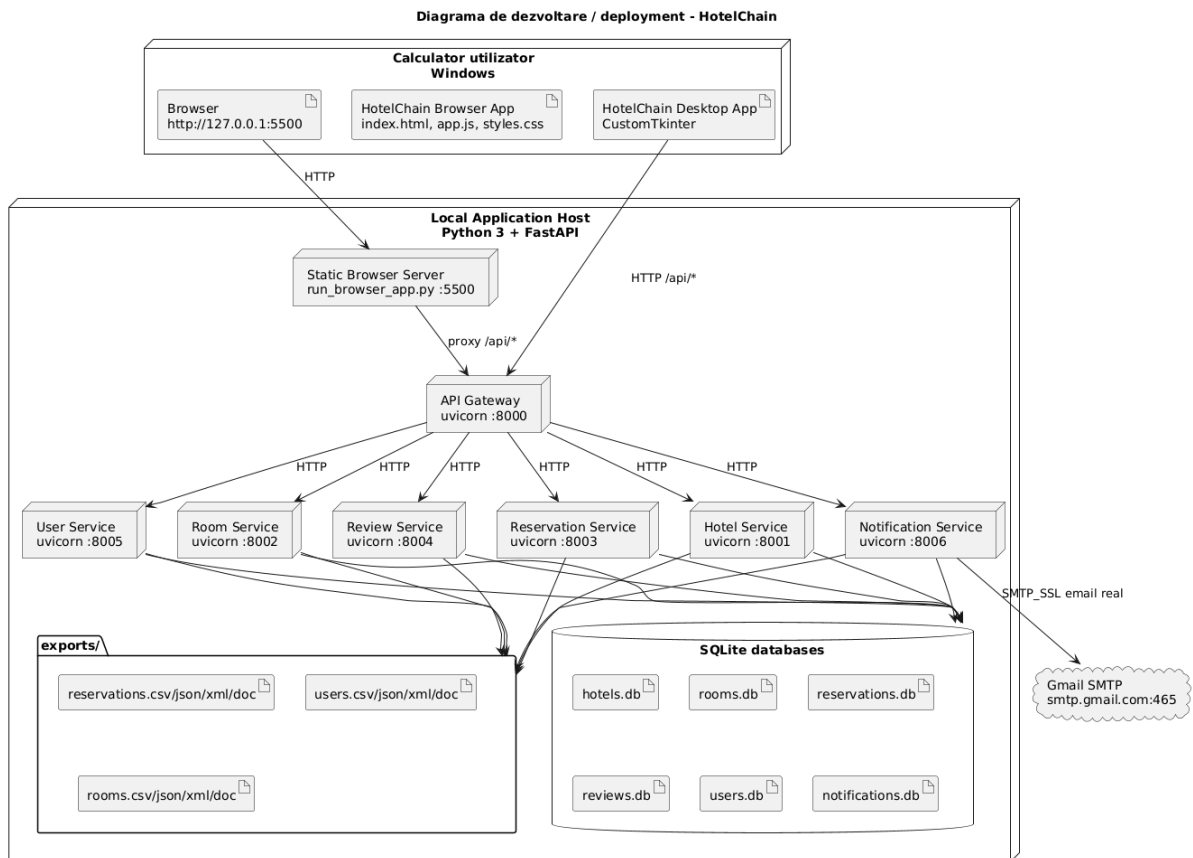


Figura 63: Diagrama de dezvoltare

Diagrama de dezvoltare arata nodurile pe care ruleaza sistemul: calculatorul utilizatorului, serverul static browser, procesul API Gateway si procesele FastAPI pentru fiecare microserviciu. Bazele de date SQLite sunt locale mediului de rulare, iar NotificationService comunica extern cu Gmail SMTP.

8 Descrierea aplicatiei si a interfetelor grafice

Aplicatia are doua variante de client: o varianta desktop CustomTkinter si o varianta browser construita in pachetul `view/browser_app`. Varianta browser este principala interfata vizuala prezentata in aceasta documentatie. Ea este inspirata de aplicatii de rezervari hoteliere si ofera navigare pe roluri.

8.1 Interfata pentru guest

The screenshot shows the HotelChain guest interface. At the top, there's a navigation bar with the HotelChain logo, a 'Stays' tab, and links for 'EN', 'Guest', 'Sign in', and 'Register'. Below this is a search bar with the text 'Find your next stay' and a subtitle 'Hotels, rooms, reviews, reservations and role-based workflows in one place.' The search bar contains five input fields: 'Hotel' (dropdown menu), 'Location' (text input), 'Check-in' (date picker), 'Check-out' (date picker), and 'Max price' (text input). A 'Search' button is on the right. Below the search bar, there's a section titled 'Available stays' with a subtitle '5 rooms found' and a 'Show reviews' link. There are six cards showing different hotel options: 'Hotel Central' (Cluj-Napoca), 'Hotel Transilvania' (Braşov), 'Hotel Riviera' (Constanţa), 'Hotel Central - Room 101' (Cluj-Napoca - street view), 'Hotel Central - Room 102' (Cluj-Napoca - garden view), and 'Hotel Central - Room 203' (Cluj-Napoca - city view). Each card displays an image, the hotel name, location, price, and availability status.

Hotel	Location	Check-in	Check-out	Max price	Search
All hotels	Cluj-Napoca	05/19/2026	05/20/2026	700	

Available stays
5 rooms found

Hotel Central
Cluj-Napoca

Hotel Transilvania
Braşov

Hotel Riviera
Constanţa

Hotel Central - Room 101
Cluj-Napoca - street view
Available: No wiff,tv,ac
210 lei

Hotel Central - Room 102
Cluj-Napoca - garden view
Available wiff,tv,ac,minibar
320 lei

Hotel Central - Room 203
Cluj-Napoca - city view
Available: No wiff,tv,ac,minibar,jacuzzi
550 lei

Figura 64: Interfata pentru utilizator neautentificat

Imaginea arata pagina principala, unde utilizatorul poate cauta hoteluri si camere. Bara de cautare permite selectarea hotelului, locatiei, intervalului de check-in/check-out si pretului maxim. Camerele sunt afisate cu imagini, pret si disponibilitate.

8.2 Interfata pentru rezervari angajat

The screenshot shows the HotelChain employee interface for reservations. At the top, there's a navigation bar with the HotelChain logo, tabs for 'Stays', 'Reservations', 'Rooms', and 'Users', and links for 'EN', 'Angajat Demo (empl...', and 'Sign out'. Below this is a search bar with the text 'Find your next stay' and a subtitle 'Hotels, rooms, reviews, reservations and role-based workflows in one place.' The search bar contains five input fields: 'Hotel' (dropdown menu), 'Location' (text input), 'Check-in' (date picker), 'Check-out' (date picker), and 'Max price' (text input). A 'Search' button is on the right. Below the search bar, there's a section titled 'Reservations' with a subtitle 'Create bookings and export reservation lists.' There are four input fields: 'Hotel ID', 'Room ID', 'Client name', and 'Client email'. Below these are two more input fields: 'Client phone' and 'mm/dd/yyyy'. A 'Reserve' button is on the right. Below the 'Reserve' button is a 'CSV' dropdown menu. Below the 'CSV' dropdown menu is a link 'Export reservations'. Below the link is a table with columns: 'id', 'hotel_id', 'room_id', 'client_name', 'client_email', 'client_phone', 'start_date', 'end_date', and 'status'. The table contains three rows of data.

Hotel	Location	Check-in	Check-out	Max price	Search
All hotels	Cluj-Napoca	05/19/2026	05/20/2026	700	

Reservations
Create bookings and export reservation lists.

Hotel ID Room ID Client name Client email

Client phone mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy Reserve

CSV

Export reservations

id	hotel_id	room_id	client_name	client_email	client_phone	start_date	end_date	status
1	1	3	Client Demo	client@example.com	+40700111222	2026-05-20	2026-05-22	reserved
2	1	1	Paucan Ioana	paucanioana3@gmail.com	0799824800	2026-05-19	2026-05-25	reserved
3	1	1	Paucan Ioana	paucanioana3@gmail.com	0799824800	2026-05-05	2026-05-09	reserved

Figura 65: Interfata de rezervari pentru angajat

Angajatul poate crea rezervari introducand hotelul, camera, datele clientului si intervalul. Lista rezervarilor este afisata in tabel si poate fi exportata in mai multe formate.

8.3 Interfata CRUD camere angajat

Find your next stay
Hotels, rooms, reviews, reservations and role-based workflows in one place.

Rooms CRUD
Manage rooms from the browser interface.

Create **Update** **Delete**

id	hotel_id	room_number	location	floor	room_type	price_per_night	position	facilities	image_urls	is_available
4	2	11	Braşov	1	double	360	mountain view	wifi,tv,parking		true
1	1	101	Cluj-Napoca	1		210	street view	wifi,tv,ac		true
2	1	102	Cluj-Napoca	1		320	garden view	wifi,tv,ac,minibar		true
3	1	203	Cluj-Napoca	1		550	city view	wifi,tv,ac,minibar,jacuzzi		false
5	3	501	Constanţa	1		690	sea view	wifi,tv,ac,balcony		true

Figura 66: Interfata CRUD camere pentru angajat

Aceasta interfata permite angajatului sa administreze camerele. Tabelul de camere poate fi filtrat dupa hotel, iar click pe un rand completeaza formularul pentru actualizare sau stergere.

8.4 Interfata review-uri client

The screenshot shows the 'My reviews' section of the HotelChain application. At the top, there's a navigation bar with 'Stays', 'My reviews' (active), and 'Notifications'. The user is logged in as 'Client Demo (client)' with a 'Sign out' button. Below the navigation bar is a search bar titled 'Find your next stay' with fields for Hotel (All hotels), Location (Cluj-Napoca), Check-in (05/19/2026), Check-out (05/20/2026), and Max price (700). The main content area is titled 'My reviews' and includes a sub-header 'Only rooms reserved by the logged client appear here.' Below this, there's a form to add a review for 'Hotel Central', 'Room 101 - street view', with a rating of 5. The form includes an 'Add review' button and a 'Share your stay' link. Below the form, there are three review entries, each with a rating and a comment: 'Client Demo · 5/5' (Camera curată și personal amabil.), 'Client Demo · 4/5' (Foarte bine, mic dejun bun.), and 'Client Demo · 1/5' (Jegos).

Figura 67: Interfata pentru review-uri client

Clientul autentificat vede doar hotelurile si camerele pentru care are rezervari. Acest comportament previne adaugarea de review-uri pentru camere nerezervate.

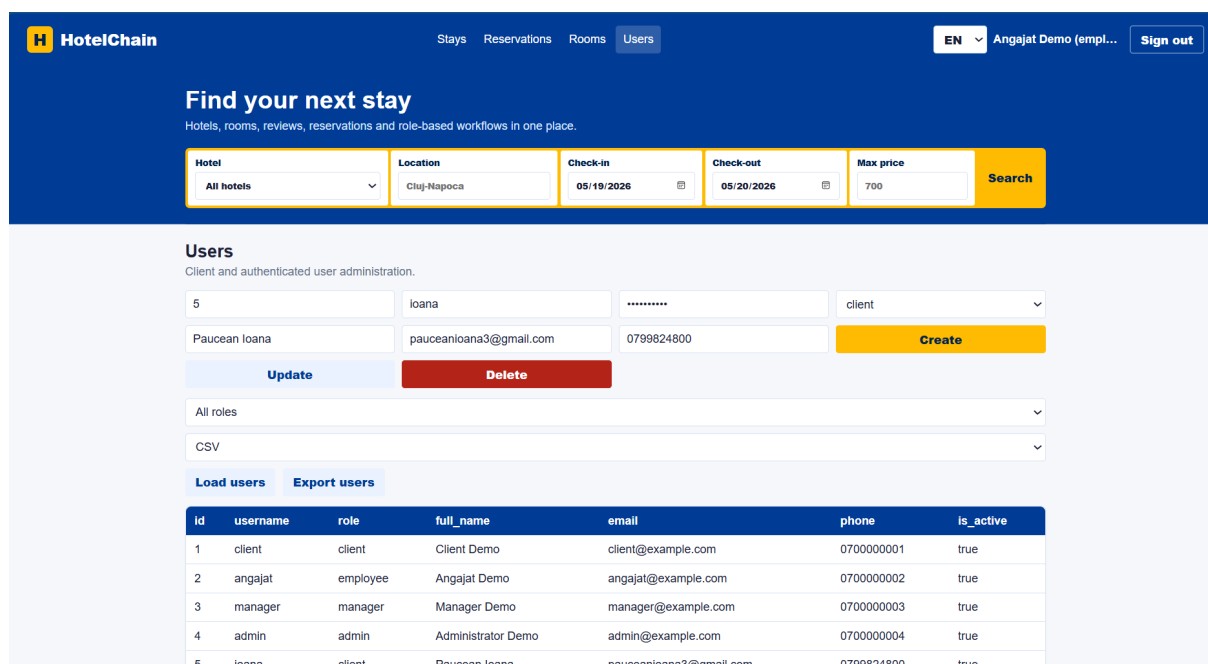
8.5 Interfata statistici manager

The screenshot shows the 'Statistics' section of the HotelChain application. At the top, there's a navigation bar with 'Stays' and 'Stats' (active). The user is logged in as 'Manager Demo (man...)' with a 'Sign out' button. Below the navigation bar is a search bar titled 'Find your next stay' with fields for Hotel (Hotel Transilvania - Braşov), Location (Cluj-Napoca), Check-in (05/19/2026), Check-out (05/20/2026), and Max price (700). The main content area is titled 'Statistics' and includes a sub-header 'Operational charts for managers.' Below this, there are four tabs: 'Availability', 'Position', 'Average price', and 'Reservation status'. The 'Availability' tab is active, showing two bars: 'available' with a value of 4 and 'reserved' with a value of 1.

Figura 68: Interfata pentru statistici manager

Managerul poate consulta statistici operationale. Interfata prezinta rezultate agregate care pot fi interpretate rapid pentru decizii administrative.

8.6 Interfata CRUD utilizatori administrator



HotelChain Stays Reservations Rooms **Users** EN Angajat Demo (empl... Sign out

Find your next stay
Hotels, rooms, reviews, reservations and role-based workflows in one place.

Hotel: All hotels Location: Cluj-Napoca Check-in: 05/19/2026 Check-out: 05/20/2026 Max price: 700 Search

Users
Client and authenticated user administration.

5 loana client
Paucean Ioana pauceanloana3@gmail.com 0799824800 Create
Update Delete

All roles
CSV

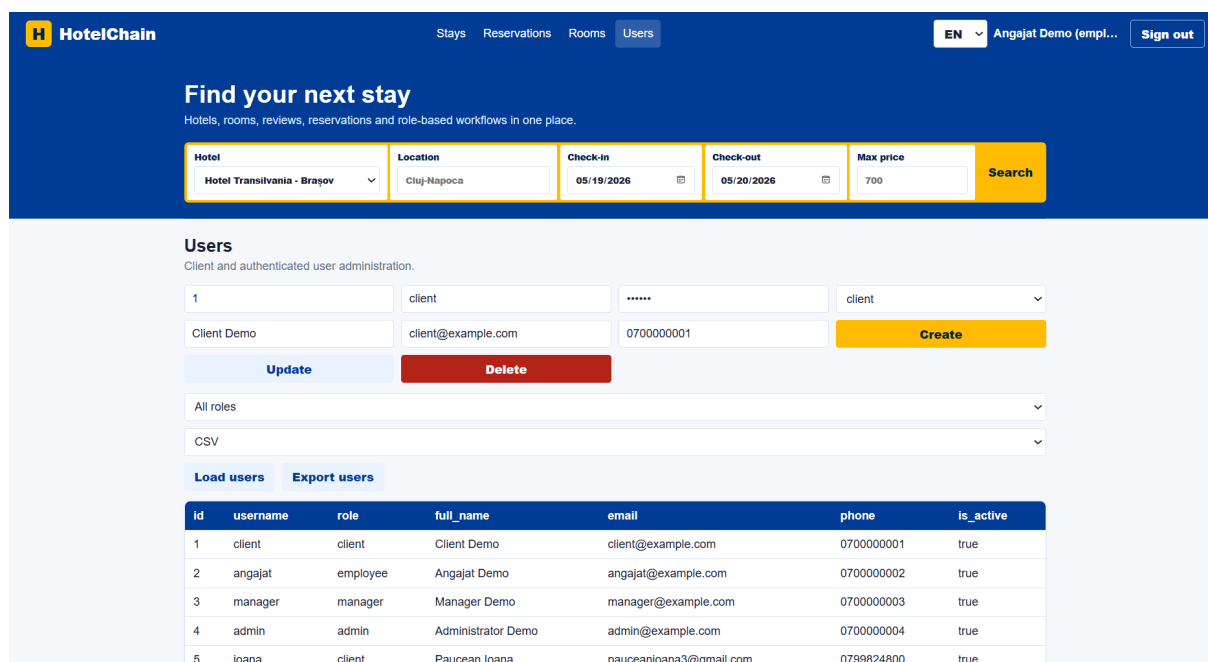
Load users Export users

id	username	role	full_name	email	phone	is_active
1	client	client	Client Demo	client@example.com	0700000001	true
2	angajat	employee	Angajat Demo	angajat@example.com	0700000002	true
3	manager	manager	Manager Demo	manager@example.com	0700000003	true
4	admin	admin	Administrator Demo	admin@example.com	0700000004	true
5	loana	client	Paucean Ioana	pauceanloana3@gmail.com	0799824800	true

Figura 69: Interfata CRUD utilizatori administrator

Administratorul poate crea, modifica si sterge utilizatori. La click pe un rand, datele sunt copiate automat in formular. Modificarea datelor de autentificare declanseaza notificari.

8.7 Interfata CRUD utilizatori angajat



HotelChain Stays Reservations Rooms **Users** EN Angajat Demo (empl... Sign out

Find your next stay
Hotels, rooms, reviews, reservations and role-based workflows in one place.

Hotel: Hotel Transilvania - Braşov Location: Cluj-Napoca Check-in: 05/19/2026 Check-out: 05/20/2026 Max price: 700 Search

Users
Client and authenticated user administration.

1 client client
Client Demo client@example.com 0700000001 Create
Update Delete

All roles
CSV

Load users Export users

id	username	role	full_name	email	phone	is_active
1	client	client	Client Demo	client@example.com	0700000001	true
2	angajat	employee	Angajat Demo	angajat@example.com	0700000002	true
3	manager	manager	Manager Demo	manager@example.com	0700000003	true
4	admin	admin	Administrator Demo	admin@example.com	0700000004	true
5	loana	client	Paucean Ioana	pauceanloana3@gmail.com	0799824800	true

Figura 70: Interfata CRUD clienti pentru angajat

Angajatul are acces la operatii asupra clientilor, necesare pentru fluxul de rezervare. Aceasta functionalitate sustine gestionarea clientilor noi sau existenti.

8.8 Interfata notificari administrator

The screenshot displays the HotelChain administrator interface. At the top, there is a navigation bar with 'Stays', 'Users', and 'Notifications' tabs. The 'Notifications' tab is active. To the right of the navigation bar, there is a language selector set to 'EN' and a user profile section labeled 'Administrator Demo (...)' with a 'Sign out' button. Below the navigation bar, there is a section titled 'Find your next stay' with a subtitle 'Hotels, rooms, reviews, reservations and role-based workflows in one place.' This section contains a search form with fields for 'Hotel' (set to 'Hotel Transilvania - Brasov'), 'Location' (set to 'Cluj-Napoca'), 'Check-in' (set to '05/19/2026'), 'Check-out' (set to '05/20/2026'), and 'Max price' (set to '700'). A 'Search' button is located to the right of these fields. Below the search form, there is a section titled 'Notifications' with a subtitle 'Authentication-change notifications sent through email, SMS and WhatsApp.' and a 'Load notifications' button. A table with 5 columns (id, user_id, channel, recipient, message) displays 6 rows of notification data.

id	user_id	channel	recipient	message
1	5	email	pauceanioana3@gmail.com	Contul tău a fost modificat: modificare informații autentificare
2	5	sms	0799824800	Date autentificare modificate: modificare informații autentificare
3	5	whatsapp	0799824800	WhatsApp: modificare informații autentificare
4	5	email	pauceanioana3@gmail.com	Contul tău a fost modificat: modificare informații autentificare
5	5	sms	0799824800	Date autentificare modificate: modificare informații autentificare
6	5	whatsapp	0799824800	WhatsApp: modificare informații autentificare

Figura 71: Interfata notificari administrator

Administratorul poate vedea notificările salvate, inclusiv canalul, destinatarul, mesajul și statusul. Clienții pot vedea propriile notificări filtrate după user id.

8.9 Email real de notificare

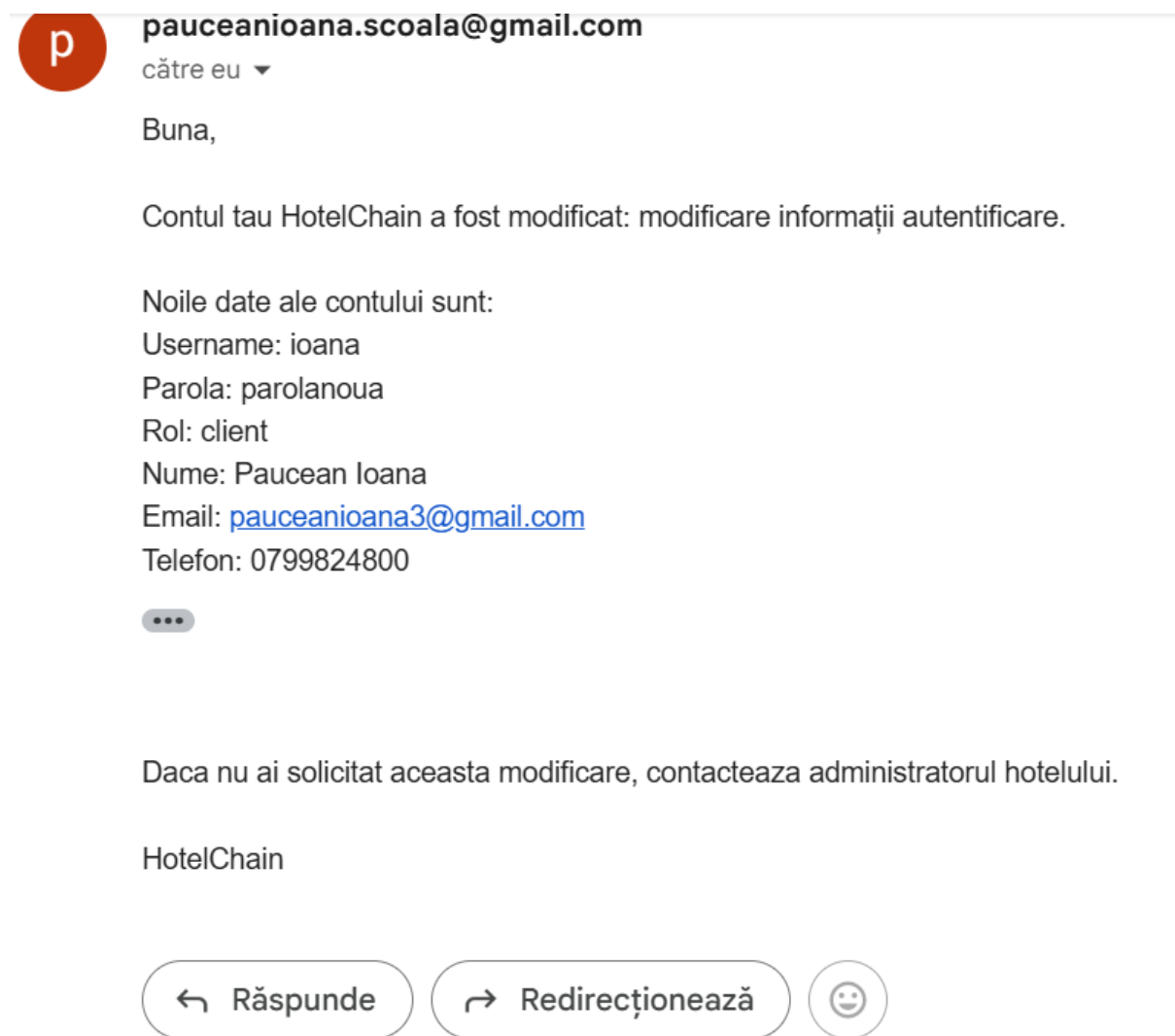


Figura 72: Email real trimis la modificarea datelor de autentificare

Imaginea demonstrează trimiterea reală a emailului prin SMTP. Mesajul include noile date ale contului, astfel încât utilizatorul să fie informat clar despre modificare.

9 Descriere funcțională pe roluri

9.1 Utilizator neautentificat

Utilizatorul neautentificat poate explora oferta hotelieră. El alege hotelul, aplică filtre și consultă review-uri. Aceasta zonă este publică și nu necesită cont. Disponibilitatea camerelor este calculată ținând cont de rezervările existente și de intervalul ales.

9.2 Client autentificat

Clientul autentificat are acces la review-uri proprii. Dropdown-urile din sectiunea My reviews contin numai hotelurile si camerele rezervate de client. Aceasta filtrare foloseste atat client id, cat si email/nume pentru a acoperi rezervarile vechi introduse manual.

9.3 Angajat

Angajatul poate administra camerele si clientii, poate crea rezervari si poate exporta rezervarile. Interfata CRUD pentru camere include tabel, selectare rand, creare, modificare si stergere. La rezervare, daca emailul clientului exista, se foloseste contul existent; daca nu exista, se creeaza automat un cont de client.

9.4 Manager

Managerul consulta statistici despre camere si rezervari. Rolul managerului este orientat spre analiza si monitorizare, nu spre modificarea datelor operationale.

9.5 Administrator

Administratorul gestioneaza toti utilizatorii autentificabili. El poate filtra dupa rol, exporta lista si modifica datele de cont. La modificarea username-ului, parolei, emailului sau telefonului, sistemul creeaza notificari pe email, SMS si WhatsApp. Emailul este real daca SMTP este configurat, iar celelalte canale sunt simulate.

10 Concluzii

Proiectul realizat indeplineste cerintele principale ale problemei. Aplicatia este construita pe microservicii, foloseste DDD pentru delimitarea domeniilor, include minimum cinci sabloane de proiectare si ofera functionalitati diferite pentru client, angajat, manager si administrator. Interfata browser este disponibila in trei limbi internationale, iar operatiile de export si notificare sunt integrate in fluxurile principale.

Documentatia include diagramele de analiza si proiectare: cazuri de utilizare, activitati, harta de context, clase, pachete, ER, secvente, componente si dezvoltare. De asemenea, include capturi ale interfetelor grafice care demonstreaza functionarea aplicatiei.